



[A5] Zoned Storage 기술 전략보고서

접수번호: 232

목차

목차	2
1. 분석 개요.....	5
1.1 분석 배경	5
1.2 분석 목적	7
1.3 기술 설명	9
1.4 기술분류체계	13
1.4.1 기술 분류 체계 선정 과정.....	13
1.4.2 기술 분류 체계 소분류 설명.....	18
1.5 특허 검색 및 유효데이터 추출	25
1.5.1 키워드 선정	25
1.5.2 검색식 작성	26
1.5.3 유효 데이터 선정 (노이즈 제거).....	29
2. 정량분석.....	32
2.1 전체 동향	32
2.2 연도별 특허 동향	34
2.3 국가별 기업별 특허 점유율.....	38
2.4 기술별 동향	42
2.4.1 세부 기술별 특허 출원 현황.....	42
2.5 주요 출원인 동향	48
2.6 주요 출원인의 기술별 출원 비율	50
2.7 미래 기술 동향 예측.....	53
2.7.1 Zoned Storage 기술의 발전 방향	53
2.7.2. 기술별 발전 방향.....	53
2.7.3. 국가별 발전 방향.....	54
3 정성분석.....	57
3.1 주요 특허 선정 및 모범 청구항 분석.....	57
3.1.1 주요 특허 선정.....	57
3.1.2. 주요 특허 리스트.....	59
3.1.3 주요 특허 대표 청구항 분석.....	61
3.2 핵심 특허 선정 및 선정 이유.....	71
3.2.1 핵심 특허 선정 과정	71
3.2.2 핵심 특허 분석.....	75
4. 기술 TREND 분석 및 R&D 전략.....	88
4.1 OS MATRIX.....	88
4.1.1 과거 동향 분석.....	90

4.1.2 미래 기술 트렌드 예측	90
4.2 2025 기술 개발 TREND 예측.....	93
4.2.1 SSD 환경 Zoned Storage 분석 및 Trend 예측.....	93
4.2.2 HDD 환경 Zoned Storage 분석 및 Trend 예측	94
4.2.3 모바일 환경 Zoned Storage 분석 및 Trend 예측.....	95
4.3 R&D 전략	96
4.3.1 임의 기업 선정.....	96
4.3.2 R&D 전략 배경	97
4.3.3 Samsung Electronics 기술 분석	97
4.3.4 경쟁 기업 기술 분석	98
4.3.5 R&D 전략 제시	99
4.3.6 결론.....	101
5. 통합 결론.....	103
6. 유효 데이터 목록.....	105
7. 참고 문헌.....	127

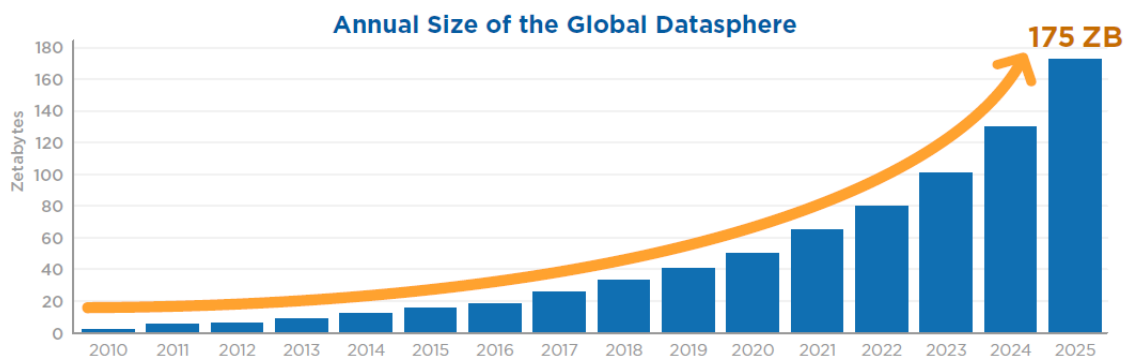
분석개요

1. 분석 개요

1.1 분석 배경

AI 기술의 발전으로 생성되는 데이터가 폭증하면서, 이에 대응하는 저장 및 처리 기술의 중요성이 점점 커지고 있다. 특히 저장장치와 같은 기술은 단순히 데이터의 저장 용량 증가를 넘어 데이터 처리의 효율성과 장치의 수명, 그리고 시스템의 전반적인 I/O 성능을 어떻게 유지할 것인가에 대하여 초점을 맞추고 있다. SSD와 같은 비휘발성 메모리 기반 저장장치가 서버와 모바일, 임베디드 시스템의 전반으로 확대가 되면서 랜덤 쓰기로 인한 성능 저하 및 내부 리소스 낭비는 명확한 한계로 떠오르고 있다.

Figure 1 - Annual Size of the Global Datasphere



출처: <https://www.datanami.com/2018/11/27/global-datasphere-to-hit-175-zettabytes-by-2025-idc-says/>

AI 시대로 발전하며, 전 세계적으로 생성되는 데이터의 양이 폭발적으로 증가하고 있다. 2023 년 기준으로는 전 세계 데이터 생산량이 약 120 제타바이트(ZB)에 달하며 이 수치는 2025 년 말까지 181 ZB 에 이를 것으로 예상된다. 이러한 데이터의 급증은 단순한 데이터 저장 문제를 넘어서 처리, 분석, 그리고 전송 등의 전반적인 기술 인프라의 확장을 요구한다. 이와 함께 빅데이터 산업 또한 빠르게 성장 중이다. 2024 년 기준 세계 빅데이터 시장은 약 2,200 억 달러 규모로 형성되어 있으며, 2031 년에는 약 5,700 억 달러에 달한 것으로 전망된다.

연평균 성장률은 12% 이상으로, 온라인 업무 환경 확대 및 소셜미디어 활용 증가 등이 주요한 성장 요인으로 추정된다..

또한, AI 기술의 발전에 따라 데이터센터의 전력 수요도 급격히 높아지고 있다. 특히 미국의 경우, 2026년까지 데이터센터 전력 소비량이 260 테라와트시(TWh)에 달할 것으로 보이며, 이는 전체 전력 사용량의 약 6%를 차지하는 수준이다. 이는 AI 기반 시스템 운영과 대규모 데이터를 처리하는 데 필요한 연산 자원이 크게 늘어나고 있음을 보여준다.

이러한 흐름은 결국 효율적인 데이터 저장 및 관리 기술의 중요성을 강조하게 되며, Zoned Storage 와 같은 구조적 기술들이 왜 주목받고 있는지를 잘 보여준다. 데이터의 양이 많아질수록 저장 공간의 효율적인 활용, 전력 소비 절감, 데이터 접근 속도 개선 등이 경쟁력 확보의 핵심이 되고 있기 때문이다.

이러한 배경 속에서 주목을 받고 있는 기술이 바로 **Zoned Storage** 기술이다. Zoned Storage(‘존 스토리지’라고도 칭한다)는 전체 저장 공간을 일정한 구역(Zone) 단위로 나눈 뒤 이 Zone 에서 순차쓰기(Sequential Write)만 허용함으로써, 기존의 저장기술보단 쓰기 증폭(Write Amplification Factor)을 줄이고, 가비지 컬렉션(Garbage Collection) 부담을 줄여주는 구조를 가진다. 즉, 저장 공간을 어떻게 쓰느냐 자체를 재설계한 기술이다.

Zoned Storage 기술은 단순한 저장 장치의 내부 제어만 바꾸는 것이 아니라 호스트(Host) 시스템, 파일 시스템, 애플리케이션까지 모두 영향을 받는다. 이에 하드웨어와 소프트웨어 부분에서 전반적인 협력이 요구되는 구조이다. 실제로 Zoned Namespace (ZNS)는 이미 NVMe 표준으로 채택이 되었으며 일부 모바일 UFS 제품과 서버용 SSD 에서는 적용이 시작되었다.

하지만 Zoned Storage는 실질적인 산업 표준으로 자리를 잡기 위해서는 넘어야 할 장벽도 존재한다. 새로운 쓰기 방식에 따른 시스템 설계 복잡도가 증가하며 기존 파일 시스템과의 충돌이 발생하고 순차 쓰기가 강제되는 제약이 있다. 그럼에도 불구하고 Zoned Storage 기술은 앞으로의 저장장치의 고성능과 고효율, 그리고 저전력 저장 시스템의 기반 기술로서 충분한 잠재력을 갖추고 있다.

위 보고서에서는 이러한 Zoned Storage 기술을 구성 요소별로 나누어 분석한 뒤 실제 특허 출원 동향과 키워드 기반의 기술 전략을 통하여 이 기술이 어디까지 발전이 되어있으며 어디로 나아가고 있는지를 정리한다.

1.2 분석 목적

Mobile 과 SSD 의 Zoned Storage 기술과 관련하여 [한국,미국,중국] 특허를 조사/분석하여 해당 기술의 주요 응용 분야와 세부 구현 방식별 발전 방향을 도출하고 이에 기반한 특허 대응 전략을 수집한다.

(1) 기술별, 업체별, 국가별 특허 동향

배경에서 언급한 듯 Zoned Storage는 데이터의 처리 효율성과 저장장치의 수명, 신뢰성 등을 동시에 개선할 수 있는 기술이란 부분에서 주목받고 있다. 이와 관련한 다양한 세부 기술들이 존재하며 이러한 기술들은 구현 목적과 계층에 따라 구분이 가능하다.

본 분석에서는 Zoned Storage를 구성하는 주요 기술들을 기술 종류별로 먼저 조사 및 분석하여 주요 출원 기업(업체별)과 출원국(국가별) 관점에서 Zoned Storage 기술 특허의

동향을 파악하였다. 그리고 이를 통하여 기술 산업 내 확산된 수준과 각국의 대응 전략을 비교한 뒤 현재 기술에서의 제약과 미비점 등을 도출하여 향후 기술적 과제를 함께 제시한다.

*특허/기술 조사 범위: Zoned Storage 의 주요 세부 기술 (예: Garbage Collection, WAF 제어, Zone Mapping 등) 을 중심으로 세분화된 기술 분류 기준에 따라 정리

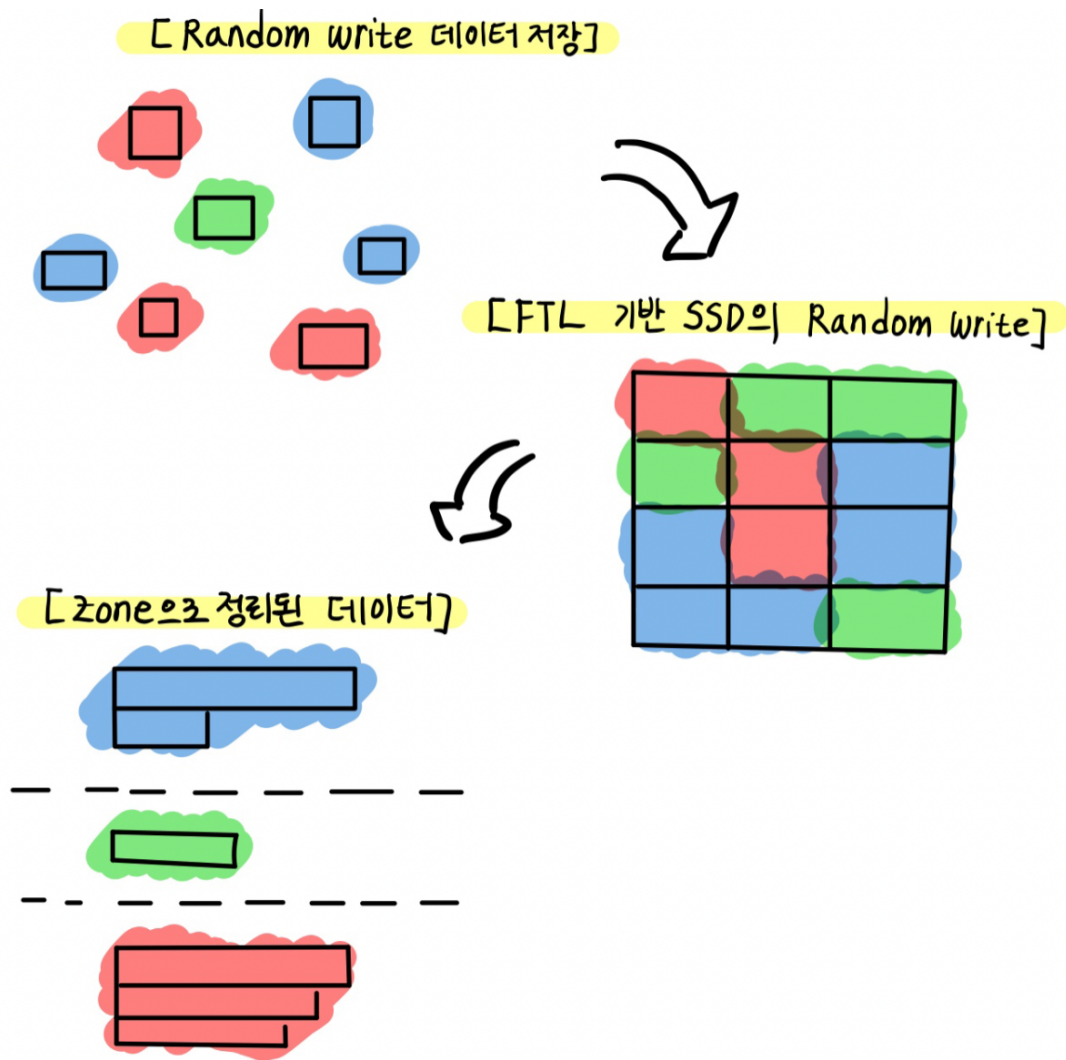
(2) 각 기술 분야별 핵심 특허 발굴 및 선정 이유

Zoned Storage 를 구성하는 여러 세부 기술 중에서 실제로 시스템적인 부분 측에서 문제 발생 가능성이 낮으며 구현적인 부분에서 안정성이 높은 기술은 무엇인지, 그리고 기술의 목적(성능 향상 및 저장 효율 측면)에서 실질적으로 효과를 기대할 수 있는 기술이 무엇인지를 중심으로 검토하였다. 그리고 각 기술의 시스템 처리 흐름의 기여 방식들과 호스트-디바이스 간 인터페이스와 데이터 무결성 보장 등에 있어 가장 효과적으로 작용할 수 있는 기술은 무엇인지를 기준으로 핵심 특허를 선별하였다. 이러한 특허 수 분석을 넘어 실질적인 산업적 가치와 기술적인 실현 가능성까지 고려한 핵심 기술군의 실질적인 우선순위를 도출하고자 하였다. 이후 분석 완료한 기술 분석을 OS-MATRIX 를 통하여 기술의 방향을 예측한다.

1.3 기술 설명

현대에는 데이터화 된 기술이 주를 이루며 디지털이 발전하고 있다. 기존에 사용하던 저장장치의 기술의 경우, FTL(Flash Translation Layer)기반의 Flash Storage 기술로 블록 단위로만 데이터를 지우고 페이지 단위를 써야 하기 때문에 SSD 내에 FTL 이 존재한다. 특히 호스트는 순차 쓰기가 아닌 Random Write 를 이용하여 자유롭게 하지만 FTL 이 내부적으로 Mapping System 과 Garbage collection, 그리고 Wear Leveling 등을 수행한다. 하지만 사용자 입장에서는 자유롭게 데이터를 읽고 쓰는 것처럼 보이지만 내부적으로는 Write Amplification Factor 이 발생하며 결론적으로 성능 저하로 발생하며 블록 단위 지우기로 인하여 재기록이 많기 때문에 플래시의 수명이 짧아질 수 있는 것이 특징이다. 특히 Random Write 가 많이 발생하기 때문에 많은 Garbage collection 이 발생하며 단순하지 않은 구조로 인하여 오버헤드가 증가한다. HDD(Hard Disk Drive) 또한 자기디스크 회전과 헤드 위치 기반으로 저장하는 데이터 저장 기술로 대용량, 저가형 저장 장치로 많이 채택되는 기술이지만 데이터 조각(fragmentation)이 발생하게 되면 성능이 저하가 된다는 특징과 회전 지연(rotational latency), 탐색 시간(seek time)이 존재하는 단점이 존재한다.

이러한 데이터 저장 효율성과 성능을 동시에 향상시키기 위한 기술로 새로운 저장 방법인 Zoned Storage 가 저장기술 산업에서 주목받고 있다. Zoned Storage 기술의 경우 여러 구역(Zone)을 나눈 후 그 구역에 맞는 데이터를 각각 Random 이 아닌 Sequential Write 방식만을 허용하도록 제어하여 기존 저장 방법의 아키텍처의 비효율을 개선한다. 또한 Write Amplification Factor, 불필요한 Garbage Collection 과 같은 문제를 최소화 해주는 역할을 하기 때문에 플래시 메모리나 하드디스크의 수명 연장 및 시스템의 효율성 개선에 기여하는 특징이 있다.



[그림 1. Zoned Storage 로 정리된 데이터: Random Write 과 Zoned Storage 기술]

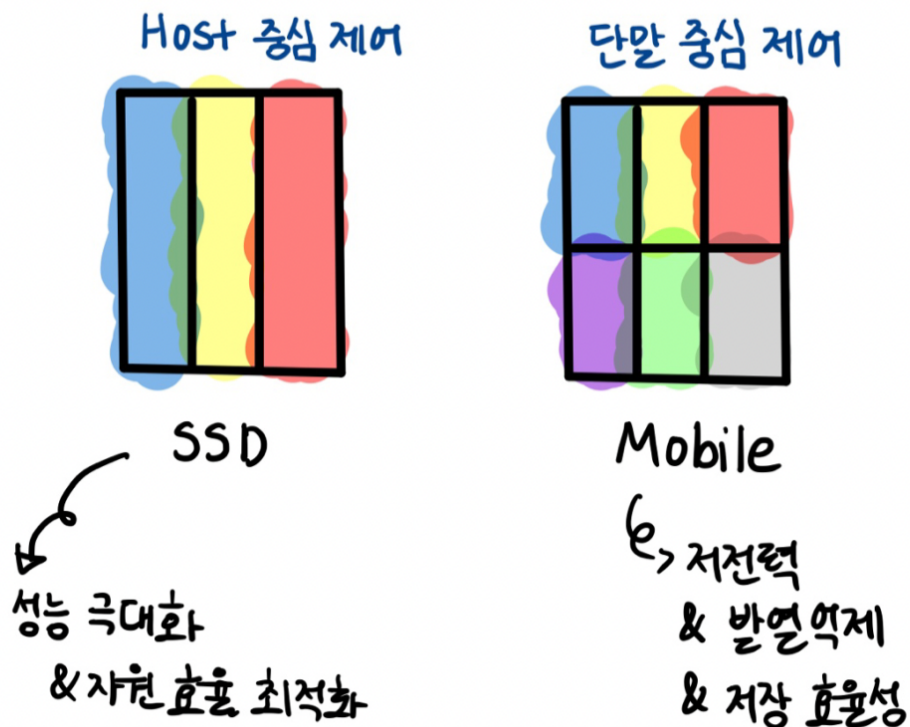
Zoned Storage 는 대표적으로 SMR(HDD 기반)과 ZNS(NVMe SSD 기반) 등으로 구분되며 특히 ZNS 의 경우, JEDEC 와 NVMe 표준에 따라 정교하게 정의가 되어있다 (ZNS 는 host 가 FTL 일부 기능을 분담하는 구조이다.

이러한 Zoned Storage 기술의 도입은 대용량의 로그성 데이터, 그리고 스트리밍 데이터 처리, AI 학습 데이터 수집 등 순차적인 데이터 입출력이 중요한 응용 환경에서 높은 효율을 발휘하며 Android 기반의 Mobile 기기에서는 F2FS(Flash-Friendly file System)와의

연계를 통하여 UFS(Universal Flash Storage) 제품에서도 Zoned 명령을 지원하도록 기능이 확장되고 있다.

Zoned Storage 는 저장장치 내부의 동작 최적화 뿐만이 아니라 시스템 소프트웨어와 파일시스템, 데이터 관리 라이브러리 등 전체의 스택 협업 구조를 요구하는 고급 기술이다. 이에 따라 데이터센터, 모바일, 엣지 컴퓨터 등 다양한 분야에서 Zoned Storage 기술의 상용화가 활발히 진행되고 있으며 향후 고효율 데이터 저장의 핵심 기술로 자리 잡을 것으로 전망된다.

- SSD vs. Mobile



[그림 2. SSD 와 Mobile 의 Zoned Storage 차이]

SSD 와 Mobile 저장장치는 모두 낸드 플래시 기반의 비휘발성 저장장치라는 공통점을 갖고 있지만, 적용 환경과 기술적 요구사항이 다르기 때문에 설계 및 기술 적용 방식에 큰 차이가 있다.

SSD 의 경우 주로 노트북이나 서버 등 고성능 컴퓨터 환경에서 사용되며 데이터 처리 속도가 빠르고 데이터의 대용량 저장 능력과 병렬 작업 처리를 중요하게 다루는 것이 특징이다. 이러한 특성으로 인하여 PCIe 기반의 NVMe 인터페이스, 그리고 고성능 플래시 변환 계층(FTL), DRAM 캐시, 복잡한 쓰기 스케줄링 알고리즘 등이 적용한다. 이처럼 고성능 기술이 필요한 SSD 환경에서는 ZNS 가 대표적으로 이용되는데, 이는 Write Amplification Factor 를 줄이고 Garbage Collection 효율을 향상하는 중요한 임무를 수행한다. 반면에 Mobile 저장장치의 경우 스마트폰, 태블릿, 그리고 웨어러블 기기 등은 제한된 전력과 저장공간을 가지고 있다. 이러한 이유로 저전력 설계, 발열 최소화, 그리고 짧은 반응속도 등이 우선시되며 UFS 나 eUFS 같은 인터페이스를 사용한다. Mobile 환경에서는 고성능보다는 에너지 효율과 안정적인 사용자의 이용 경험이 중요시되는 만큼 Zoned Storage 기술 역시 F2FS 와 결합한 형태로 이용된다. 이는 Zone 단위의 순차 쓰기 방식을 이용하여 플래시 수명을 연장하며, 소프트웨어 차원에서도 스토리지 내부 동작을 제어할 수 있도록 설계된다.

결국 Zoned Storage 는 SSD 와 Mobile 양쪽 모두에서 중요한 역할을 하지만, 각 환경에 따라 구현 방식과 기술 적용 포인트는 확연히 다르다. SSD 에서는 고성능 데이터 센터 운영을 위한 하드웨어 기반의 Zone 제어와 고속 I/O 처리 기술이 강조되는 반면, Mobile 에서는 파일시스템 수준에서의 최적화를 통해 저전력·고효율 저장 환경을 구현하는 데 초점을

맞추고 있다. 이러한 차이는 Zoned Storage 기술이 단일 구조가 아닌, 사용 목적과 제약 조건에 맞춘 다층적 구현 구조로 발전하고 있음을 보여주는 대표적인 사례라고 할 수 있다.

1.4 기술분류체계

1.4.1 기술 분류 체계 선정 과정

<A5> 문제에서 요구한 것과 같이, 성능향상 관점과 유지관리 관점으로 중분류를 이루고 기술 효과 관점으로 소분류를 완성하였으나, 이 기준으로는 설명하기 어려운 지점들이 발생하였다. 이 문제를 해결하기 위해 소분류의 기준을 기술명으로 선정하였으나, 중분류에 중복되는 항목들이 존재하여 위 문제점들을 해결하기 위한 최종 분류표를 완성하였다. 아래의 내용은 위 과정을 설명한다.

대분류	중분류	소분류	설명
Zoned Storage 기술	성능 향상 관점	고속 데이터 처리	병렬 I/O 처리, 캐시 및 버퍼링, ZNS/SMR 등 Zoned Command Set 을 활용하여 데이터 처리 속도 및 대역폭 (Bandwidth)을 높이는 기술
		전력 효율 개선	Host-driven GC, FTL 기능의 호스트 이전 등을 통하여 스토리지 내부의 연산 작업을 최소화하여 소비 전력을 줄이는 기술
		구현 비용 절감	고밀도/저비용 플래시 메모리(예, QLC/PLC)의 효율적 사용을 가능하게 하거나, 대용량 DRAM 버퍼의 필요성을 줄이는 기술

	유지 관리 관점	스토리지 수명 연장	Wear-Leveling, WAF(쓰기 증폭 계수) 감소 기술을 통해 플래시 메모리의 P/E Cycle 부담을 줄여 내구성과 수명을 늘리는 기술
		데이터 안정성 확보	Sudden Power Off Recovery(SPOR), 저널링(Journaling), 오류 정정(ECC) 강화 등을 통해 예기치 않은 상황에서도 데이터의 유실을 막고 일관성을 유지하는 기술
		저장 공간 효율 증대	호스트 주도의 가비지 컬렉션(GC), 데이터 압축, 썬 프로비저닝(Thin Provisioning) 등을 통해 실제 저장 공간을 최대한 효율적으로 활용하는 기술

[표 1]

[표 1]의 경우 기술 효과 관점으로 분류하였으며 성능 향상 및 유지 관리 관점의 중분류로 분류한 뒤 소분류를 진행하였다. 하지만 소분류 기술들이 명확하게 두 중분류로 구분하기엔 어려움이 있다고 판단하였다

대분류	중분류	소분류 (단일 기술 이름)
Zoned Storage 기술	성능 향상 관점	● 병렬 쓰기 기술 (Parallel Write) ● I/O 스케줄링 (I/O Scheduling) ● DRAM 버퍼링 (DRAM Buffering) ● Conventional Zone 캐싱 ● Zoned-aware 파일 시스템 (F2FS 등) ● 호스트 라이브러리 (libzns) ● Write Amplification Factor (WAF) 기술 ● 가비지 컬렉션 (Garbage Collection) ● 매핑 시스템 (Mapping System) ... 등
	유지 관리 관점	● 웨어 레벨링 (Wear-Leveling) ● Hot/Cold 데이터 분리 ● 전원 차단 복구 (SPOR) ● 오류 정정 코드 (ECC) ● Write Amplification Factor (WAF) 기술 ● 가비지 컬렉션 (Garbage Collection) ● 매핑 시스템 (Mapping System) ... 등

[표 2]

[표 2]의 경우 또한 기술 이름 관점으로 분류하였으며 [표 1]과 같이 성능 향상 및 유지 관리 관점의 중분류로 분류하였다. 하지만 소분류의 기술들이 두 중분류에 중복되는 경우가 발생하였다. 이에 명확하게 소분류들을 두 중분류로 정리할 수 없다고 판단하였다.

최종 기술 분류 체계

대분류	중분류	코드	중분류	코드	설명
Zoned Storage 기술	성능 향상 관점	A	I/O 처리 최적화	AA	병렬 쓰기, I/O 스케줄 등을 통한 데이터 처리 속도 및 응답성을 극대화하는 기술분야
			데이터 버퍼링 및 캐싱	AB	임의 쓰기 요청을 효율적으로 처리하기 위한 임시 저장 공간 활용을 하는 기술
			호스트 시스템 연동	AC	파일 시스템, 데이터 베이스 등 상위 시스템과 연동하여 성능을 높이는 기술
	유지 관리 관점	B	스토리지수명 관리	BA	웨어 레벨링 (Wear-Leveling) 등을 통하여 스토리지의 물리적 수명을 연장하는 기술
			데이터 신뢰성 및 복구	BB	전원 차단 복구(SPOR) 등 예기치 못한 상황에서 데이터의 안정성 확보하는 기술

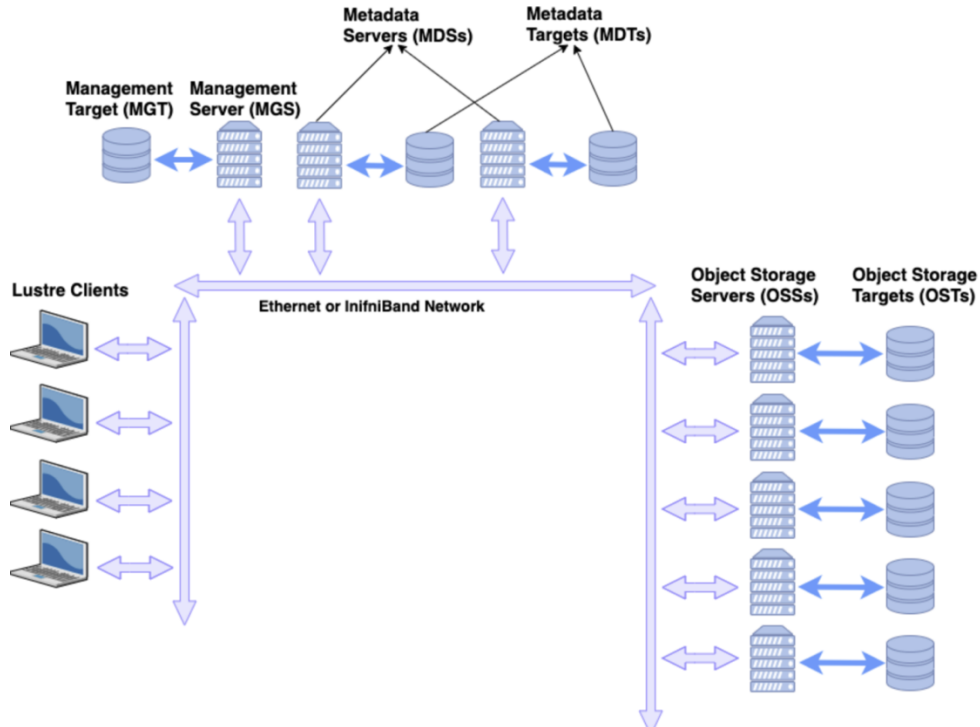
	복합 효과 관점	C	Write Amplification Factor (WAF) 기술	CA	쓰기 증폭을 제어하여 성능과 수명을 동시에 개선하는 단위 기술
			가비지 컬렉션 (Garbage Collection)	CB	공간 재활용과 성능 간의 상충 관계를 최적화하는 단위 기술
			매핑 시스템 (Mapping System)	CC	논리-물리 주소 변환의 속도와 안정성을 모두 다르는 단위 기술

[표 3]

[표 3]은 앞선 [표 1]과 [표 2]와 달리 '복합 효과 관점'의 중분류를 새로 추가한 뒤 세 가지의 중분류로 만들게 되었다. 위 표를 보게 된다면 모든 소분류와 중분류가 더욱 확실하고 중복되지 않도록 소분류를 분류할 수 있게 되었다.

1.4.2 기술 분류 체계 소분류 설명

1) I/O 처리 최적화 (AA)



[그림 2]

출처: <https://www.linkedin.com/pulse/optimizing-io-ritu-arora>

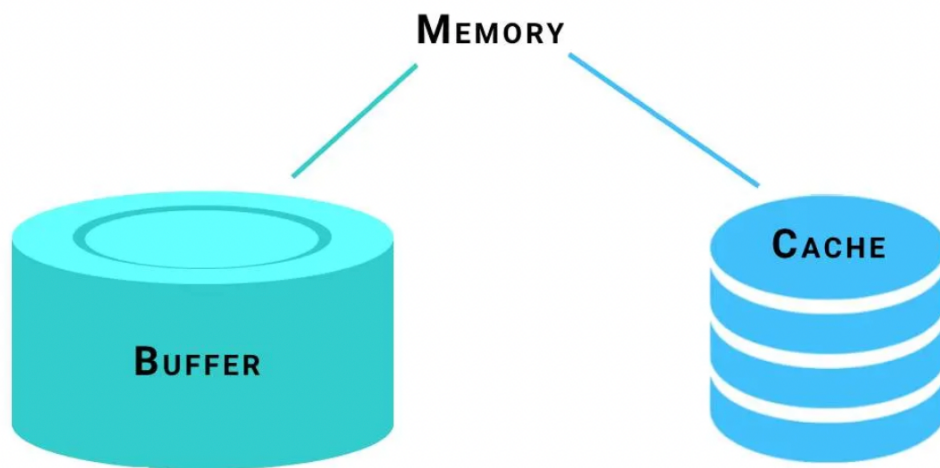
I/O(Input/Output) 처리 최적화의 경우 저장장치에서 데이터를 읽고 쓰는 과정에서 전체적인 흐름을 더욱 빠르고 효율적으로 만드는 것이 핵심적인 역할이다. 특히 Zoned Storage 환경의 경우 연속적인 쓰기 요청을 어떻게 분산하여 정렬하느냐에 따라서 전체 시스템 성능이 크게 좌우하게 된다. 그래서 병렬 쓰기, I/O 스케줄링, 그리고 캐싱 등 다양한 기법이 함께 활용하여 이용하는데, 병렬 쓰기 기술의 경우 동시에 여러 데이터 블록을 처리한 뒤 전체 처리량을 높이는 방식이다. I/O 스케줄링은 쓰기 요청의 순서를 정교하게 한 뒤 병목을 줄이는 목적을 가졌다. ZNS 나 SMR 기반 시스템 속에서는 이러한 I/O 최적화 기술이 중요하게 작용하는데 이 기술들은 단순히 처리하는 속도를 높이는 것뿐만이 아니라

SSD 나 HDD 의 수명 연장과도 함께 밀접한 연관이 있기에 실제 제품의 설계 단계부터 고려된다.

[그림 2]에서는 사용자가 클라이언트를 통하여 파일을 읽거나 쓰게 되면 파일 이름 등 정보는 MDS/MDT 쪽에서 처리되고 실제 내용은 OSS/OST 쪽에 정리가 되는 것을 볼 수 있다. 이렇게 메타데이터와 실제 데이터를 분리해서 병렬로 처리할 수 있어서 성능이 매우 뛰어난 I/O 처리의 최적화된 모습을 보여준다.

결과적으로 I/O 처리 최적화는 Zoned Storage 의 구조적 특성과 맞물려 시스템 응답성과 대역폭을 크게 개선할 수 있는 핵심 요소로 작용한다.

2) 데이터 버퍼링 및 캐싱 (AB)



[그림 3]

출처: https://medium.com/@The_Anshuman/what-is-buffer-and-caches-8456a4dba505

Zoned Storage 기술 시스템에서 데이터 버퍼링(Buffering)과 캐싱(Caching)은 데이터 입출력 효율을 높여주는 중요한 역할을 한다. 특히 ZNS 나 SMR 처럼 순차 쓰기를 강제하는 환경에서는 버퍼의 운영 방식이 전체 시스템 성능에 직접적인 영향을 미친다.

버퍼링은 먼저 임시 저장공간을 이용하여 쓰기 요청을 일정한 크기 이상으로 모은 후 순차적으로 기록하는 장치의 쓰기 효율을 극대화하는 방식이다. 예를 들게 되면 소량의 랜덤 쓰기 요청을 무작위로 처리하기보다 하나의 연속된 블록처럼 정렬한 뒤 저장하게 된다면 장치 내의 Garbage Collection 부담 또한 줄일 수 있다. 캐싱의 경우 자주 접근하게 되는 데이터를 DRAM 과 같은 고속 메모리에 저장한 뒤 반복적인 접근을 빠르게 처리하는 기법이다. 데이터 접근 패턴에 따라서 적절한 캐시 정책(예를 들면 LRU, LFU)을 적용하게 된다면 전체 응답속도를 높일 수 있으며, 호스트 시스템과 저장장치 간의 트래픽도 완화할 수 있다. [그림 3]에서는 Buffer 가 데이터를 순차적으로 전달하거나 처리 지연을 흡수하기 위한 임시공간으로 나타나 있으며 캐시가 자주 이용되는 데이터를 저장하여 CPU 나 애플리케이션의 접근이 빨라질 수 있도록 도와주는 메모리 공간으로 활용되고 있다.

즉, 버퍼링과 캐싱은 단순히 성능을 향상할 뿐만이 아니라 SSD 나 UFS 기반 저장장치의 수명 관리와도 직접적으로 연관된다. 따라서 Zoned Storage 환경 속에서 버퍼와 캐시 구조를 설계한 뒤 운영하는 방식이 시스템 전반의 신뢰성 및 지속가능성을 좌우한다.

3) 호스트 시스템 연동 (AC)

Zoned Storage 에 특화된 파일 시스템(예를 들면 F2FS)이나 전용 라이브(예를 들면 libzns)가 사용되는데, 이들은 SSD 내부 구조와 호환이 되도록 데이터 쓰기 순서를 조정한 뒤 Zone 마다 데이터를 효율적으로 분배하는 것을 지원한다. 특히 파일시스템, 운영체제 커널,

라이브러리, 그리고 애플리케이션 계층까지 함께 통합되어야 Zoned Storage 의 장점인 낮은 쓰기 증폭과 높은 성능을 제대로 이용할 수 있다. 결국 호스트 시스템과의 연동은 단순한 입출력 수준의 문제가 아니라, 데이터 흐름 전체의 최적화를 좌우하는 결정적인 요소다. 만약 이와 같은 연동이 부족하다면 Zoned Storage 는 이론적 장점에 머물 뿐, 실제 환경에서는 기대만큼의 성능을 내기 어려울 것이다.

4) 스토리지 수명 관리 (BA)

스토리지 장치는 반복적인 쓰기 작업을 수행하는 과정에서 내부의 셀이 물리적 마모가 누적된다. 특히, 플래시 메모리는 일정 횟수 이상의 데이터를 지우고 다시 쓰게 된다면 성능이 저하되거나 데이터 보존에 문제가 생기게 된다. 이러한 한계를 극복하고자 등장한 것이 바로 스토리지 수명 관리 기술인데 이는 Zoned Storage 환경 속에서는 쓰기 동작이 특정 Zone 에만 집중되지 않도록 균형 있게 분산하는 중요한 역할을 한다(Wear Leveling). 해당 기술은 모든 Zone 이 균등하게 쓰이고 지워질 수 있도록 제어하며, 일부 Zone 만 빠르게 마모되게 되는 현상을 방지한다. 그리고 WAF 를 줄이는 기술도 핵심적인 역할을 하게된다. WAF 이 낮아질수록 내부적인 추가 쓰기 작업을 줄일수 있으며 장치 전체의 수명을 연장시킬 수 있다.

이처럼 스토리지 수명 관리는 단순히 하드웨어 수명을 연장하는 차원을 넘어, 장기적인 저장장치 운영의 안정성과 비용 효율성 확보에 필수적인 기술로 평가된다. Zoned Storage 의 구조적 특성과 이러한 수명 관리 기술이 유기적으로 결합될 때, 고성능과 긴 사용 수명을 동시에 달성할 수 있다.

5) 데이터 신뢰성 및 복구 (BB)

스토리지 시스템에서 데이터의 신뢰성을 확보하는 것은 성능 이상으로 중요한 요소다. 저장된 정보가 예기치 않은 상황에서도 손상되지 않고, 필요 시 정확하게 복구될 수 있어야 시스템 전체의 신뢰성을 보장할 수 있다.

Zoned Storage 기술에서는 이러한 데이터 신뢰성을 확보하기 위해 다양한 보완 기술이 함께 적용된다. 먼저, 전원 차단 복구(SPOR, Sudden Power Off Recovery) 기술은 예기치 않게 전원이 꺼졌을 때도 데이터가 유실되지 않도록 도와준다. 이는 기록 중이던 데이터를 안전하게 보존하거나, 재가동 시 신속하게 복구할 수 있는 구조로 설계된 것이다.

그리고 저널링(Journaling) 기술 또한 파일 시스템에서 일관성을 유지하는 데에 핵심적인 역할을 수행하는데, 변경 사항이 발생할 때 일시적으로 별도 공간에 기록한다. 이후 전체적인 작업이 완전하게 수행되었을 때 이를 반영하여 예기치 않은 오류가 발생하더라도 데이터 손상을 최소화한다.

마지막으로 오류 정정코드(ECC, Error Correction Code)는 저장된 데이터나 전송이 된 데이터 속에서 오류가 발생했을 때 이를 감지한 뒤 자동으로 복구할 수 있도록 한다. 이러한 기술들은 데이터의 무결성을 유지하며 신뢰성을 높이는데 중요한 역할을 한다. 즉, Zoned Storage 환경에서는 데이터가 온전하게 보존되고 복원될 수 있는 복구 환경을 고려해야 하며, 이는 높은 신뢰의 스토리지를 구축하기 위해 꼭 필요한 기술 기반이다.

6) Write Amplification Factor(WAF) 기술 (CA)

스토리지 시스템, 특히 플래시 메모리를 사용하는 환경에서는 데이터를 기록할 때 쓰기 양이 성능과 수명에 매우 큰 영향을 미친다. 이때 중요한 개념 중 하나가 WAF 기술이다.

WAF 란 사용자가 저장을 요청한 데이터 양에 비해 실제로 저장장치에 사용되는 데이터 양이 얼마나 많은지 나타내는 지표이다. 예를 들어 사용자가 1MB 를 저장하게 된다면 내부적으로 2MB 가 기록이 되어 WAF 는 2 가 된다. WAF 수치가 높아질수록 저장장치에는 불필요한 쓰기 발생이 높아지며, 이는 곧 성능 저하와 수명 단축으로 이어진다. Zoned Storage 기술에서는 WAF 수치를 최소화하기 위해서 다양한 WAF 최적화 기법이 적용된다. 대표적으로는 순차 쓰기를 강제로 요구하여 내부적으로 불필요한 데이터나 블록 소거를 줄이고 Garbage Collection 이나 Wear Leveling 과 같은 기술을 연계한 뒤 WAF 수치를 최소화한다(데이터 쓰기 효율을 높인다). 그리고 FTL 구조와 Mapping System 을 작용하여 쓰기 작업이 분산되도록 한 뒤 WAF 수치를 낮추는데 기여한다.

결과적으로, WAF 를 효과적으로 제어하는 기술은 저장장치의 전체적인 수명을 늘리고 시스템의 성능을 안정적으로 유지하기 위해 중요하게 다뤄져야 한다. Zoned Storage 기술은 WAF 를 제어하기에 매우 유리한 구조이며, 차세대 스토리지 시스템에서 성능과 수명의 면에서 실용성을 높일수 있는 중요한 기반이다.

7) 가비지 컬렉션 (Garbage Collection) (CB)

플래시 메모리를 사용하는 저장장치에서는 기존 데이터에 덮어쓰는 방식이 불가하다는 특성 때문에 데이터를 지운 뒤 다시 쓰는 과정이 매우 중요하다. 즉, 데이터를 지우고 다시 쓰는 과정 속에서 가비지 컬렉션은 저장장치 속 내부에서 더 이상 유효하지 않은 데이터를 찾아낸 뒤 새로 데이터를 쓸 공간을 확보하는 작업을 의미한다. Zoned Storage 는 Zone 단위로 데이터를 순차적으로 기록하도록 설계가 되어 있기 때문에 일부 Zone 에서 유효하지 않은 데이터가 쌓이게 되면 전체적인 Zone 을 지우고 다시 써야 하는 상황이 발생한다. 이때

가비지 컬렉션이 효율적으로 작동하지 않으면 불필요한 데이터 이동이 발생하게 되며 쓰기 속도 저하나 저장장치 수명 단축으로 이어지게 된다.

효율적인 가비지 컬렉션을 위해서는 유효데이터만 선별하고 복사하여 빈 블록만을 정리하는 알고리즘이 필요하다. 때에 따라서 호스트에서 직접 가비지 컬렉션을 제어하거나 유도하는 구조가 적용되기도 한다. 결과적으로 가비지 컬렉션은 저장장치의 활용 효율을 높여주며 WAF 를 제어하는 중요한 역할을 수행한다.

8) 매핑 시스템 (Mapping System) (CC)

매핑 시스템은 기본적으로 FTL 의 핵심 구성요소로 작동하는데, 데이터를 어디에 저장하였는지를 추적하고 필요시 다시 불러올 수 있도록 한다. 특히 Zoned Storage 기술처럼 Zone 단위로 데이터를 순차적으로 쓰고 지우는 구조에서는 어느 데이터가 어느 Zone 에 어떤 순서로 저장되었는지를 정확하게 관리하는 것이 필수적이다. 그렇기에 매핑 기술은 단순한 물리적인 데이터 저장 위치 - 논리적인 주소 대응체계를 넘어서, Garbage Collection, Wear Leveling, WAF 제어 기술 등과 같이 밀접하게 연결된다. 예를 들어 하나의 Zone 내에서 유효하지 않은 데이터를 제거한 뒤 새 데이터를 쓸 때 물리적인 위치에서 변화가 일어나더라도 사용자는 논리 주소만으로 해당 데이터를 변동 없이 접근할 수 있어야 한다. 이때 매핑 시스템이 실시간으로 주소를 갱신한 뒤 오류 없이 사용자에게 데이터를 제공하는 역할을 한다.

Zoned Storage 시스템에서는 Zone 의 특성과 Sequential-Write 정책을 고려하여, 기존보다 더 효율적인 Mapping-System 이 요구된다. 이를 위해 최근에는 메타데이터 오버헤드를 줄이면서도 빠르게 주소를 변환할 수 있는 경량 매핑 기법들이 적용되고 있다.

결론적으로, Mapping-System 은 데이터 접근의 정확성과 성능을 동시에 책임지는 기반 기술로, Zoned Storage 와 같은 새로운 저장 구조에서도 안정적인 동작을 위해 반드시 정교하게 설계되어야 한다.

1.5 특허 검색 및 유효데이터 추출

1.5.1 키워드 선정

Zoned Storage 기술의 핵심 목적인 “저장장치 제어기술”에서 필수적인 요소와 Zoned Storage 기술 파트로 나누어 조사 범위를 기술 계층별로 분류한 뒤 키워드를 선정하였다.

Zoned Storage 기술은 단순히 저장을 하는 하드웨어 장치가 아니라 쓰기 방식과 제어 구조 전반을 아우르는 기술이다. 특히 Zone 단위의 순차 쓰기를 기반으로 한 데이터 처리 구조는 기존 방식과의 명확한 차별성을 가지고 있기 때문에 이를 나타내는 기술적인 개념(ZNS, SMR, ZBC 등)을 주요 키워드로 삼았다. Zoned Storage 는 SSD 와 Mobile 의 적용 범위가 정해져 있기에 운영체제, 파일시스템, 그리고 드라이버까지 다양한 소프트웨어와 맞물려 있다. 그렇기에 하나의 기술 키워드를 선정하기 보다는 적용 대상, 구조적 특성, 그리고 구현 환경까지 폭넓게 고려하였다. [표 4]와 같은 키워드는 이후 특허 검색식의 기준이 되며, 기술 분류 및 동향 분석에 활용할 것이다.

분류				유사 및 동의어
저장장치 제어기술	필수 요소 (Zoned)			ZNS, SMR, ZBC
	Zoned Storage 기술	하드웨어	보편 개념	Device, Drive
			SSD	NAND, Flash

		소프트웨어	Mobile	UFS, eUFS
			보편 개념	Management, FTL
			호스트	Filesystem, Library, Application
			운영체제	OS, Kernel, Driver

[표 4. 키워드 선정표]

1.5.2 검색식 작성

위 보고서에서는 WipsOn 을 이용하여 특허 검색을 진행하였으며 아래와 같은 검색식 구조를 이용하여 검색을 진행하였다. 1 차, 2 차 검색식을 거쳐 최종 검색식인 3 차 검색식을 완성하였다.

1 차 검색식 결과	검색식
7,572 건	(Zoned OR Zone OR ZNS OR SMR OR ZBC OR 존 OR 존드) AND (Storage OR Device OR SSD OR UFS OR 스토리지 OR 장치) AND (Host OR Software OR Filesystem OR 호스트 OR 소프트웨어 OR 파일시스템)

[표 5. 1 차 검색식 과정 및 건수 결과]

1 차 검색식의 경우 Zoned Storage 의 4 가지의 핵심 개념인 Zone 기술, 저장 장치, 순차 쓰기, 그리고 호스트 관리를 중점으로 Zoned Storage 기술의 기본 요건을 갖추어 조합하였다.

하지만 1 차 검색식의 경우 Zoned Storage 기술이 무엇인지에 대한 개념적인 키워드만 포함이

되어있기에 구체적인 기술 요소나 기능적 동작에 대한 특허나 논문이 누락될 가능성이 있다. 또한 저장 장치의 표현이 한정적이기에 Flash, NAND, Drive, 플래시 메모리와 같은 실무적인 표현이 누락되어 특허 명세서에 기록되었을 다양한 표현 방식을 반영하지 못하는 한계가 있다. 그리고 한글-영문의 혼합이 불충분하며 기술 분류나 구조적 관계 표현이 포함되지 않아 기술이 어떻게 동작하며 어떠한 문제를 해결하는 지에 관하여 검색이 불가하다.

2 차 검색식 결과	검색식
6,506 건	(Zoned OR Zone OR ZNS OR SMR OR ZBC OR 존 OR 존드 OR 영역 OR 구역) AND (Storage OR Device OR Drive OR SSD OR UFS OR Flash OR NAND OR 스토리지 OR 저장* OR 장치 OR 디바이스 OR 드라이브 OR 플래시 OR 메모리) AND ("Sequential Write" OR (Zone ADJ/3 Append) OR "순차 쓰기" OR "순차적 쓰기" OR "순차 기록") AND (Host OR Software OR OS OR Kernel OR Filesystem OR FTL OR GC OR Library OR Driver OR Manag* OR 호스트 OR 소프트웨어 OR 운영체제 OR 커널 OR 파일시스템 OR 라이브러리 OR 드라이버 OR 관리 OR 제어) AND (Map OR Mapping OR Address OR Translation OR 맵 OR 매핑 OR 주소 OR 변환)

[표 6.2 차 검색식 과정 및 건수 결과]

2 차 검색식은 1 차 검색식의 한계점들을 보완하여 정밀도를 높이기 위해 Zoned Storage 기술의 필수 요소인 Mapping 개념과 관리 주체 그룹의 유사어를 대폭 보강하였다. 하지만 2 차 검색식에서는 핵심 구현 기술 누락이 되어있다. 즉, 신뢰성 및 내구성 관련 키워드가

빠져 있으며 파일 시스템 내부 메커니즘이나 캐시 구조, 그리고 쓰기 증폭 완화 기술에
 관련한 특허 포착에 어려움이 있다. 그리고 ZNS 와 L2P(Address Mapping)과 관련한 명시적
 키워드가 부족하여 검색 누락 가능성이 존재한다. 마지막으로 IPC 분류 제한이 없기에
 연관이 없는 통신 장치, 단순 플래시 메모리, 모바일 일반 소프트웨어와 같은 기술적 잡음이
 많이 포함이 되어 정확도가 저하되는 것을 포착할 수 있다

최종 검색식 결과	검색식
3,326 건	(Zoned OR Zone OR ZNS OR SMR OR ZBC OR Namespace OR ZMS OR eUFS OR UFS OR 존 OR 존드 OR 네임스페이스 OR 존스토리지) AND (Storage OR Drive OR SSD OR HDD OR Mobile OR Memory OR Flash OR NAND OR 스토리지 OR 저장* OR 디바이스 OR 드라이브 OR 플래시 OR 메모리 OR 모바일) AND (Host OR Software OR OS OR Kernel OR Filesystem OR FTL OR GC OR "Wear Leveling" OR Recovery OR Endurance OR Reliability OR Integrity OR "Power Loss" OR SPOR OR PLP OR Journal OR Journaling OR WAF OR "Write Amplification" OR Library OR Driver OR Buffer OR Cache OR "Zoned-aware" OR Latency OR 호스트 OR 소프트웨어 OR 운영체제 OR 커널 OR 파일시스템 OR 라이브러리 OR 드라이버 OR 웨어레벨링 OR 복구 OR 수명 OR 신뢰성 OR 무결성 OR 정전 OR 전원 손실 OR 저널 OR 저널링 OR 쓰기 증폭 OR 버퍼 OR 캐시 OR 지연) AND (Map OR Mapping OR L2P OR Address OR Translation OR 맵 OR 매핑 OR 주소 OR 변환) AND (G06F* OR G11C* OR H01L*).ipc.

검색식 구조

[핵심기술] AND [물리적 장치] AND [핵심 동작] AND [매핑] AND [IPC 주소]

[표 7. 최종 검색식 과정 및 건수 결과]

3 차 검색식은 최종 검색식으로서, 2 차 검색식 결과에 IPC 코드를 AND 조건으로 추가하여 기술 분야를 한정하고, 동시에 누락된 한국 특허를 최소화하기 위해 전체 그룹의 한글 유사어를 최종적으로 보강했다. 모든 정제 과정이 반영된, 가장 정밀도 높은 최종 검색식이 완성되어, 유효 특허 후보군 선별을 마무리했다.

1.5.3 유효 데이터 선정 (노이즈 제거)

최초 특허 검색 결과	3,326 건
1 차 노이즈 제거	325 건
2 차 노이즈 제거	280 건

[표 8. 특허 검색 결과와 노이즈 제거 건수 과정]

1 차 노이즈 제거

[표 7]에서 구한 최종 검색식을 통하여 나온 특허 데이터들 중에서 중복 특허를 제거 및 “Zoned Storage”, Storage 기술과 무관한 특허를 제거하였다. 출원일은 2010 년 이전이지만, 2010 년 이후로 등록되어 결과 데이터에 집계된 특허 데이터들을 제거하였다. 또한, 문제에서

주어진 성능 관리 관점과 유지 관리 관점, 그리고 세부기술 분류 과정에서 추가한 중분류 “복합 효과” 관점에 해당하지 않는 특허를 제거하여 325 건의 특허를 추출하였다.

2 차 노이즈 제거

1 차 노이즈 제거를 통해 추출한 325 건의 데이터를 다시 재검토하여 기술 분류와 관련성이 낮은 특허를 제거하였으며, 관련성이 낮더라도 기존 기술을 포괄하거나 대체/대안할 수 있는 경우는 포함하여 2 차 노이즈 제거를 진행하였고, 이를 통해 총 280 건의 특허 데이터를 추출하고, 최종 유효 데이터로 결정하였다.

최종 유효 데이터 목록은 보고서 마지막에 정리하였다.

정량분석

2. 정량분석

2.1 전체 동향

유효 특허 데이터를 대상으로, 기술 분류 체계 표에 따라 데이터 수에 대한 조사를 진행하였다.

중분류	코드	소분류	코드	KR	US	CN
성능 향상 관점	A	I/O 처리 최적화	AA	3	28	13
		데이터 버퍼링 및 캐싱	AB	4	11	11
		호스트 시스템 연동	AC	0	5	8
유지 관리 관점	B	스토리지 수명 관리	BA	2	6	2
		데이터 신뢰성 및 복구	BB	2	13	3
복합 효과	C	Write Amplification Factor(WAF) 기술	CA	5	13	13
		가비지 컬렉션(Garbage Collection)	CB	9	23	25
		매핑 시스템(Mapping System)	CC	15	45	21
계				40	144	96

[표 9. 전체 대상 건수]

[표 9]을 보면 전체 특허 수는 총 280 건이며, 한국과 미국, 그리고 중국 특허로 나누어 확인하였을 때 약 1:3:2의 비율이며 미국이 총 144 건으로 전체의 절반 이상을 차지한다. 즉, 미국은 기술 개발 및 표준 선도 국가로서의 위치가 뚜렷하게 나타나며 중국도

96 건으로 활발한 출원량을 보이고 있다. 그리고 한국은 40 건으로 상대적으로 타국가에 비하여 출원건수는 적지만 매핑 시스템(CC)에 집중도가 높은 것을 확인할 수 있다.

성능 향상 관점 중분류에서 미국은 I/O 처리 최적화(AA)부분에서 28 건으로 제일 활발하며 매핑 시스템(CC) 부분이 21 건으로 중국이 다음으로 많다. 미국은 인터페이스의 성능 개선에 집중하고 있으며 중국은 매핑 시스템처럼 메모리 내부 하드웨어 주소와 논리적 주소를 매핑하는 시스템에 집중하고 있다.

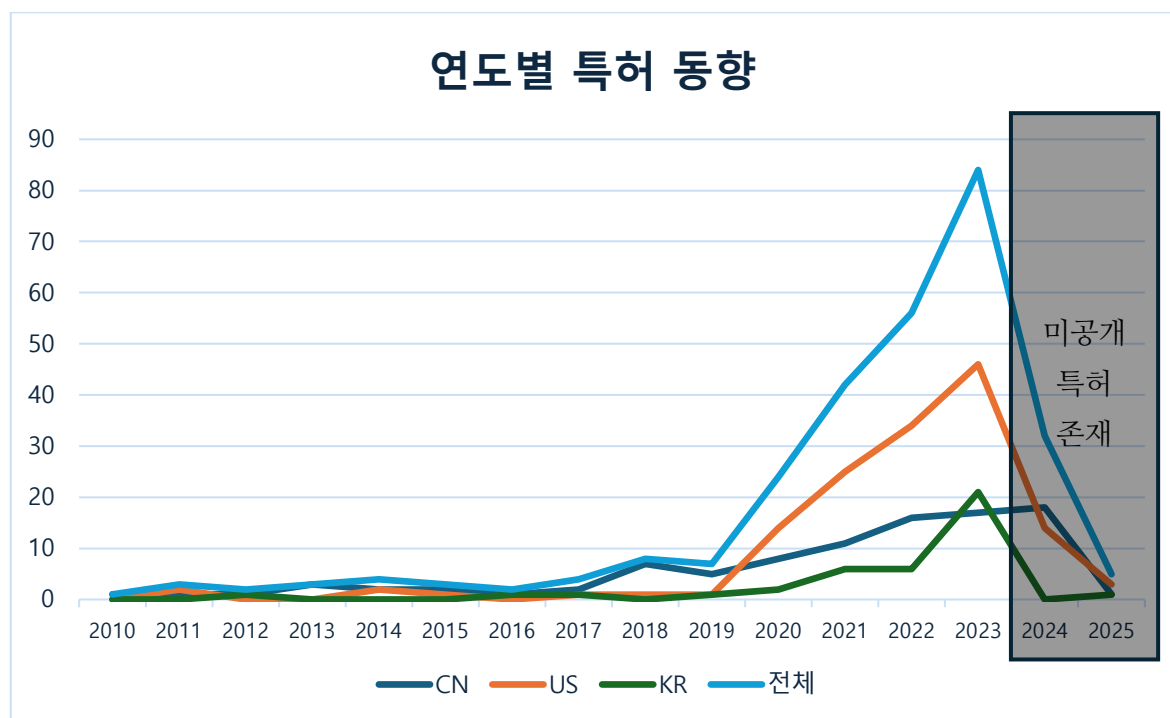
유지 관리 관점에서는 세 나라 모두 출원 건수가 적고 고르게 분포가 되어 있으며 스토리지 수명과 데이터 복구 같은 내구성/신뢰성 기술은 아직 연구 초기 단계이거나 주요 업체만 출원하고 있음을 예상할 수 있다 (신규 진입 기업에게는 기술 공백의 가능성이 존재한다).

복합 효과 관점에서는 매핑 시스템(CC)가 미국 45 건, 중국 21 건, 한국 15 건으로 전체 기술 중 출원이 몰려있다. WAF 감소, Garbage Collection, 주소 매핑 등 Zoned Storage 의 핵심 기술 영역에 출원이 집중되어 있는 것을 확인할 수 있으며 미국은 특히 Mapping 알고리즘 최적화에 있어서 타국가에 비하여 선도적인 것을 볼 수 있다.(“복합 효과” 중분류에 해당하는 기술은 이름 뿐만이 아니라 성능 향상과 유지 관리의 목적을 모두 달성해야 복합 효과 관점의 소분류로 판단하도록 기준을 정해 분류별 기준을 확고히 하였다.)

미국은 ZNS 구현의 핵심 알고리즘 기술에 집중이 되어있으며 중국은 저장 공간 활용 최적화 기술 위주로 특허가 출원되었다. 그리고 한국의 경우 특정 세부 기술군 위주로 전략적 접근 가능성을 띄고 있다. Zoned Storage 기술은 Mapping-System 과 Garbage-System

기술을 중점으로 전 세계 출원이 가장 활발하며 미국은 전체 기술 흐름을 선도하고 있다. 그리고 중국은 자국 시작 적용을 위한 특허 전략을 보이고 있으며 한국은 핵심 기술군을 중심으로 전략적 출원을 진행 중임을 예상할 수 있다. 특히 유지 관리 기술(BA, BB)부문에서는 상대적 진입 여지가 있다.

2.2 연도별 특허 동향



[그래프 1. 연도별 특허 동향]

전체의 특허의 연도별 특허 동향을 2018 년부터 전반적으로 특허 동향이 증가하는 동향을 볼 수 있으며 2020 년부터 가파르게 증가하는 동향을 살펴볼 수 있다.

(1) 미국 내 연도별 동향

미국 특허를 집중적으로 확인해보면 2018 년도까지 특허 동향에 큰 변화가 일어나지 않는 반면 2018 년부터 특허 동향이 매우 급증하였다. 이는 단순한 기술의 유행보다는 저장장치 산업 전반의 구조적인 변화와 맞물린 결과이다. 2015 년 미국은 SMR(Shingled Magnetic Recording) 기반 하드디스크가 상용화되기 시작한 시점이다. 2015 년 SMR 기반 하드디스크가 상용화된 이후 많은 기업에서 관련 특허 연구를 시작한 것으로 보인다.

SMR 기술은 기존 HDD 기술보다 높은 저장 밀도를 제공하지만 기록 방식의 특성상 데이터를 Sequential-Write 만 쓸 수 있다. 이러한 제약을 극복하고 효율적으로 데이터를 관리하기 위하여 Zone 단위로 쓰기를 제어하는 방식이 주목받기 시작하였다고 예상할 수 있다. 이와 동시에 SSD 분야에서는 기존 FTL 방식의 한계가 뚜렷해졌으며 무작위 쓰기로 인한 WAF, Garbage-Collection 비용 증가, 불안정한 성능 등의 문제가 반복적으로 지적되며 Zoned Storage 는 하나의 유력한 대안으로 부상하게 되었다.

그리고 2018 년 말에는 JEDEC, NVMe 등 주요 표준화 기구에서 Zoned Storage 관련 명세가 논의되기 시작하였다. 이는 ZNS 를 포함한 명령 체계가 실제 산업 표준으로 채택될 가능성이 높아지며 이에 대비해 선점 특허를 확보하려는 기업들의 움직임도 활발해진 것이 포착되었다. Seagate, Western Digital, Intel, NetApp 등 미국 주요 스토리지 기업들은 빠르게 대응에 나섰으며 미국 내 특허 출원 급증으로 이루어졌다.

미국에서 2022 년 8 월 9 일에 발효된 “CHIPS and Science Act”라는 이름의 반도체 지원법은 2022 년을 전후로 미국 내 Zoned Storage 기술의 특허 출원에 큰 영향을 미쳤다. 법안 논의는 2020 년부터 시작되었으므로, 기업들은 법안 통과에 대한 기대를 가지고 미리 투자를

시작했을 것으로 예상된다. 또한, 발효된 시점인 2022 년부터 특허 출원 그래프가 더 가파른 기울기로 상승해 2023 년에 가장 많은 특허가 출원된 것을 통해 확인할 수 있고, 미공개 특허가 포함된 2024 년, 2025 년의 특허 출원에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

(2) 중국 내 연도별 동향

중국은 2018 년 이후 Zoned Storage 관련 특허 출원에서 미국에 비해 비교적 완만한 증가세를 띄고 있는데 이는 기술 상용화 시점과 산업 내 수요 구조, 그리고 기업의 특허 전략 측면에서 차이가 있었기 때문으로 해석해볼 수 있다. 또한, 2014 년 '국가 집적 회로 산업 발전 추진 강요'를 발표하고, 2015 년 “중국 제조 2025” 계획을 통해 반도체 자급률을 2025 년까지 70%로 높이는 등 공격적인 목표를 설정한 것 역시 이에 영향을 주었을 것으로 예상된다.

미국은 당시 SMR 기반 HDD 나 ZNS SSD 와 같은 신기술을 주도적으로 개발하고 있던 기업들이 다수 존재하였지만 중국은 아직 저장장치 기술의 핵심 부품을 대규모로 내재화하기 보다는 응용 중심의 제품 개발과 기존 기술 모방 기반의 시장 확대에 집중하고 있었다. 하지만 저장장치 고도화에 대한 중국의 수요가 증가하며 클라우드/AI 산업이 본격적으로 성장하면서 중국 역시 Zoned Storage 기술의 전략적 중요성을 인식하기 시작하였다.

이러한 흐름은 중국이 기술 자체를 선도하기 보다는 실제로 상용화 및 제품화 과정에 힘을 쓰며 기술 확보에 집중하고 있다는 것을 알 수 있다. 즉, Zoned Storage 기술에서의 성능 최적화 및 내부 제어 알고리즘 같은 부분 기술을 중심으로 특허를 축적해가는 단계임을 알 수 있다.

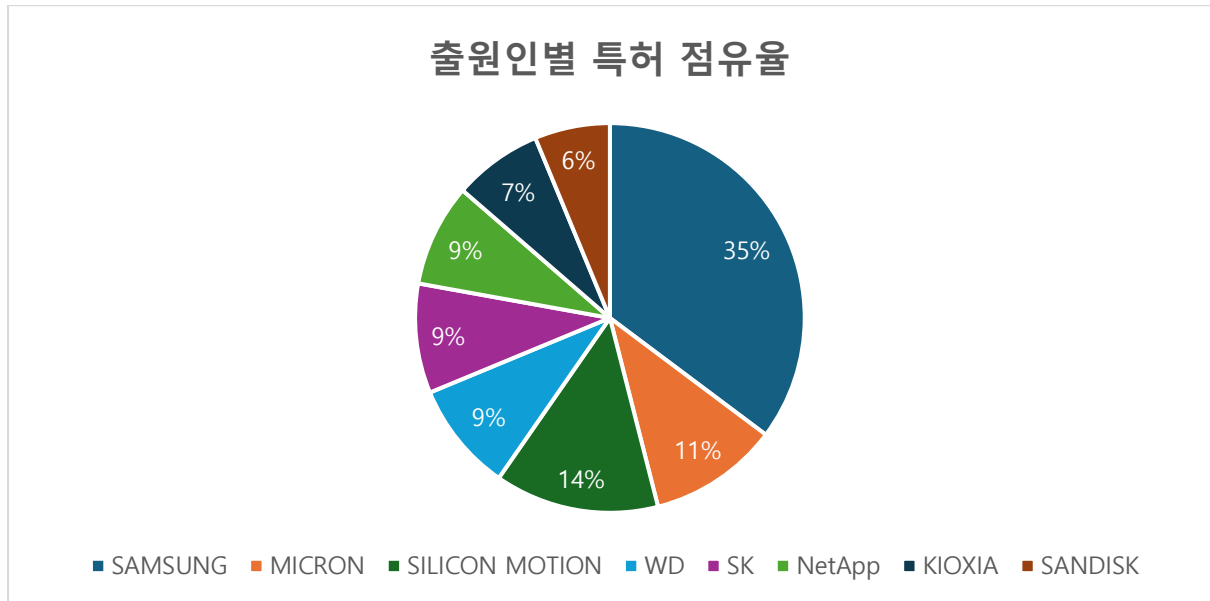
(3) 한국 내 연도별 동향

한국의 Zoned Storage 특허 동향의 경우 Zoned Storage 관련 특허 출원은 2010 년부터 2018 년까지 거의 없는 듯 보이며 2019 년 이후 조심스럽게 시작된 것으로 나타난다. 이 시기의 출원은 대부분 개념적인 접근이나 기초적인 저장 제어 방식에 국한되어 있으며 본격적인 기술 구현보다는 향후 저장장치 구조 변화에 대한 선제적인 기술 확보 시도로 해석해볼 수 있다.

이후 2019 년 기점으로 특허 출원이 다소 증가하는 흐름이 나타나는데 이는 HDD 분야에서 SMR 이 상용화되고 SSD 에서 기존 FTL 구조의 한계가 본격적으로 논의되기 시작한 시기에 맞물려 있다. 산업 전반에서 Zoned Storage 구조의 필요성이 제기되며 국내 주요 반도체 기업들 역시 관련 기술 확보에 관심을 가지기 시작한 것으로 보인다. 하지만 전체적인 출원 규모는 미국이나 중국에 비해 제한적인 편이며 광범위한 시스템 아키텍처보다는 일부 핵심 기술군을 중심으로 한 선택적 집중 전략이 뚜렷한 편이다.

결과적으로 한국은 Zoned Storage 기술에 대해 이른 시기부터 관심을 가졌지만 산업 적용 가능성이 구체화되기 전까지는 보수적인 접근을 이어왔다는 것을 알 수 있으며 2018 년 이후부터는 기술 트렌드에 발맞춰 출원 전략을 점진적으로 확대하는 방향으로 변화하고 있는 단계로 해석할 수 있다.

2.3 국가별 기업별 특허 점유율



[그래프 2. 전체적인 기업별 특허 점유율]

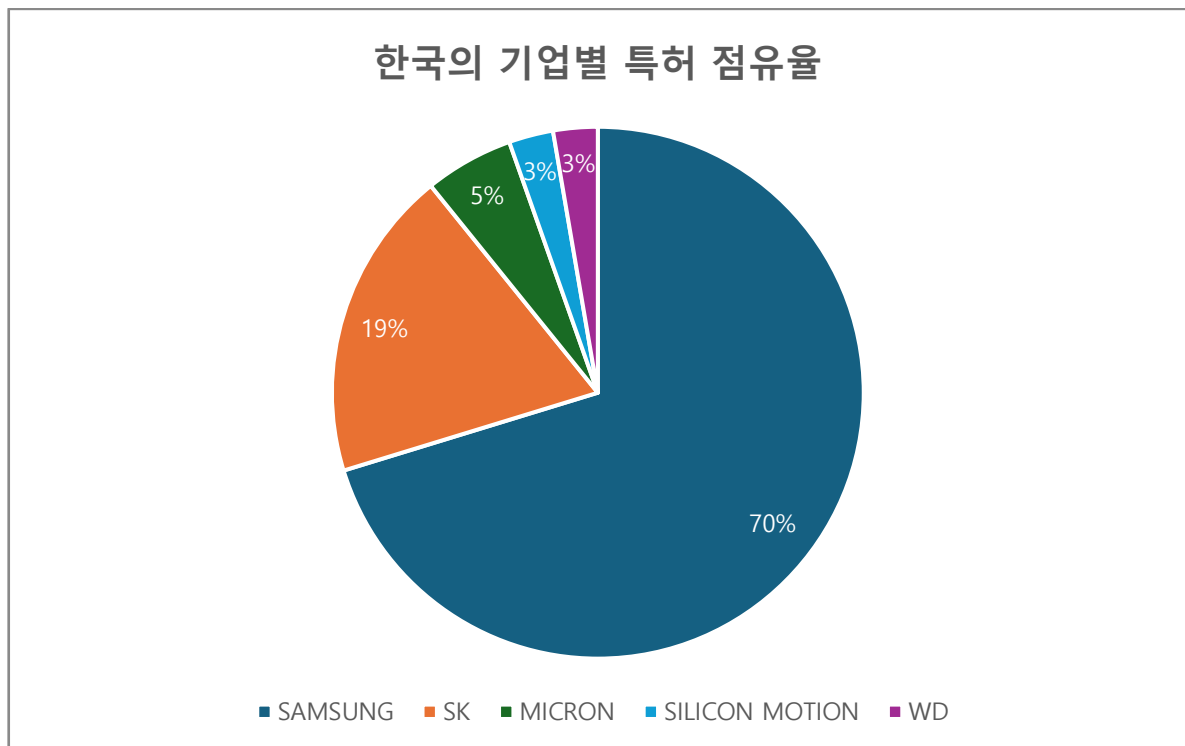
출원인별 특허 점유율을 살펴보면 삼성전자가 전체의 35%를 차지하며 가장 높은 비중을 보이고 있다. 삼성은 스토리지 분야에서 다양한 기술을 빠르게 확보해온 기업으로 Zoned Storage 기술에서도 선도적인 입장을 유지하고 있는 것으로 보인다.

뒤를 이어 Silicon Motion (14%)과 Micron (11%)이 각각 2위와 3위를 차지하고 있으며, Western Digital (WD)이 9%로 그 뒤를 따르고 있다. 이들 기업은 모두 낸드 기반 저장장치 시장에서 경쟁하고 있는 업체들로, Zoned Storage 기술을 자사 제품의 성능 향상이나 수명 개선에 적극적으로 활용하고 있는 것으로 풀이된다.

SK, NetApp, Kioxia, SanDisk 등의 기업들도 6~9% 수준의 점유율을 기록하고 있다. 이들은 상대적으로 출원 비율은 낮지만, 특정 응용 분야나 제품군에서 Zoned Storage 기술을 전략적으로 적용하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

전체적으로 보면 소수의 주요 기업들이 전체 특허의 대부분을 차지하고 있어 기술 주도권이 일부 기업에 집중되어 있는 구조이며, 특히 삼성을 중심으로 한 한국계 기업과 미국/일본계 기업 간의 경쟁 구도가 뚜렷하게 나타나는 것이 특징이다.

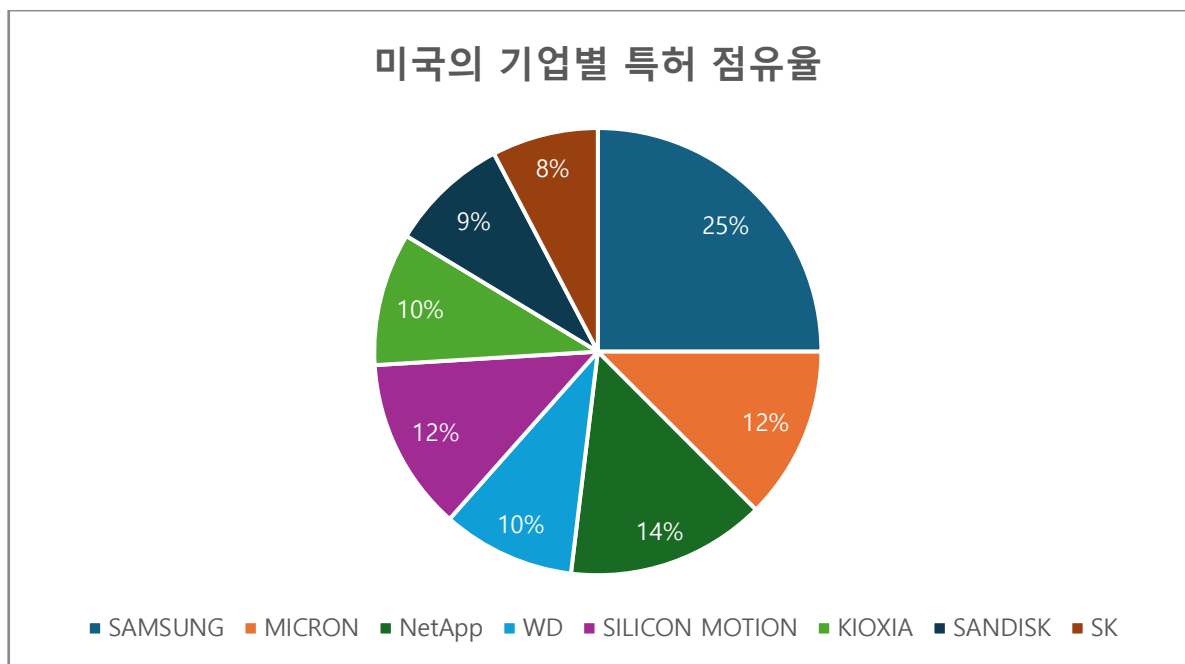
그래프를 보게 되면 Zoned Storage 기술의 글로벌 특허 양상은 시간의 흐름에 따라 매우 뚜렷한 변화를 보여주고 있다. 2018 년 이전에는 소수 기업만이 관련 기술에 관심을 보였으나, 2020 년을 기점으로 출원량이 급증하면서 시장 선점을 위한 경쟁이 본격화되었다.



[그래프 3. 한국의 기업별 특허 점유율]

그래프를 보면 한국에서 특허 점유율은 삼성전자가 압도적이다. SAMSUNG (70%)이 전체의 대부분을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 SK(19%), MICRON(5%), 그리고 타 기업들 (6%)이 각각의 점유율을 보이고 있다.

삼성에는 Zoned Storage 기술 개발에 있어 주도적인 입장을 차지하고 있으며, 특히 호스트 기반 제어 기술(ZNS, F2FS 등) 데이터 처리 효율 관련 기술에서 적극적으로 특허를 확보해왔다. SK는 비교적 후발주자지만 메모리 수명 향상 기술(WAF, Wear-Leveling 등)에서 기술력 확보를 시도하고 있다.

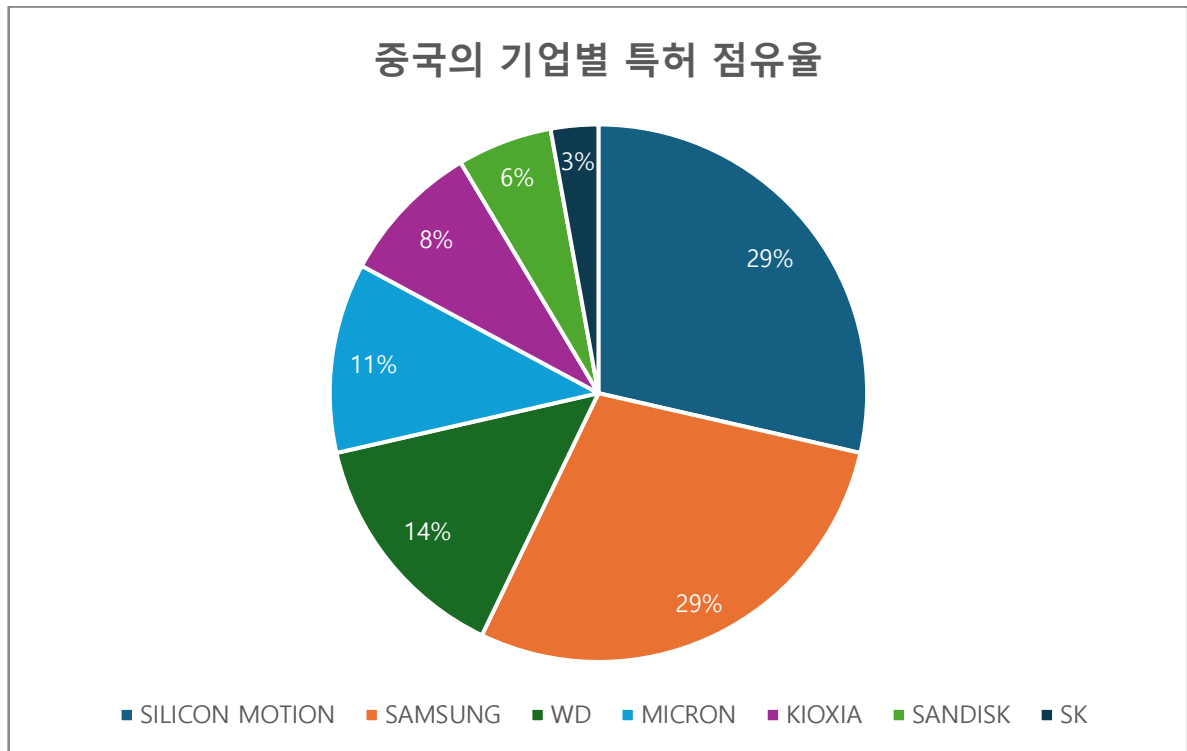


[그래프 4. 미국의 기업별 특허 점유율]

미국 내 특허 점유율은 한국에 비해 매우 다변화된 양상을 볼 수 있는데 SAMSUNG(25%), NetApp(14%), MICRON(12%) 그리고 그 이외에도 SILICON MOTION(12%), WD(10%), KIOXIA(10%), SANDISK(9%), SK(8%) 등으로 분산되어 있다.

삼성은 미국에서도 상당한 특허 점유율을 확보하고 있는 것을 볼 수 있으며 NetApp 과 WD 는 데이터 저장 구조, 호스트 연동, Garbage-Collection 같은 시스템 설계 중심 기술을

주력으로 삼고 있다. 미국의 특허 분포는 특정 기업에 편중되지 않고 다양한 기업이 기술을 분산해서 선점하려는 양상이 강하다.



[그래프 5. 중국의 기업별 특허 점유율]

중국 내에서는 두 기업이 Zoned Storage 기술 특허의 주도권을 잡고 있는 것을 볼 수 있는데 SILICON MOTION(29%), SAMSUNG(29%)이 동물로 선두하고 있음을 알 수 있다.

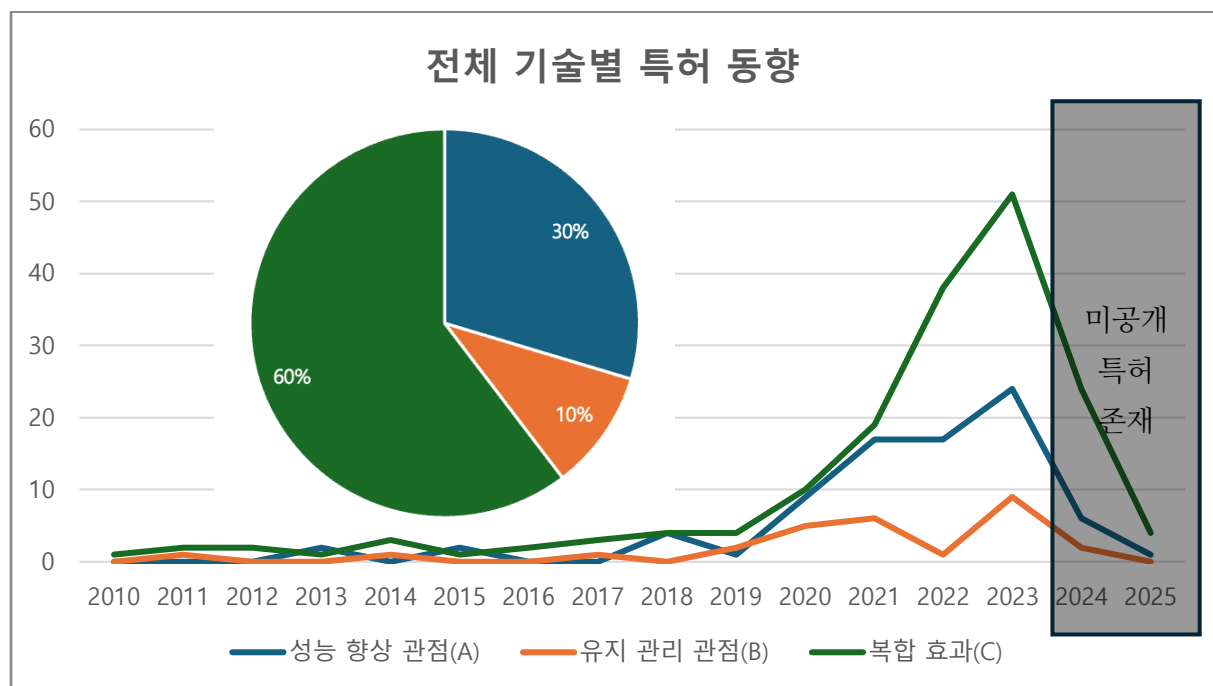
중국에서는 삼성과 함께 SILICON MOTION 이 강세를 보이며 로컬 시장에서의 저장장치 제어 기술(ZBC, I/O 최적화, WAF)에 대한 특허 출원이 활발히 이루어지고 있다. Silicon Motion 의 경우 특히 모바일 저장장치 제어 및 호스트-스토리지 연동 기술을 중심으로 빠르게 기술력을 확대하고 있는 추세이다.

Zoned Storage 분야는 이제 단순한 저장장치 최적화 기술을 넘어, 전체 시스템 구조와 운영 효율성을 아우르는 복합 기술로 진화하고 있다. 2020년대 이후로 본격화된 글로벌 특허 경쟁은 기업별로 전략, 기술 영역의 우선순위, 시스템 통합 관점 등 다양한 요인에 따라 판도가 달라질 것으로 보이며, 향후 표준화 주도권 확보와 응용 확대가 경쟁의 핵심으로 자리잡을 것이다.

2.4 기술별 동향

2.4.1 세부 기술별 특허 출원 현황

(1) 중분류별 특허 출원 동향



[그래프 6. 중분류 기술별 특허 동향 및 비율]

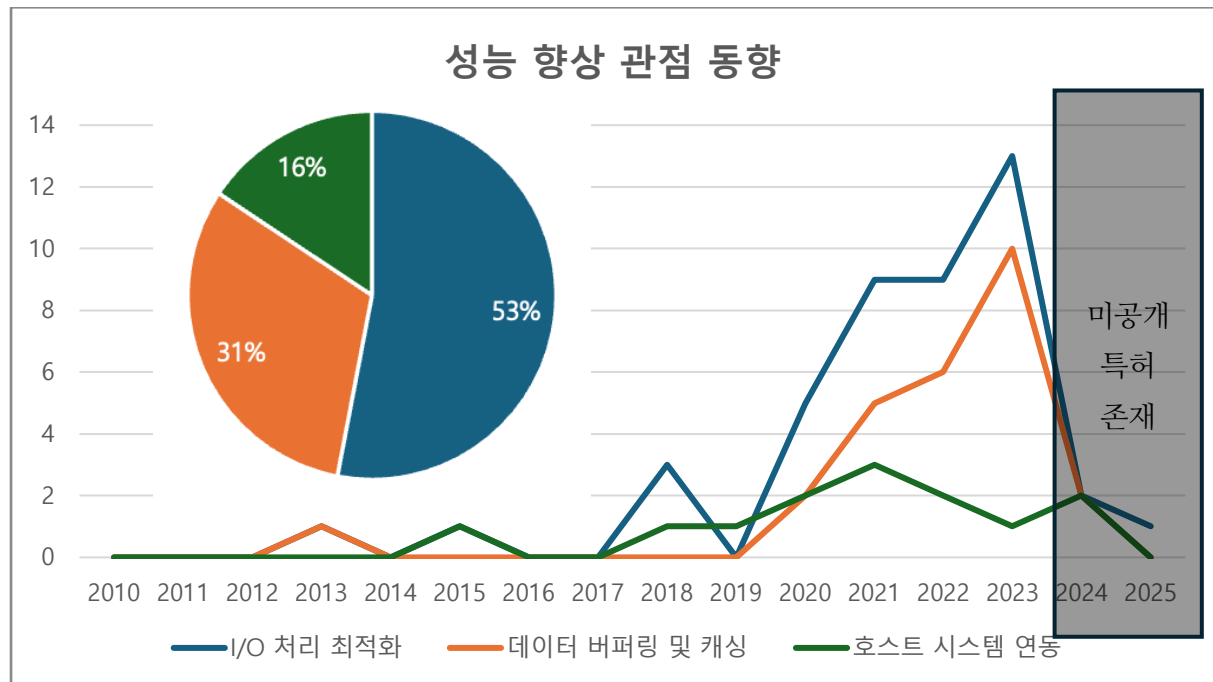
Zoned Storage 기술에 대한 특허를 기술별로 분류해보면 전체의 60%를 차지하는 복합효과 (C) 기술이 단연 우세한 양상을 보인다. 이 기술군의 성능 향상과 수명 연장, 안정성 확보 등

여러 효과를 동시에 도모할 수 있는 형태로 구성되어 있으며 실질적인 구현 측면에서도 소프트웨어, 하드웨어 통합이나 알고리즘 복합 구조를 포함하는 경우가 많다. 최근 Zoned Storage 기술이 단순한 하드웨어 기능 개선을 넘어서 시스템 전체의 구조 최적화로 진화하고 있다는 점에서 이러한 흐름은 자연스러운 결과로 해석된다.

그 뒤를 잇는 성능 향상(A) 관련 특허는 전체의 약 30%를 차지하고 있다. 주로 병렬 쓰기, I/O 스케줄링, DRAM 버퍼링, Zoned-Aware, ZNS, SMR 과 같이 파일 시스템과 같이 데이터 처리 속도를 높이기 위한 기술들이 포함되어 있다. 특히 ZNS 나 SMR 등은 Zoned Command 여전히 연구 및 출원 활동이 활발한 영역이다. 반면에 유지관리(B) 분야에서는 전체 특허 중에서도 10% 수준으로 상대적으로 비중이 작다. SPOR, ECC, 데이터 분리 및 백업과 같은 안정성 확보 기술은 중요도에 비하여 특허 출원이 적은 편이며, 향후 보완 및 기술 투자가 필요해 보인다.

결론적으로 Zoned Storage 기술은 여러 목적을 동시에 달성할 수 있는 복합기술 중심으로 출원되는 경향이 강한 모습이며, 기술 자체의 구조적 특성과 시장의 요구가 반영된 결과로 해석된다. 다만, 저장 안정성 확보를 위한 유지관리(B) 분야의 기술은 상대적으로 저조한 비중을 보이기에 향후 균형 잡힌 기술 개발 전략이 요구되어야 한다.

(2) 성능 향상 관점 특허 출원 동향



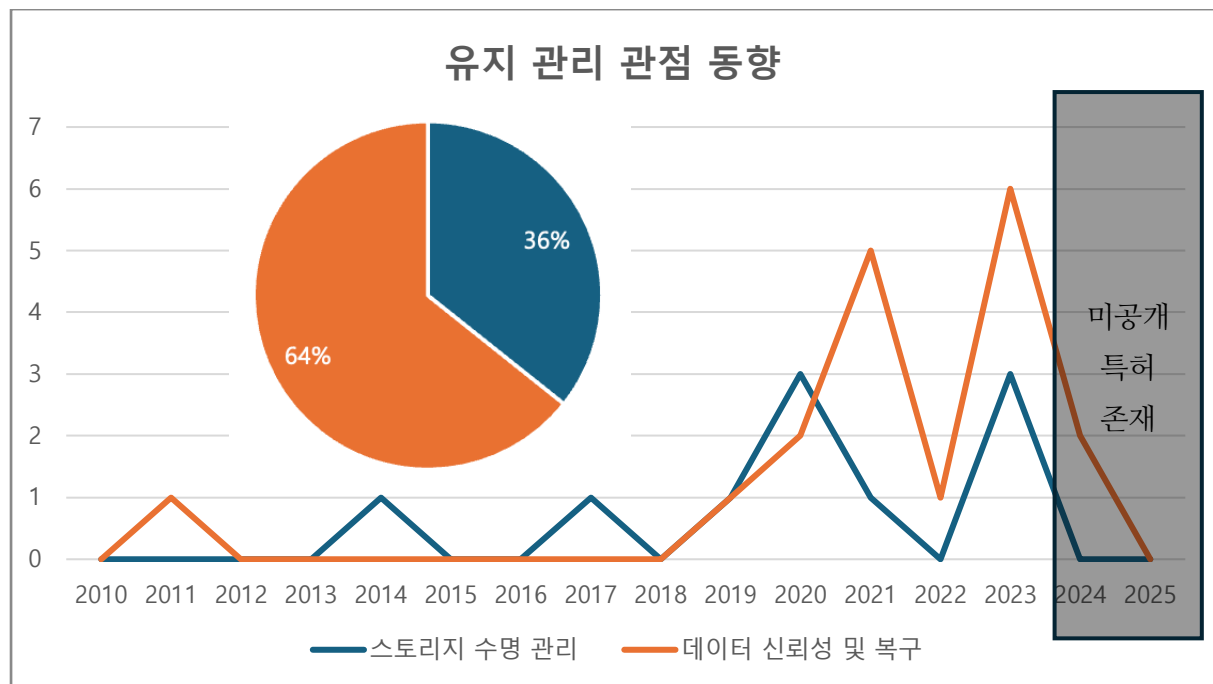
[그래프 7. 성능 향상 관점 동향]

성능 향상 특허 동향을 보면, 전체적으로 I/O 처리 최적화, 데이터 버퍼링 및 캐싱, 호스트 시스템 연동이 축을 이루고 있다. I/O 처리 최적화 기술은 특히 성능 향상 특허의 53%를 차지하여 가장 높은 비율을 보이고 있다. 2020 년 이후로 출원한 뒤 상승세를 보이고 있는데, Zoned Storage 기술 특성인 순차적 데이터 쓰기 방식에 맞춰 병렬 쓰거나 스케줄링 기술이 필수적으로 요구되었기 때문으로 분석 해볼 수 있다. 즉, 데이터 처리 속도와 대역폭 향상에 대한 요구가 발생하였고, 이에 맞춰 기술적인 대응이 이루어진 결과로 볼 수 있다.

두 번째로는 데이터 버퍼링 및 캐싱 기술이 31% 비중을 차지하고 있다. 이 역시 2021 년부터 증가세를 보이고 있다. Zoned Storage 환경에서는 효율적인 데이터 전송과 처리 지연 최소화를 위하여 메모리 활용이 중요한데, 이와 관련한 DRAM 버퍼링, 파일 시스템 내 캐시 구조 최적화와 같은 기술이 다수 출원이 된 것으로 파악된다. 마지막으로 호스트

시스템 연동 기술은 상대적으로 낮은 16%의 점유율을 보이고 있지만 2020 년 이후부터 점차 관심이 증가하고 있다는 것을 관찰할 수 있다. 이는 기존 저장장치의 제어 기능을 호스트 측으로 이전하는 구조가 확대되는 것을 알 수 있으며 운영체제/응용단계에서 저장장치 동작을 직접 제어하는 방식의 필요성이 커지고 있음을 추측해 볼 수 있다. 결론적으로 Zoned Storage 기술의 확산에 따라 성능 향상 관련 특허는 하드웨어적인 I/O 처리 능력 향상과 함께, 소프트웨어적인 데이터 흐름 제어 기술이 동시에 발전하고 있는 추세다. 특히 성능을 결정짓는 핵심 기술군이 명확히 구분되며, 이들 기술간 상호보완적 전략 수립이 요구되는 시점이다.

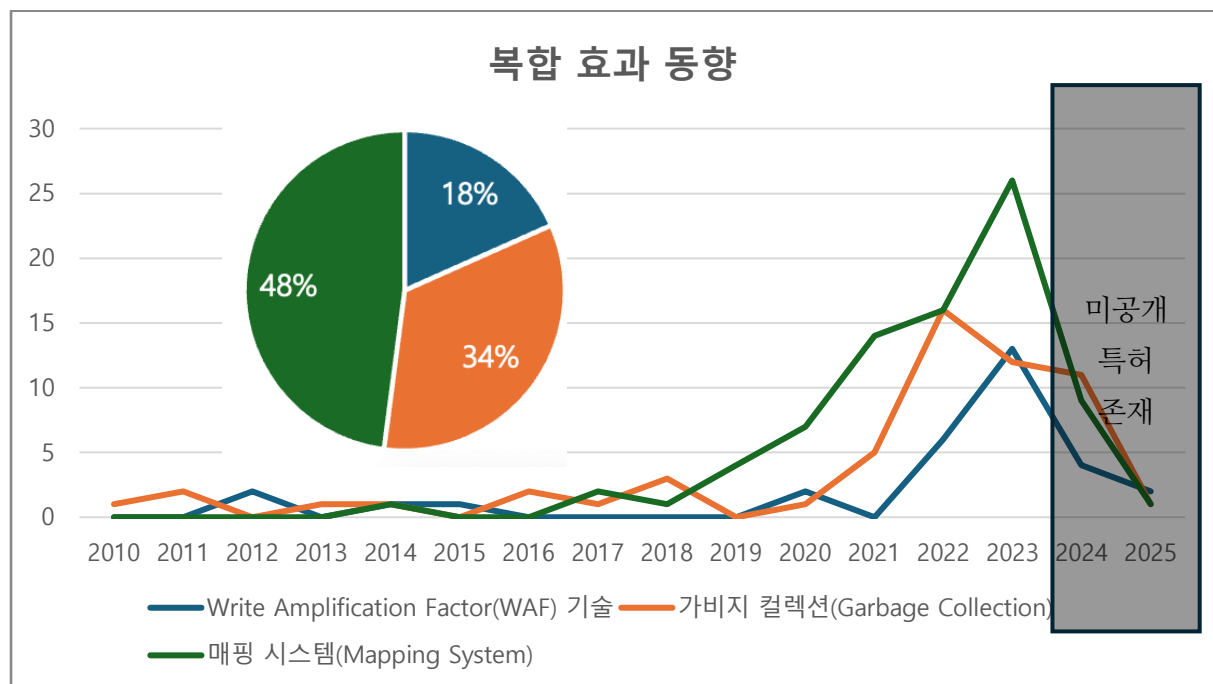
(3) 유지 관점 특허 출원 동향



[그래프 8. 유지 관리 관점 동향]

유지 관리 관련 특허의 전체적인 분포를 살펴보면, 데이터 신뢰성 및 복구에 대한 특허가 전체의 64%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이에 비해 스토리지 수명 관리는 36%로, 상대적으로 낮은 수준이다. 이는 유지관리 기술 중에서도 데이터의 무결성과 복구 기술에 대한 관심과 특허 출원 활동이 더 활발하게 이루어졌음을 보인다. 연도별 출원 동향을 보면, 2019 년 이후부터 두 항목 모두 특허출원이 본격화되며 기술적 관심이 집중된 시기를 확인할 수 있다. 특히 데이터 신뢰성 및 복구 관련 특허는 2020 년부터 급격히 증가하였으며, 2023 년에는 6 건의 특허를 기록하였다. 반면, 스토리지 수명 관리는 같은 기간 동안 비교적 완만한 증가세를 보였으며, 2023 년에야 최고치인 3 건을 기록했다. 이러한 흐름은 유지관리 기술 중에서 최근까지는 데이터 복구와 신뢰성 확보가 핵심 이슈로 부각되었고, 이에 대한 기술적 연구와 특허 전략이 집중되었음을 보여준다.

(4) 복합 효과 관점 특허 출원 동향

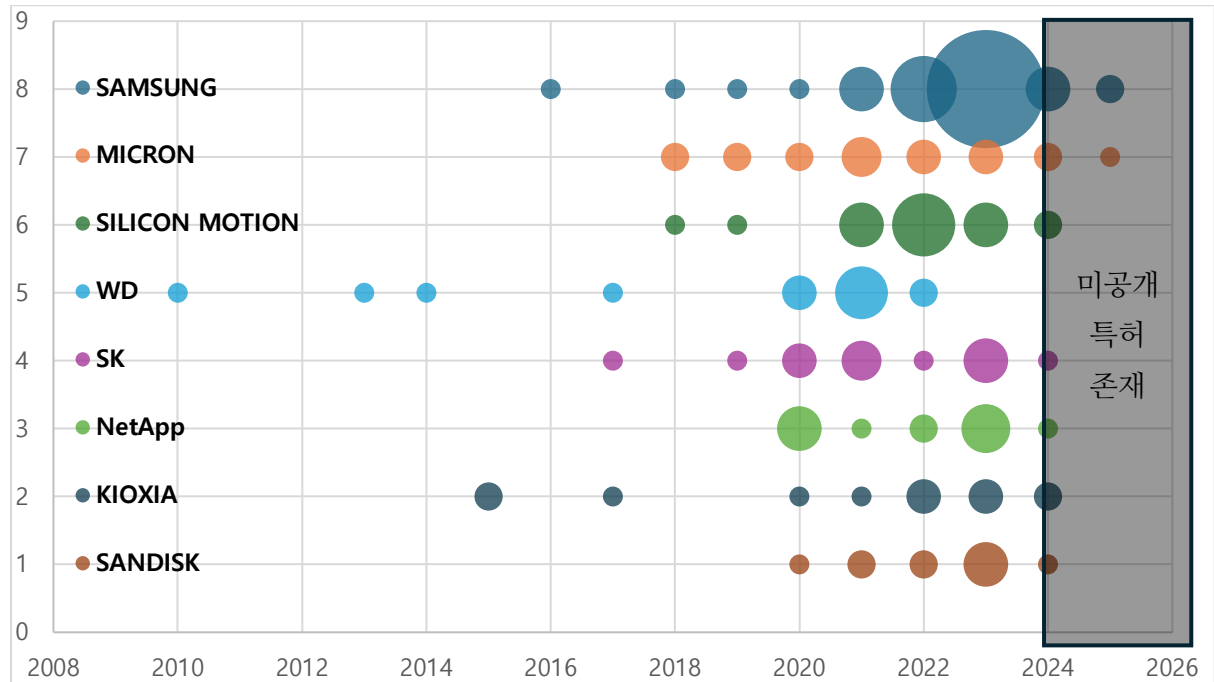


[그래프 9. 복합 효과 동향]

복합 효과 기술에 대한 특허 비율을 보면, 매핑 시스템이 전체의 48%를 차지하며 가장 높은 비중을 보인다. 이어서 가비지 컬렉션이 34%, Write Amplification Factor(WAF) 기술이 18%로 나타났다. 이는 복합 성능 개선을 위한 기술 중에서 매핑 방식에 대한 관심이 상대적으로 크며, 저장장치 내부 구조 최적화에 있어 매핑 알고리즘의 중요성이 강조되고 있음을 보여준다. 연도별 출원 동향을 살펴보면, 세 기술 모두 2020 년 이후부터 본격적인 증가세를 나타낸다. 특히 매핑 시스템은 2023 년에 26 건으로 정점을 기록하며 전체 흐름을 주도했다. 미공개 특허 존재 Zoned Storage 기술 전략 보고서 이는 효율적인 데이터 위치 관리와 관련된 기술적 수요가 집중되었음을 반영한다.

가비지 컬렉션 역시 2022 년을 기점으로 출원이 크게 증가해 2023 년에는 두 번째로 많은 특허가 출원되었고, WAF 기술도 2023 년에 소폭 증가하며 존재감을 드러냈다. 결과적으로, 복합 효과 관련 특허는 최근 몇 년 동안 급격히 증가하는 형태를 보이며, 미공개 특허가 포함된 2024 년과 2025 년에도 많은 특허가 출원되었을 것으로 예상된다. 또한, 이 중 매핑 시스템 기술이 가장 중심적인 역할을 수행하고 있다는 점이 두드러진다.

2.5 주요 출원인 동향



[그래프 10.주요 출원인별 특허 점유율]

그래프를 보게 되면 Zoned Storage 기술의 글로벌 특허 양상은 시간의 흐름에 따라 매우 뚜렷한 변화를 보여주고 있다. 2018 년 이전에는 소수 기업만이 관련 기술에 관심을 보였으나, 2020 년 기점으로 출원량이 급증하면서 시장 선점을 위한 경쟁이 본격화되었다.

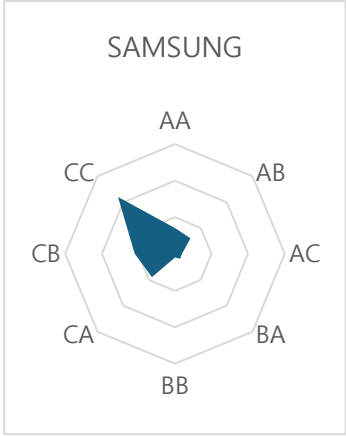
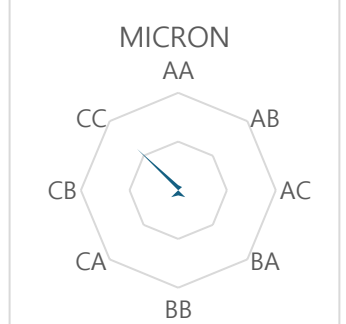
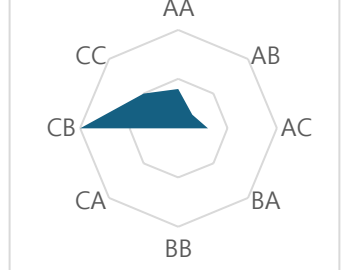
- (1) **SAMSUNG** 의 경우 기술 선도 기업으로서의 면모가 확연하다. 2021 년부터 2023 년 사이, 눈에 띄게 큰 원으로 표시된 연속적인 출원은 **SAMSUNG** 이 이 시기 Zoned Storage 기술을 집중 개발하고 다수의 분야에 걸쳐 특허를 확보했음을 보여준다. 이는 단순한 양적 확대가 아니라 범용성과 호환성 중심의 전략적 특허 확보로 해석할 수 있다.
- (2) **MICRON** 의 경우 2019 년부터 출원이 꾸준히 이어지며 기술 심화보다는 지속적인 업데이트와 플랫폼 최적화에 무게를 두고 있는 것으로 보인다.

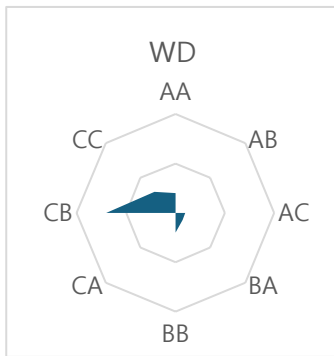
- (3) **SILICON MOTION** 은 중국 내 선두 기업으로서, 2020 년부터 두드러지게 출원이 시작되며 모바일 저장장치 제어 기술에 강점을 보이고 있다. 후발주자임에도 짧은 시간 안에 존재감을 키워가고 있다.
- (4) **WD (Western Digital)**은 이른 시기부터 기술을 다뤘으나 출원량 자체는 타사 대비 적은 편이다. 다만 지속적인 갱신을 통하여 기존 기술의 연속성과 호환성을 확보하려는 흐름이 보인다.
- (5) **SK** 의 경우 2020 년 이후부터 출원이 본격화되며, 수명 관리 및 버퍼링 관련 기술에 주력한 모습이다. 출원량은 다소 적지만, 기술 범위가 명확하다.
- (6) **NetApp** 은 2020 년대 들어서 활발한 출원을 보여주며, 데이터 관리 및 호스트-스토리지 연동 부문에서 존재감을 드러내고 있다. 특히 시스템 단위 최적화 기술에 집중된 양상이 돋보인다.
- (7) **KIOXIA/SANDISK** 는 출원량은 중간 수준이나, 저장 구조 최적화 기술이나 캐시/버퍼 처리 기술을 중심으로 안정적으로 출원되고 있는 양상이다.

즉, 2020~2023 년은 Zoned Storage 기술의 기술 표준화와 상용화 기반 구축 시기로 볼 수 있으며 이 시기 삼성, 마이크론, 실리콘모션 등이 시장의 중심에서 기술 경쟁을 주도했다.

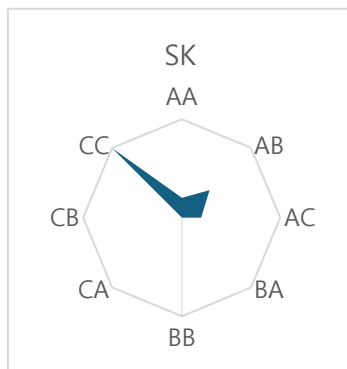
특히 삼성은 경쟁사 대비 명확하게 전세계적으로 폭넓게 특허를 확보하고 있으며, 기술적으로 우위하고 있음을 명확하게 확인할 수 있다.

2.6 주요 출원인의 기술별 출원 비율

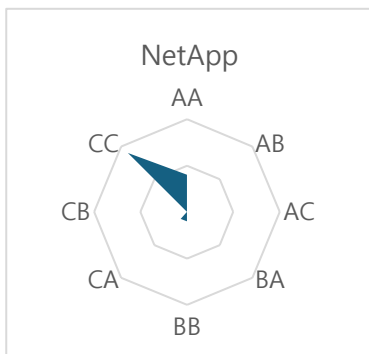
그래프	분석
 SAMSUNG	삼성전은 Zoned Storage 기술 중에서 매핑 시스템(CC) 분야에 가장 집중하고 있다. 즉, 저장장치의 속도와 안정성을 동시에 확보하려는 전략으로 해석된다. 이와 같이 가비지 컬렉션(CB), 쓰기 증폭 제어 (CA) 기술도 적극 출원하고 있어 성능과 수명 개선을 동시에 추구하는 양상을 보인다. 하지만 I/O 최적화(AA), 버퍼링(AB), 호스트 연동(AC) 같은 외부 연동 기술이나 데이터 신뢰성(BB) 관련 출원은 적어, 삼성은 스토리지 내부 구조 고도화에 중점을 둔 것으로 판단이 된다.
 MICRON	Micron 은 Zoned Storage 기술 가운데 매핑 시스템(CC) 분야에 거의 전적으로 집중하고 있는 양상을 띠고 있다. 이는 삼성과 같은 이유로 속도 향상 및 안정성 확보에 무게를 두고 있다는 의미다.
 SILICON MOTION	Silicon Motion 은 Zoned Storage 기술에서 가비지 컬렉션(CB)을 중심으로 데이터 버퍼링(AB), 쓰기 증폭 제어(CA), 매핑 시스템(CC)등 성능 향상과 수명 개선에 걸친 기술 전반에 고르게 투자하고 있다. 즉, 균형 잡힌 기술 전략을 취하고 있는 것으로 해석된다.



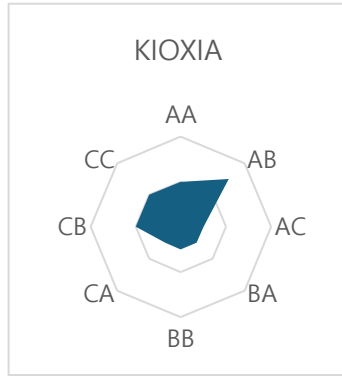
WD 는 Zoned Storage 기술 중에서도 가비지 컬렉션 (CB)에 특화된 집중도를 보인다. 매핑 시스템(CC)과 데이터 신뢰성(BB)에도 일부 분포가 있지만, 전반적으로 기술 투자 범위는 협소하다. WD 는 Silicon Motion 과 달리 특정 기술군에 선택과 집중 전략을 취하고 있는 것으로 판단된다.



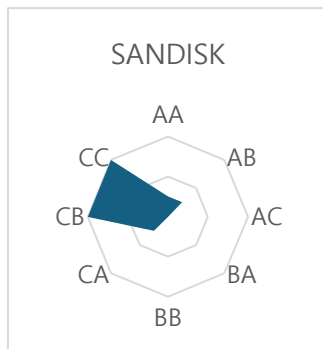
SK 는 Zoned Storage 기술 중 매핑 시스템(CC)과 데이터 버퍼링 및 캐싱(AB) 영역에 뚜렷한 특허 집중을 보인다. 특히 CC 부문에서 비중이 가장 높아 데이터의 속도 및 안정성 확보에 강점을 가진 것으로 해석된다. SK 또한 나머지 기술군에서는 활동이 제한적이며, 선택적인 기술 집중 전략을 추구하는 것으로 판단된다.



NetApp 은 Zoned Storage 기술 중에서 매핑 시스템(CC)과 I/O 처리 최적화(AA)에 특허를 집중하고 있다. 특히 CC 부문에서의 특허 비중이 뚜렷하게 높아 논리적 주소와 물리적 주소 간 변환 기술에 중점을 두고 있는 것으로 보인다. 전체적으로 소수 핵심 기술에 집중한 전략을 보이며, 관리/복구 기술이나 수명 연장 분야에서는 활동이 미미하다.



KIOXIA 는 Zoned Storage 기술 전반에 걸쳐 고르게 특허를 보유하고 있는 기업이다. 특히 데이터 버퍼링 및 캐싱(AB)과 I/O 처리 최적화(AA) 분야에서 강점을 보이며 저장 성능을 향상시키는 기술에 집중하고 있다. 또한 가비지 컬렉션(CB)과 매핑 시스템(CC) 같은 복합 효과 영역에서도 일정 수준 이상의 특허를 보유하고 있어, 단일 기술보다 연계된 최적화 구조에 관심이 많은 것으로 해석된다. 전반적으로 기술 포트폴리오가 균형 잡혀 있고, 실질적인 저장장치 성능 개선에 주력하는 모습이다.



SANDISK 는 Zoned Storage 분야에서 매핑 시스템(CC)과 가비지 컬렉션(CB)에 집중된 특허 전략을 보이고 있다. 특히 이 두 기술 항목에서 강한 비중을 차지하고 있으며 이는 저장 장치의 공간 재활용과 주소 변환 최적화에 중점을 두고 있음을 의미한다. 반면 성능 향상이나 유지 관리 영역에서는 상대적으로 낮은 활동을 보여 기술 포커스가 비교적 한정적인 편이다. 즉, SANDISK 는 복합 효과를 노린 핵심 기술에 선택과 집중을 한 전략으로 풀이된다.

2.7 미래 기술 동향 예측

Zoned Storage 기술은 2020 년대를 기점으로 본격적인 기술 상용화와 함께 큰 용량과 빠른 속도를 요구하는 시장의 요구에 따른 아키텍처로 자리잡고 있다. 특히 복합효과 기술군의 출원 비중이 전체의 약 60%를 차지하고 있으며 그중에서도 매핑 시스템 기술이 중심축을 형성하고 있다는 점은 향후 기술 방향성에 대한 중요한 시사점을 제공한다. 이러한 특허 출원 집중 현상은 단일 기능 개선보다 저장장치 전반의 복합 효율성을 고려한 기술 개발이 중요해지고 있음을 반영한다.

2.7.1 Zoned Storage 기술의 발전 방향

Zoned Storage 기술은 기존 저장장치의 한계를 극복하기 위한 대안으로서 2020 년대 이후 본격적으로 활성화되고 있다. 특히 저장장치 내부의 제어를 단순히 하드웨어에 의존하는 방식에서 벗어나 소프트웨어-하드웨어 간 협업 구조로 진화하는 흐름이 보인다. 때문에 하드웨어에 종속된 기술이 아닌 OS 및 응용 프로그램 차원에서의 Zoned-aware 설계가 중요해질 것이다. 또한 인공지능 기반 동적 매핑, 상황 인지형 쓰기 패턴 제어 등으로 기술이 세분화/정교화될 것으로 보인다. 특히 머신러닝 기법을 활용한 예측적 매핑 기술은 대규모 데이터센터 및 클라우드 환경에서 주로 요구되는 기술로 주목받을 가능성이 높다.

2.7.2. 기술별 발전 방향

- (1) 복합 효과 기술 (C): 전체 특허의 60% 이상을 차지하며 가장 활발한 분야로 향후에도 매핑 시스템, 가비지 컬렉션, WAF 제어 기술을 중심으로 세분화되고 정교화가 될 전망이다. 특히 매핑 시스템은 높은 관심도로 인하여 AI 기반 동적 매핑 알고리즘,

하이브리드 블록 관리, 리소스 사용 최적화 등으로 고도화될 것이며, 가비지 컬렉션은 GC 트리거 최적화, Write Cold/Hot 데이터 분리 등의 기술로 확장될 것으로 보인다.

(2) 성능 향상 기술 (A): I/O 처리 최적화 기술 또한 높은 비중을 차지하며 병렬 쓰기, 순차 쓰기 전환, 명령 큐 최적화와 같은 방향으로 지속적인 발전이 예상된다. 데이터 버퍼링 및 캐싱 기술 또한 DRAM, SLC 캐시, 파일 시스템 내부 캐싱 구조의 다계층 최적화로 진화하고 있으며 호스트 시스템 연동 기술은 F2FS, ext4, XFS 등 기존 파일 시스템의 Zoned 대응화, 사용자 공간 API 기반 제어 기술 등으로 확장되고 있음을 추측할 수 있다.

(3) 유지 관리 기술 (B): SPOR, ECC, Wear-Leveling 등을 포함한 유지관리 기술은 현재 상대적으로 출원 비중이 작지만 신뢰성과 내구성 확보 기술에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있는 경향을 보인다. 특히 AI 기반 이상 감지 및 예측 기술이 스토리지 수명 관리에 접목될 가능성이 높으며, 앞으로는 복원력 높은 저장 구조 및 오류 자동 수정 기술이 새로운 경쟁 포인트가 될 것이다.

2.7.3. 국가별 발전 방향

(1) 미국: 미국은 전체 출원의 절반 이상을 차지하고 있으며, SMR 기반 HDD 및 ZNS SSD 기술을 중심으로 저장장치 아키텍처 전체의 표준화와 최적화 기술을 주도하고 있다. 특히 주요 기업인 WD, NetApp, Micron 등은 저장장치-호스트 연동, GC 최적화, 시스템 단위 알고리즘 개선 등 고부가가치 기술에 집중하고 있으며 앞으로도 표준 선도 및 시스템 통합형 특허전략을 강화할 것으로 예상된다. 미국의 반도체 지원법(CHIPS and Science Act)은 이 예상을 뒷받침한다.

- (2) 중국: 중국은 2018 년 이후 점진적인 출원 증가세를 보이며 상용화 응용 중심의 기술 접근이 뚜렷하게 드러난다. Silicon Motion 을 중심으로 모바일 저장장치 최적화, I/O 성능 개선, WAF 절감 등 실질적인 구현 기술에 초점을 맞추고 있다. 향후에는 자국 시장 내 수요 확대와 클라우드/AI 산업 성장에 따라 현장적용 중심의 기술 확대 전략이 지속될 것으로 추측된다.
- (3) 한국: 한국은 상대적으로 적은 출원량에도 불구하고 삼성전자를 중심으로 핵심 기술군에 전략적 집중을 하는 모습이 뚜렷하다. 매핑 시스템 ZNS 연동 파일시스템 등 고부가가치 기술에 주력하고 있으며 SK 는 저장장치의 원리에 관한 특허 출원 경향이 높은 것으로 보아 Zoned Storage 와 관련된 부문에서는 시작 단계인 것을 알 수 있다. 향후에는 선택과 집중 전략을 유지하면서도 국제 표준화 동향에 맞춰 보다 범용적이고 호환성 중심의 특허 확보를 병행할 필요가 있다.

정성분석

3 정성분석

3.1 주요 특허 선정 및 모범 청구항 분석

3.1.1 주요 특허 선정

유효 데이터 중 핵심 특허를 선정하기에 앞서, 특허의 가치, 산업적 기여도나 중요도를 평가하기 위해 정량적 기준을 세워 주요 특허를 선정하였다.

주요 특허 선정을 위해 유효 데이터 중 기술 적용 시 실용성이 낮거나 기존 기술과 유사한 수준의 기능을 수행하는 특허는 주요 특허 후보군 목록에서 제외하였으며, Zoned Storage 를 구현하기 위한 필수 구성요소로만 구성되거나 일부 요소가 필수 구성요소인 특허들을 후보군으로 설정하여 정량 평가를 진행하였다.

[표 10. 특허 등급 기준]

등급	권리 범위	R&D 활용도	주요특허 후보
상	Zoned Storage 를 구현하기 위한 필수 구성요소로만 구성된 특허 (예: zoned-aware 쓰기 스케줄링, zoned 상태 전이 제어 등)	ZNS SSD 나 F2FS 등 실질적 구현 시 반드시 고려되는 기술 요소이며, 표준 제안에서도 참조될 수 있음	○
중	구현 요소 일부가 필수적이거나, 대체 가능하거나 제품별로 달라질 수 있는 요소가 포함된 특허 (예: host-device 간 인터페이스 프로토콜 일부, non-mandatory zone mapping 방식 등)	적용 가능성은 있으나 제품별 커스터마이징 성격이 강해 범용성은 제한적	○

하	기술 적용 시 실용성이 낮거나 기존 기술과 유사한 수준의 기능을 수행하는 특허 (예: 단순 로깅 구조, 파일시스템 레벨 캐싱 등)	ZNS SSD와의 연동이나 쓰기 증폭 (WAF) 등 성능 개선 및 유지 관리에 실질적 기여도가 낮고 대체 기술이 다양함	×
---	--	--	---

Zoned Storage 주요 특허 후보군에 대한 정량적 기여도를 평가하기 위해, 아래 네 가지 지표를 바탕으로 100 점 만점의 점수를 산정하였다. 점수는 피인용 수를 중심으로 산업적 영향력을 평가하고, 패밀리 국가/문헌 수로 확장성, 등록 여부로 실효성을 판단한다.

평가 항목	배점 기준 (0~5 점)	가중치	적용 설명
피인용 수	인용 건수 기반	40%	핵심 기술로서의 업계의 인지도 및 참조 가능성
패밀리 국가 수	출원국 다양성	30%	기술의 글로벌 확산 및 대응 시장 범위
패밀리 문헌 수	동일 특허군 내 구성 수	20%	제품군별 적용 유연성
등록 여부	등록 여부 (등록 시 5 점)	10%	권리 안정성 및 사업화 가능성

[표 11. 주요 특허 선정을 위한 정량 평가 기준 및 가중치]

또한, 배점 기준에 대한 점수 부여 기준은 아래의 표와 같다.

지표	5 점	4 점	3 점	2 점	1 점	0 점
피인용 수	10 회 이상	7~9 회	4~6 회	2~3 회	1 회	0 회
패밀리 국가 수	5 개국 이상	4 개국	3 개국	2 개국	1 개국	-
패밀리 문헌 수	10 개 이상	7~9 개	4~6 개	2~3 개	1 개	-
등록 여부	등록	-	-	-	등록 외	-

즉, 최종 점수 계산식은 아래와 같다.

$$\text{최종 점수} = (\text{피인용 수 점수} \times 0.2) + (\text{패밀리 국가 수 점수} \times 0.1) + (\text{특허 분석 등급 점수} \times 0.2) + (\text{청구항 평가 점수} \times 0.5)$$

위 기준을 통해 최종 점수를 60 점 이상 얻은 특허들을 주요 특허 후보군으로 선정하였으며, 한국 발명 진흥회의 특허분석평가시스템(SMART5)의 평가 등급과 대표 청구항 분석을 통해 기술 적용 시 실용성이 낮거나 기존 기술과 유사한 수준의 기능을 수행하는 특허를 제외하여 주요 특허를 선정하였다.

3.1.2. 주요 특허 리스트

위의 기준에 따라 선정한 주요 특허 25 개를 아래 표를 통해 정리하였다.

번호	국가코드	출원번호	기술분류코드	발명의 명칭	출원인
1	US	14/538513	CB	Data storage system garbage collection based on at least one attribute	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
2	CN	2013-80068656	CB	Garbage collection priority-based for data-storage system	Western Digital Technologies, Inc.

3	CN	2018-80034564	CB	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR)	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
4	US	14/620397	AA	Tempered pacing of shingled magnetic storage devices	HGST NETHERLANDS B.V.
5	US	17/180631	AA	Read handling in zoned namespace devices	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
6	US	17/032654	CA	Storage device and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
7	CN	2020-10571897	CC	DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF	SK Hynix Inc.
8	US	18/055440	CC	Storage device operating in zone unit and data processing system including the same	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
9	CN	2020-80007047	AC	Partitioned namespaces in solid state drives	Western Digital Technologies, Inc.
10	US	17/643792	CB	Zoned namespaces in solid-state drives	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
11	CN	2019-11181875	CC	Data storage method and device and storage system	HANGZHOU HIKVISION SYSTEM TECHNOLOGY Co.,Ltd.
12	US	13/200632	BB	Storage device with inline address indirection metadata storage	HGST NETHERLANDS B.V.
13	CN	2010-10526407	CB	Non-volatile semiconductor memory segregating sequential, random, and system data to reduce garbage collection for page based mapping	Western Digital Technologies, Inc.
14	US	17/180625	CB	Zoned namespace limitation mitigation using sub block mode	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
15	US	17/229709	CC	Zone segment drive management	ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION
16	US	16/858019	CA	Methods for handling input-output operations in zoned storage systems and devices thereof	NETAPP, INC.
17	CN	2020-10076783	BA	HEALTH MANAGEMENT FOR MAGNETIC STORAGE MEDIA	Marvell Asia Pte. Ltd.
18	US	17/883708	BB	Data recovery method, system, and apparatus in storage system	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

19	US	17/356870	AA	Efficiently writing data in a zoned drive storage system	PURE STORAGE, INC.
20	US	16/883901	CC	Moving change log tables to align to zones	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
21	US	15/420696	BA	Wear-leveling method for cross-point memory for multiple data temperature zones	FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC.
22	US	16/911566	CC	Methods for managing storage operations for multiple hosts coupled to dual-port solid-state disks and devices thereof	NETAPP, INC.
23	US	17/379760	BB	Storage cluster with zoned drives	PURE STORAGE, INC.
24	US	17/313926	AB	Techniques for managing writes in nonvolatile memory	RADIAN MEMORY SYSTEMS, INC.
25	US	16/857995	CC	Methods for managing input-output operations in zone translation layer architecture and devices thereof	NETAPP, INC.

3.1.3 주요 특허 대표 청구항 분석

실제로 구현되는 제품에서 특허 침해 여부를 쉽게 입증할 수 있는 청구항 구조나 전략을 알아내고자 주요 특허의 대표 청구항 분석을 진행하였다. 이를 위해 주요 특허의 대표 청구항들을 분석하였으며, 분석 대상 주요 특허를 선정하는 기준은 SMART5의 권리성 등급이다. 권리성이 높은 특허들끼리 공통점을 발견하여 권리성을 높이는 방법을 알아내는 과정을 진행하였다. 또한, 권리성이 높은 특허들과 권리성이 낮은 특허들을 비교하여 청구항 구조의 차이점을 알아내어 실용적인 특허 전략을 수립하는 데에 집중하였다.

기술적으로 유사한 청구항끼리의 비교를 위해 주요 특허 중 권리성 등급이 다양한 ‘가비지 컬렉션’을 다룬 특허들을 조사하였다. 목록은 아래와 같다.

국가코드	출원번호	대표 청구항	권리성
CN	2018-80034564	1. A computer-implemented method for efficiently managing data storage, comprising: providing a storage volume comprising at least two layers, a first layer comprising a Shingled Magnetic Recording (SMR) storage medium exclusively configured for sequential writing, and a second layer comprising a flash storage medium configured for random writing; Receiving a write request from an application; analyzing the write request to determine whether the write request relates to file data or metadata; delaying allocation of space on the SMR storage medium by providing a commitment for guaranteed allocation of space on the SMR storage medium in response to the write request involving file data based on the determination, the delaying including providing a commitment token for each committed cluster or cluster group, tracking the allocation of commitments in a separately maintained table, and exchanging the commitment token with actual allocation on a tiered storage volume when an I/O stream containing write data is presented to a file system; and based on the determination, space on the flash storage medium is allocated in response to the write request involving metadata.	AAA
US	14/538513	1. A method for managing data in a data storage system including a host and at least one Data Storage Device (DSD) including a plurality of zones for storing data, the method comprising: assigning one or more zones of the plurality of zones as a destination portion in the at least one DSD for storing data resulting from a garbage collection operation; assigning multiple remaining zones of the plurality of zones as at least one logical volume used by the host for storing data, wherein the one or more zones assigned as the destination portion are outside of the at least one logical volume; identifying, based on at least one attribute defined by the host, a source portion for the garbage collection operation from a plurality of source portions in the multiple remaining zones assigned as the at least one logical volume; and performing garbage collection of data in the source portion into the destination portion.	BBB
US	17/643792	1. A storage device, comprising: non-volatile memory; and a controller coupled to the non-volatile memory, wherein the	B

		controller is configured to: update zone metadata to indicate a logical block address (LBA) was skipped to indicate a next valid LBA is available to store data; update zone metadata to recommend to a host device to reset one or more full zones; recommend to the host device to transition one or more open zones to a full state; alert to the host device that one or more open zones have been transitioned to the full state; and collaborate with the host device on data placement and align data based on a same temperature, wherein collaborating comprises adding two new fields to the zone metadata, wherein the two new fields are: Transition Zone to Full Recommendation and Controller Transitioned Full Zone.	
US	17/643792	1. A storage device, comprising: non-volatile memory; and a controller coupled to the non-volatile memory, wherein the controller is configured to: update zone metadata to indicate a logical block address (LBA) was skipped to indicate a next valid LBA is available to store data; update zone metadata to recommend to a host device to reset one or more full zones; recommend to the host device to transition one or more open zones to a full state; alert to the host device that one or more open zones have been transitioned to the full state; and collaborate with the host device on data placement and align data based on a same temperature, wherein collaborating comprises adding two new fields to the zone metadata, wherein the two new fields are: Transition Zone to Full Recommendation and Controller Transitioned Full Zone.	B
CN	2013-80068656	1. a kind of data-storage system, including : It is the multiple with being configured as storing the nonvolatile memory array of multiple memory areas of multiple data cells Memory area includes first memory region, second memory region and third memory area differing from each other ; And It is configured as executing the controller of garbage collection on the first memory region by least following operation : Identify the valid data unit for including valid data in the first memory region ; It, will in response to determining that valid data unit described in first group in the first memory region has the first priority	CCC

		The described first group data cell for being appointed as that the second memory region will be copied to, described in first priority indication First group of valid data unit will be wiped from the nonvolatile memory array in follow-up garbage collection operations Candidate ; In response to determine valid data unit described in second group in the first memory region have with it is described first excellent The second different priority of first grade, the data sheet for being appointed as described second group to be copied to the third memory area Member ; By first group of valid data unit with first priority from the first memory region duplication to institute Second memory region is stated, and second group of valid data unit with second priority is deposited from described first Reservoir region duplication is to the third memory area.	
CN	2010-10526407	1. a nonvolatile semiconductor memory, it comprises: Comprise the storage component part of memory array, this memory array comprises multiple memory paragraph; And Control circuit, it can be used to: It is first group that the firstth district distributes described multiple memory paragraph, it is second group that the secondth district distributes described multiple memory paragraph, it is the 3rd group that the 3rd district distributes described multiple memory paragraph, it is the 4th group that the 4th district distributes described multiple memory paragraph, wherein said firstth district is reserved for storage order data, described secondth district is reserved for storage order mapping (enum) data, and described 3rd district is reserved for storing random data, and described 4th district is reserved for storing Random Maps data; The multiple sequential access write orders comprising alphabetic data are received from main frame, the one or more LBA (Logical Block Addressing) of each mark in wherein said multiple sequential access write order and LBA after the distribution of the described memory paragraph for described firstth district; Map the LBA that identified by the described sequential access write order one or more memory paragraphs to described firstth district with genesis sequence mapping (enum) data, described Sequential Mapping data comprise the area code information and page number information that associate with one or more memory paragraphs in described firstth district; Described alphabetic data is stored in described firstth district; Described Sequential Mapping data are stored in described secondth district;	CCC

		The multiple random access write orders comprising random data are received from described main frame, the one or more LBA of each mark in wherein said multiple random access write order after the distribution of the described memory paragraph for described 3rd district; Map the LBA that identified by the described random access write order one or more memory paragraphs to described 3rd district to generate Random Maps data, described Random Maps data comprise the area code information and page number information that associate with one or more memory paragraphs in described 3rd district; Described random data is stored in described 3rd district; And Described Random Maps data are stored in described 4th district.	
--	--	--	--

국가코드	출원번호	대표 청구항	권리성
CN	2018-80034564	1. A computer-implemented method for efficiently managing data storage, comprising: providing a storage volume comprising at least two layers, a first layer comprising a Shingled Magnetic Recording (SMR) storage medium exclusively configured for sequential writing, and a second layer comprising a flash storage medium configured for random writing; Receiving a write request from an application; analyzing the write request to determine whether the write request relates to file data or metadata; delaying allocation of space on the SMR storage medium by providing a commitment for guaranteed allocation of space on the SMR storage medium in response to the write request involving file data based on the determination, the delaying including providing a commitment token for each committed cluster or cluster group, tracking the allocation of commitments in a separately maintained table, and exchanging the commitment token with actual allocation on a tiered storage volume when an I/O stream containing write data is presented to a file system; and based on the determination, space on the flash storage medium is allocated in response to the write request involving metadata.	AAA
US	14/538513	1. A method for managing data in a data storage system including a host and at least one Data Storage Device (DSD)	BBB

		including a plurality of zones for storing data, the method comprising: assigning one or more zones of the plurality of zones as a destination portion in the at least one DSD for storing data resulting from a garbage collection operation; assigning multiple remaining zones of the plurality of zones as at least one logical volume used by the host for storing data, wherein the one or more zones assigned as the destination portion are outside of the at least one logical volume; identifying, based on at least one attribute defined by the host, a source portion for the garbage collection operation from a plurality of source portions in the multiple remaining zones assigned as the at least one logical volume; and performing garbage collection of data in the source portion into the destination portion.	
US	17/643792	1. A storage device, comprising: non-volatile memory; and a controller coupled to the non-volatile memory, wherein the controller is configured to: update zone metadata to indicate a logical block address (LBA) was skipped to indicate a next valid LBA is available to store data; update zone metadata to recommend to a host device to reset one or more full zones; recommend to the host device to transition one or more open zones to a full state; alert to the host device that one or more open zones have been transitioned to the full state; and collaborate with the host device on data placement and align data based on a same temperature, wherein collaborating comprises adding two new fields to the zone metadata, wherein the two new fields are: Transition Zone to Full Recommendation and Controller Transitioned Full Zone.	B
US	17/180625	1. A storage device, comprising: a memory comprising a plurality of blocks, wherein each of the blocks includes a plurality of sub-blocks; and a controller configured to map a zone to at least one of the sub-blocks, wherein the zone includes a plurality of logical addresses; wherein the controller is further configured to determine a number of open zones, and to map the zone to the at least one of the sub-blocks in response to the number of open zones meeting a threshold.	B

CN	2013-80068656	1. a kind of data-storage system, including : It is the multiple with being configured as storing the nonvolatile memory array of multiple memory areas of multiple data cells Memory area includes first memory region, second memory region and third memory area differing from each other ; And It is configured as executing the controller of garbage collection on the first memory region by least following operation : Identify the valid data unit for including valid data in the first memory region ; It, will in response to determining that valid data unit described in first group in the first memory region has the first priority The described first group data cell for being appointed as that the second memory region will be copied to, described in first priority indication First group of valid data unit will be wiped from the nonvolatile memory array in follow-up garbage collection operations Candidate ; In response to determine valid data unit described in second group in the first memory region have with it is described first excellent The second different priority of first grade, the data sheet for being appointed as described second group to be copied to the third memory area Member ; By first group of valid data unit with first priority from the first memory region duplication to institute Second memory region is stated, and second group of valid data unit with second priority is deposited from described first Reservoir region duplication is to the third memory area.	CCC
CN	2010-10526407	1. a nonvolatile semiconductor memory, it comprises: Comprise the storage component part of memory array, this memory array comprises multiple memory paragraph; And Control circuit, it can be used to: It is first group that the firstth district distributes described multiple memory paragraph, it is second group that the secondth district distributes described multiple memory paragraph, it is the 3rd group that the 3rd district distributes described multiple memory paragraph, it is the 4th group that the 4th district distributes described multiple memory paragraph, wherein said firstth district is reserved for storage	CCC

		order data, described secondth district is reserved for storage order mapping (enum) data, and described 3rd district is reserved for storing random data, and described 4th district is reserved for storing Random Maps data; The multiple sequential access write orders comprising alphabetic data are received from main frame, the one or more LBA (Logical Block Addressing) of each mark in wherein said multiple sequential access write order and LBA after the distribution of the described memory paragraph for described firstth district; Map the LBA that identified by the described sequential access write order one or more memory paragraphs to described firstth district with genesis sequence mapping (enum) data, described Sequential Mapping data comprise the area code information and page number information that associate with one or more memory paragraphs in described firstth district; Described alphabetic data is stored in described firstth district; Described Sequential Mapping data are stored in described secondth district; The multiple random access write orders comprising random data are received from described main frame, the one or more LBA of each mark in wherein said multiple random access write order after the distribution of the described memory paragraph for described 3rd district; Map the LBA that identified by the described random access write order one or more memory paragraphs to described 3rd district to generate Random Maps data, described Random Maps data comprise the area code information and page number information that associate with one or more memory paragraphs in described 3rd district; Described random data is stored in described 3rd district; And Described Random Maps data are stored in described 4th district.	
--	--	--	--

위 6 개의 특허 중 권리성이 AAA 와 BBB 인 특허를 권리성이 높은 특허로 선정하였고, 권리성이 B 와 CCC 인 특허를 권리성이 낮은 특허로 선정하였다.

(1) 권리성이 높은 특허끼리의 공통점 분석

권리성이 높은 특허들의 공통점으로 먼저 구체적인 시스템 구성 및 동작 메커니즘을 명시한다는 것을 꼽을 수 있다. 공통적으로 추상적인 개념보다는 '커밋 토큰', '테이블', '목적지

존', '논리 볼륨'과 같이 내부 구현 요소를 명확히 제시한다. 이는 외부에서 직접 관찰하기 어려울 수 있지만, 역설계를 통해 내부 동작을 분석했을 때 침해를 입증할 수 있는 결정적인 증거가 된다.

또한, 단순히 개별 요소의 기능을 나열하는 것이 아니라 요소들간의 상호작용을 명시했다는 점을 언급할 수 있다. '호스트-DSD', 'SMR-플래시' 등 서로 다른 구성 요소 간의 데이터 흐름, 제어 방식, 역할 분담을 청구항에 포함하여 특허의 범위를 견고하게 만든다는 특징을 관찰할 수 있다.

마지막으로, 결과에 대한 효과를 제시하는 목적 지향적인 모습을 관찰할 수 있다. 제시된 기술이 어떤 목적(공간 할당 지연, 가비지 컬렉션 효율성)을 달성하는지 명확히 드러나며, 이를 위해 위에 언급된 내용과 같은 방법으로 특허를 제시한다.

(2) 권리성이 낮은 특허들의 공통점 분석

권리성이 낮은 특허들의 가장 큰 공통점은 추상적인 개념을 사용한다는 것이다. '협업(collaborate)', '오픈 존 개수가 임계값에 도달할 때 매핑' 등 단어 뿐만이 아니라 문장에서도 구체적인 구현 방식이나 파라미터를 명시하지 않아 회피 구현이 가능할 여지를 보인다. 이렇게 보편적이거나 추상적인 개념은 어떤 시스템에나 적용될 수 있는 일반적인 아이디어를 제시하는 것은 특허의 독창성 부족으로 이어질 수 있다. 이 문제는 경쟁사가 특허를 출원할 때, 쉽게 우회할 수 있는 여지를 준다는 것을 시사한다.

또한, 내부 동작을 특정할 수 있는 지표나 메커니즘의 부족은 경쟁사 제품이 해당 특허를 침해했는지 외부에서 탐지하기 어려운 경우로 이어질 가능성이 크다.

(3) 특허 침해 입증을 위한 특허 전략 방향성

권리성을 기준으로 분류한 특허들의 비교/대조를 통해 알 수 있는 내용은 다음과 같다. 권리성을 확보하기 위해 구체적인 지표나 메커니즘이 언급되어야 하며, 특허의 각 요소들끼리 구체적인 목적을 가지고 상호작용한다는 것을 명시해야 한다는 결론을 내릴 수 있다. 위 분석 결과를 통해 Zoned Storage 기술의 특허 침해 여부를 입증하기 위한 전략은 다음과 같다.

내부 동작 구성과 메커니즘 구체화 및 청구항 반영

Zoned Storage의 기술 구조에 따라 ‘데이터 구조’, ‘알고리즘’, ‘상태 전이’ 등 구체적인 판단 기준과 동작 주체를 개발해야 하며, 이를 청구항에 필수적으로 명시해야 한다. 이는 침해자가 유사한 기능을 구현할 때 해당 내부 메커니즘을 피하기 어렵게 만들며, 필요 시 역설계를 통해 침해 여부를 입증할 수 있는 근거를 제공한다.

하드웨어와 소프트웨어의 유기적 결합 명시

Zoned Storage 기술은 분석 개요에서 언급한 것처럼, 하드웨어(NAND 등)와 소프트웨어(호스트 파일 시스템 등)의 긴밀한 상호작용으로 구현된다. 따라서 특정 하드웨어 구성과 그 위에서 동작하는 소프트웨어의 제어 방식을 함께 설명하여 포괄적인 특허 보호를 시도해야 한다. 이를 통해 하드웨어와 소프트웨어 중 한쪽만 회피해서는 전체 기술이 구현하기 어렵게 하여 회피 가능성을 낮추고 침해 입증 가능성을 높일 수 있다.

측정 가능한 성능 지표 혹은 특징 포함

성능 지표(WAF 감소율 등)나 외부 인터페이스 등 경쟁자의 제품을 분석했을 때 간접적으로 특허기술의 침해 여부를 추론할 수 있는 요소를 청구항에 포함시켜야 한다. "가비지 컬렉션 수행 시, 특정 워크로드 패턴 하에서 N % 이상의 Write Amplification Factor 감소율을 달성하는 데이터 관리 방법"과 같은 객관적인 데이터는 침해를 주장할 수 있는 강력한 무기가 된다.

(4) 대표 청구항 분석 요약

위 내용을 종합하여, 독립항이 넓은 범위를 보호할 수 있도록 작성하고, 종속항에서 특정 구현 시나리오나 구성요소와 같은 구체적 요소를 상세히 명시하여 침해자가 특정구현 방식을 사용하는 경우를 효과적으로 포착할 수 있도록 해야 한다. 또한, Zoned Storage 기술의 특성상 '방법' 특허로 보호하는 것 역시 특허 권리를 보호하는 데에 큰 도움이 될 것이다. 이러한 분석을 통해 Zoned Storage 기술에 대한 특허 전략은 단순히 기술을 보호하는 것을 넘어, 실제 시장에서 권리행사가 가능하고 경쟁우위를 확보할 수 있는 '강력한 특허'를 지향해야 한다.

3.2 핵심 특허 선정 및 선정 이유

3.2.1 핵심 특허 선정 과정

본 보고서에서 Zoned Storage 기술 관련 주요 특허 및 핵심 특허는 권리 범위와 산업 내 R&D 활용 가능성을 중심으로 판단하였다. 특히 ZNS(NVMe), F2FS 기반 제어, 쓰기 증폭 최소화, 가비지 컬렉션 최적화, 매핑 알고리즘 설계 등과 같이 실제 구현과 정에서 필수적으로 요구되는 기술 요소의 포함 여부를 핵심 판단 기준으로 삼았다.

기술의 세부 내용뿐 아니라 해당 특허의 청구항 구성, 응용 가능성, 그리고 실제 산업 적용 사례와의 연결 가능성 등을 종합적으로 고려하였다. 또한, 주요 특허 선정 때와 달리 Zoned Storage 기술을 구현하기 위한 필수 구성요소로만 이루어진 특허를 대상으로 분류를 진행하였다.

등급	권리 범위	R&D 활용도	주요특허 후보	핵심특허후보
상	Zoned Storage 를 구현하기 위한 필수 구성요소로만 구성된 특허 (예: zoned-aware 쓰기 스케줄링, zoned 상태 전이 제어 등)	ZNS SSD 나 F2FS 등 실질적 구현 시 반드시 고려되는 기술 요소이며, 표준 제안에서도 참조될 수 있음	○	○
중	구현 요소 일부가 필수적이거나, 대체 가능하거나 제품별로 달라질 수 있는 요소가 포함된 특허 (예: host-device 간 인터페이스 프로토콜 일부, non-mandatory zone mapping 방식 등)	적용 가능성은 있으나 제품별 커스터마이징 성격이 강해 범용성은 제한적	○	×
하	기술 적용 시 실용성이 낮거나 기존 기술과 유사한 수준의 기능을 수행하는 특허 (예: 단순 로깅 구조, 파일시스템 레벨 캐싱 등)	ZNS SSD 와의 연동이나 write amplification 등 성능 개선 및 유지 관리에 실질적 기여도가 낮고 대체 기술이 다양함	×	×

[표 12. 특허 등급 기준]

위 표에 따라 ‘상’으로 분류된 특허들을 핵심 특허 후보군으로 선정하여, 핵심특허 선정을 위한 정량적 평가와 정성적 평가를 진행하였다. 평가는 시장성 평가(가중치 30%)와 기술력 평가(가중치 70%)로 나누어 진행하였다. 시장성 평가는 주요 특허를 분류할 때 사용하였던 기준을 조정 후 다시 사용하는 형태로 참고하였다.

핵심 특허 후보군 선정 이후의 정량적 및 정성적 기준

평가 성격	평가 항목	배점 기준 (0~100 점)	가중치	적용 설명
시장성 평가 (30%)	피인용 수	인용 건수 기반	20%	핵심 기술로서의 업계의 인지도 및 참조 가능성
	패밀리 국가 수	출원국 다양성	10%	기술의 글로벌 확산 및 대응 시장 범위
기술력 평가 (70%)	특허분석평가 등급	SMART5 등급	20%	특허의 권리성, 기술성, 활용성 반영
	청구항 평가	넓은 권리 범위, 산업 적용 가능성, 분야별 핵심기술 여부 판단	50%	청구항을 통한 특허의 중요도 평가

각 항목별 점수 부여 기준은 아래와 같다.

- 피인용 수 (100점 만점)
 - 20건 이상: 100점
 - 5건 이상 ~ 19건 이하: 70점
 - 5건 미만: 0점
- 패밀리 국가 수 (100점 만점)
 - 6개국 이상: 100점
 - 4~5개국: 50점
 - 3개국 이하: 0점
- 특허분석평가 등급 (100점 만점)
 - AAA: 100점, AA: 90점, A: 80점, BBB: 70점, BB: 60점, B: 50점, CCC 이하: 0점
- 청구항 평가 (100점 만점)
 - 아래 3가지 기준 중 3개 이상 만족 시 100점, 2개 만족 시 50점, 1개 만족 시 25점, 0개 만족 시 0점으로 평가합니다.
 - 넓은 권리 범위 해당 여부
 - 산업 적용 가능 여부
 - 기술 분야별 핵심기술 여부

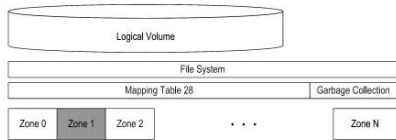
위 평가를 바탕으로 가중치를 적용한 핵심 특허 점수 계산식은 다음과 같다.

$$\text{최종 점수} = (\text{피인용 수 점수} \times 0.2) + (\text{패밀리 국가 수 점수} \times 0.1) + (\text{특허 분석 등급 점수} \times 0.2) + (\text{청구항 평가 점수} \times 0.5)$$

최종 점수가 70 점을 넘는 특허를 대상으로, 대표 청구항과 특허의 중요도를 검토하여 9 건의 핵심 특허를 선정하였다.

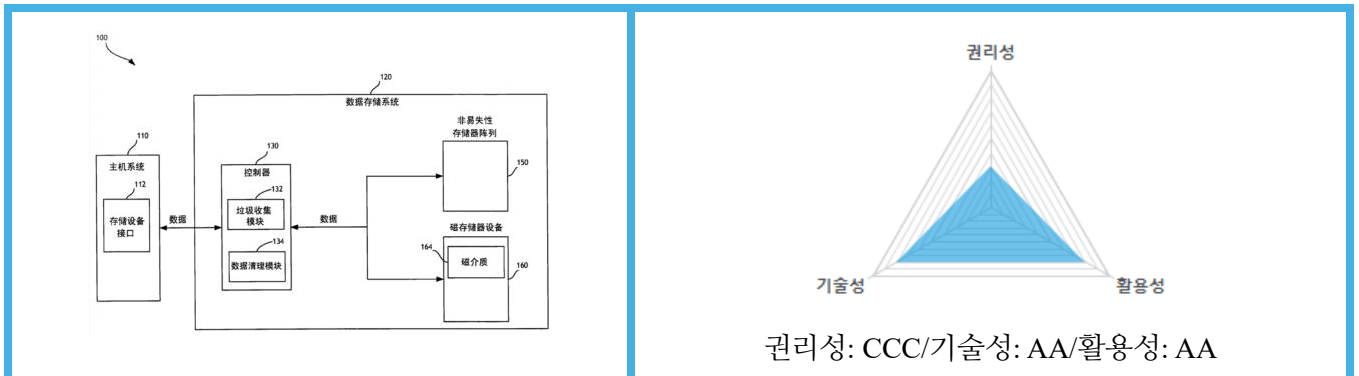
3.2.2 핵심 특허 분석

위의 과정을 통해 선정된 9 건의 핵심 특허의 목록과 핵심 특허 선정 이유는 아래와 같다.

발명의 명칭		Data storage system garbage collection based on at least one attribute 적어도 하나의 속성에 기초한 데이터 저장 시스템 가비지 수집	
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CB/SSD, HDD
등록번호 (등록일)	9501393 B2 (2016.11.22)	출원번호 (출원일)	14/538513 (2014.11.11)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	98
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	8 (AU, CA, CN, US, EP, WO)
요약(번역)	적어도 하나의 데이터 저장 장치 (DSD)및 호스트를 포함하는 데이터 저장 시스템에서 데이터를 관리하는 것. 상기 호스트에 의해 정의된 적어도 하나의 속성에 기초하여 상기 적어도 하나의 DSD 에 저장될 데이터에 대해 초기 위치가 결정된다. 소스 부분은 상기 호스트에 의해 정의된 상기 적어도 하나의 속성에 기초하여 가비지 수집 동작을 위해 상기 적어도 하나의 DSD 의 복수의 소스 부분으로부터 식별된다. 수신지 부분은 상기 호스트에 의해 정의된 상기 적어도 하나의 속성에 기초하여 상기 가비지 수집 동작으로부터 생성된 데이터를 저장하기 위해 상기 적어도 하나의 DSD 에서 식별된다. 소스 부분에서의 데이터의 가비지 콜렉션은 목적지 부분으로 수행된다. 가비지 수집의 완료 후, 소스 부분은 새로운 가비지 수집 동작을 위한 새로운 목적지 부분으로 지정된다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	
		 권리성: BBB/기술성:A/활용성:A	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야	존(Zone) 기반 데이터 저장 장치의 데이터 관리 방법		
구분	구성요소	설명	

1	목적지 부분 할당	데이터 저장 장치 내 복수의 존(zone) 중, 가비지 컬렉션 결과 데이터를 저장할 하나 이상의 존을 '목적지'로 지정함.
2	논리 볼륨 할당	목적지로 지정되지 않은 나머지 존들을 호스트가 데이터를 저장하는 데 사용하는 하나 이상의 '논리적 볼륨'으로 할당함.
3	소스 부분 식별	호스트가 정의한 특정 속성(attribute)을 기준으로, 논리적 볼륨 내에서 가비지 컬렉션을 수행할 '소스'를 식별함.
4	가비지 컬렉션 수행	식별된 소스에 있는 데이터를 지정된 '목적지'로 옮기는 가비지 컬렉션 작업을 실행함.
핵심 특허 선정 이유		Zoned Storage의 핵심 목표 중 하나인 가비지 컬렉션을 호스트가 직접 제어한다는 내용을 구체화한 특허. 피인용 수가 98 회 에 달할 정도로 압도적인 영향력을 보여주며, 앞으로도 가비지 컬렉션 기술 개발에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됨.

발명의 명칭	Garbage collection priority-based for data-storage system 데이터 저장 시스템을 위한 우선순위 기반 가비지 수집		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CB/SSD, HDD, 모바일
등록번호 (등록일)	105074673 B (2018.11.13)	출원번호 (출원일)	2013-80068656 (2013.09.24)
출원인	Microsoft Technology Licensing LLC	피인용 수	9
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	7 (CN, EP, HK, JP, KR, US, WOWO)
요약(번역)	우선순위 기반 가비지 수집은 비휘발성 메모리 어레이에 저장된 데이터의 속성을 활용하여 쓰레기 수집 및 전체 데이터 저장 시스템의 효율성을 향상시킨다. 낮은 우선순위 데이터 세트는 비휘발성 메모리 어레이로부터 선택적으로 추방될 수 있다. 예를 들어, 가비지 수거와 관련된 쓰기 확대를 줄일 수 있습니다. 낮은 우선순위 데이터의 다른 세트는 비휘발성 메모리 어레이의 상이한 영역에서 재구성되거나 통합될 수 있다. 또한, 가비지 수거를 개선하거나 최적화하기 위해 데이터를 정리할 수 있습니다. 따라서 성능과 내구성을 향상시킬 수 있다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	



대표 청구항(청구항 1 항)

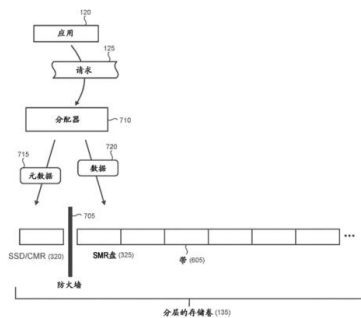
기술 분야		데이터 우선순위 기반의 가비지 컬렉션 방법
구분	구성요소	설명
1	메모리 영역 구성	서로 다른 역할을 하는 제 1, 제 2, 제 3 메모리 영역을 가진 비휘발성 메모리 어레이를 포함함.
2	데이터 식별 및 분류	가비지 컬렉션 대상인 제 1 메모리 영역에서 유효 데이터를 식별하고, 이를 '제 1 우선순위 그룹'과 '제 2 우선순위 그룹'으로 분류함.
3	우선순위에 따른 위치 지정	'제 1 우선순위'로 분류된 데이터는 제 2 메모리 영역으로, '제 2 우선순위'로 분류된 데이터는 제 3 메모리 영역으로 각각 복사하도록 지정함.
4	분리 복사 수행	지정된 위치에 따라, 제 1 우선순위 데이터는 제 1 영역 → 제 2 영역으로, 제 2 우선순위 데이터는 제 1 영역 → 제 3 영역으로 각각 복사하여 가비지 컬렉션을 완료함.
핵심 특허 선정 이유		데이터의 우선 순위를 기반으로 가비지 컬렉션 작업을 차등 적용하는 독창적인 접근법을 제시함. 데이터를 어떤 영역으로 전달하는지에 관한 내용도 구체적으로 명시됨. 기술성과 활용성 등급 또한 AA로서, 가치있는 기술로 여겨짐.

발명의 명칭	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR) 적층 자기 기록 (SMR)을 위한 파일 시스템		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CB/SSD, HDD
등록번호 (등록일)	110663019 B (2023.11.14)	출원번호 (출원일)	2018-80034564 (2018.04.25)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	5
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	5 (CN, EP, IN, US, WOWO)

요약(번역)

컴퓨팅 시스템에서 실행되는 파일 시스템은 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 혼합 매체를 사용하고 적층형 자기 기록 (SMR)데이터 저장 (SMR 디스크 드라이브와 같은) 및 랜덤으로 기록 가능한 데이터 저장 장치 (플래시 메모리를 사용하는 전통적인 자기 기록 (CMR)디스크 또는 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)와 같은)를 포함하는 계층형 저장 볼륨에 데이터를 저장하도록 구성된다. SMR 디스크의 쓰기 작업은 디스크의 저장 밀도를 최적화하기 위해 순차적으로 수행됩니다. 파일 시스템은 디스트리뷰터에 포함된 로직을 이용하여 요청이 파일 데이터 또는 메타데이터와 관련되는지 여부를 결정하며, 이 로직은 컴퓨팅 시스템 상의 I/O 동작 (예를 들어, 시스템 상에서 실행되는 애플리케이션으로부터의 기록 요청)을 모니터링한다. 요청이 메타데이터에 대한 경우 분배기는 SSD/CMR 에 메타데이터 공간으로 할당되고 요청이 파일 데이터에 대한 경우 SMR 디스크에 할당됩니다.

대표도면



평가 등급 분석(총점등급: AA)



관리성: AAA/기술성: AA/활용성: A

대표 청구항(청구항 1 항)

기술 분야

계층적 저장 구조(SMR+Flash)에서의 데이터 쓰기 관리 방법

구분

구성요소

설명

1

계층적 저장 볼륨
구성

순차 쓰기 전용인 SMR 저장소(제 1 레이어)와 랜덤 쓰기가 가능한 플래시 저장소(제 2 레이어)를 결합한 2 계층 저장 시스템 제공.

2

쓰기 요청 분석

애플리케이션의 쓰기 요청을 분석하여, 내용이 '파일 데이터'인지 '메타데이터'인지 판단함.

3

파일 데이터 처리
(지연 할당)

요청이 '파일 데이터'인 경우, SMR 저장소에 공간을 즉시 할당하지 않음. 대신 '커밋 토큰(commitment token)'을 발행하여 공간 할당을 약속하고, 실제 데이터가 들어올 때 이 토큰을 물리적 공간과 교환함.

4

메타데이터 처리
(즉시 할당)

요청이 '메타데이터'인 경우, 랜덤 쓰기에 유리한 플래시 저장소에 공간을 즉시 할당함.

핵심 특허
선정 이유

SMR 과 플래시 메모리를 함께 사용하는 계층적 저장 구조에서 데이터 종류를 '직접' 판단하여 최적의 위치에 저장하는 방식. 내용 중 '커밋 토큰'을 활용한 지연 할당 개념은

SMR의 순차쓰기 제약을 극복하는 혁신적인 아이디어로 기술적 중요성이 매우 높다고 생각. 각 항목들의 높은 평가 등급 역시 이 특허의 핵심성을 인정하고 있다고 생각함.

발명의 명칭		Tempered pacing of shingled magnetic storage devices 싱글드 자기 저장 장치의 템퍼링 페이스	
상태정보	등록	기술코드/적용분야	AA/HDD
등록번호 (등록일)	9417814 B1 (2016.08.16)	출원번호 (출원일)	14/620397 (2015.02.12)
출원인	HGST NETHERLANDS B.V.	피인용 수	7
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	5 (CN,DE, GB, IE, US)
요약(번역)	데이터 저장 장치와 시스템, 다양한 시스템, 장치, 방법의 향상된 작동을 제공하기 위해, 그리고 소프트웨어가 여기에 제공된다. 첫 번째 예에서, 싱글드 자기 기록 저장 영역을 포함하는 저장 매체를 포함하는 데이터 저장 장치가 제공된다. 상기 데이터 저장 장치는 상기 SMR 저장 영역으로 전송하기 전 기록 동작을 수신하고 제 1 저장 영역에 기록 데이터를 응답적으로 저장하도록 구성된 저장 제어 시스템을 추가로 포함한다. 상기 저장 제어 시스템은 상기 제 1 저장 영역에서 상기 SMR 저장 영역으로 상기 기록 동작을 전송하기 위한 보고 속도를 결정하도록 구성되며, 상기 보고 페이스는 상기 기록 데이터의 저장으로부터 상기 제 1 저장 영역으로 강화되는 목표 성능을 설정한다. 상기 저장 제어 시스템은 상기 보고 페이스에서 호스트 인터페이스를 통해 상기 기록 동작의 완료를 보고하도록 구성된다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	
		권리성: A/기술성: A/활용성: AA	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야		캐시(Cache)를 이용하는 SMR 저장 장치의 성능 제어 방법	
구분	구성요소	설명	
1	하이브리드 저장 매체	빠른 쓰기를 위한 '제 1 저장 영역'(캐시)과 대용량 저장을 위한 'SMR 저장 영역'을 모두 포함하는 저장 매체를 갖춤.	

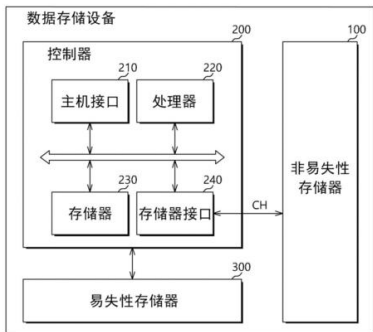
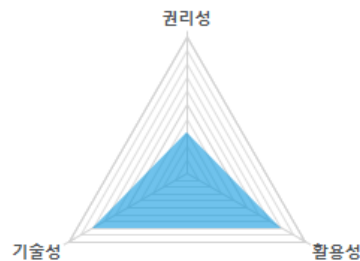
2	쓰기 데이터 캐싱	호스트의 쓰기 요청 시, 데이터를 SMR 영역으로 바로 보내지 않고 우선 '제 1 저장 영역'(캐시)에 임시로 저장함.
3	'완료 보고 속도' 결정	캐시에 데이터를 쓰는 실제 속도와는 별개로, 캐시에서 SMR 로 데이터를 옮기는 내부 작업 속도를 고려하여 호스트에게 완료를 알릴 '보고 속도(reporting pace)'를 결정함.
4	제어된 완료 보고	실제 쓰기 작업이 캐시에 완료된 시점과 상관없이, 미리 결정된 '보고 속도'에 맞춰 호스트에게 쓰기 완료를 보고함.
핵심 특허 선정 이유		호스트와 스토리지 간의 성능 차이를 극복하기 위해, 실제 쓰기 속도와 호스트에게 알리는 '보고 속도'를 분리하는 독창적인 개념을 도입. 호스트에겐 안정적인 성능을, 스토리지에겐 데이터 관리의 효율성을 제공하는 기술이기 때문에 중요성을 인정함.

발명의 명칭	Read handling in zoned namespace devices 구역 네임 스페이스 장치에서 판독 처리		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	AA/SSD, 모바일
등록번호 (등록일)	11513723 B2 (2022.11.29)	출원번호 (출원일)	17/180631 (2021.02.19)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	13
출원국가	UN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	5 (CN, DE, KR, US)
요약(번역)	영역 구성 또는 저장된 메타 데이터에 기초하여 판독 룩 어헤드 (RLA) 성능을 최적화하는 메모리와 제어기를 포함하는 저장 장치의 양태가 제공된다. 상기 제어기는 영역 구성 또는 RLA 에서 프리페칭될 후속 데이터와 연관된 메타 데이터가 결정될 수 있는 다른 정보를 포함하는 호스트로부터 이전에 수신된 메모리 정보를 저장한다. 상기 저장된 정보가 상기 구역 구성을 포함하는 경우, 상기 제어기는 호스트 명령에 응답하여 메모리로부터 데이터를 판독하고 상기 존 구성에 기초하여 상기 메모리로부터 후속 데이터의 프리 페칭을 제한한다. 저장된 정보가 메타데이터를 포함하는 경우, 제어기는 메모리로부터 후속 데이터와 연관된 메타데이터를 판독한다. 상기 메타 데이터에 기초하여 상기 후속 데이터의 프리 페칭을 제한한다. 따라서, RLA 에 일반적으로 사용되는 저장 장치의 리소스는 대신 다른 작업에 사용될 수 있으며, 상기 저장 장치의 효율을 개선시킨다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: BBB)	

권리성: B/기술성: B/활용성: BBB			
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야		호스트 정보 기반의 데이터 프리페칭(Pre-fetching) 제어 방법	
구분	구성요소	설명	
1	프리페칭 제한 기능	서로 다른 역할을 하는 제 1, 제 2, 제 3 메모리 영역을 가진 비휘발성 메모리 어레이를 포함함.	
2	판단 근거 (정보 활용)	프리페칭을 제한할지 여부를, 호스트로부터 이전에 수신하여 저장해 둔 '저장된 정보'를 기반으로 판단함.	
3	'저장된 정보'의 종류 1	판단 근거가 되는 정보는 호스트가 제공한 '존 구성(zone configuration)' 정보일 수 있음.	
4	'저장된 정보'의 종류 2	또는, 해당 데이터와 후속 데이터가 순차적 패턴의 일부임을 나타내는 '메타데이터'를 판단 근거로 활용할 수 있음.	
핵심 특허 선정 이유	불필요한 데이터 미리 읽기(Pre-fetching)를 방지하여 시스템 리소스를 절약하는 실용적인 기술. ‘존 구성 정보’나 ‘메타데이터’를 활용해 무분별한 프리페치를 제한하는 핵심적인 최적화 기술로 생각함.		

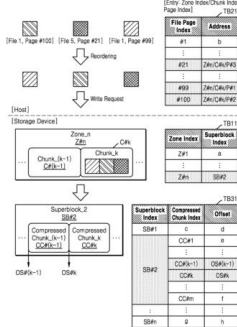
발명의 명칭	Storage device and operating method thereof 저장 장치와 이의 동작 방법		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CA/SSD
등록번호 (등록일)	11544006 B2 (2023.01.03)	출원번호 (출원일)	17/032654 (2020.09.25)
출원인	Samsung Electronics Co.,Ltd.	피인용 수	5
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	6 (CN, EP, KR, US)

요약(번역)	저장 장치는 복수의 구역을 포함하는 비 휘발성 메모리를 포함할 수 있으며, 상기 비 휘발성 메모리는 상기 복수의 구역 중 적어도 하나에 데이터를 순차적으로 저장하도록 구성된다, 그리고 호스트로부터 제 1 기록 명령 및 제 1 데이터를 수신하고, 제 1 논리 어드레스를 포함하는 상기 제 1 기록 명령은 제 1 로직 어드레스를 포함하며, 상기 제 1 로직 어드레스에 기초하여 상기 복수의 영역의 제 1 구역을 식별하며, 상기 제 1 영역에 대응하는 압축 설정에 기초하여 상기 제 1 데이터를 압축한다, 상기 압축된 제 1 데이터를 상기 제 1 영역에 기입한다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: BBB)	
		권리성: BB/기술성: BB/활용성: A	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야	가변 압축률을 적용하는 존(Zone) 저장 장치의 쓰기 관리 방법		
구분	구성요소	설명	
1	가변 압축률 존 메모리	각 존(zone)마다 서로 다른 압축률이 설정될 수 있는 순차 쓰기 방식의 비휘발성 메모리를 포함함.	
2	존 식별 및 맞춤형 압축	호스트의 쓰기 요청 시, 논리 주소를 기반으로 데이터를 쓸 존을 식별하고, 해당 존에 지정된 고유의 압축률을 적용하여 데이터를 압축함.	
3	순차적 쓰기 및 포인터 관리	'쓰기 포인터(write pointer)'를 이용해 해당 존의 마지막 기록 위치부터 압축된 데이터를 순차적으로 기록한 후, 포인터의 위치를 업데이트함.	
4	포인터 정보 보고	쓰기 작업 전과 후의 쓰기 포인터 위치에 관한 정보를 호스트에게 다시 전송함.	
핵심 특허 선정 이유	각 존(Zone)마다 서로 다른 압축률을 동적으로 적용하는 아이디어를 제시. 데이터의 특성에 맞춰 압축률을 최적화함으로써, 한정된 공간에 더 많은 데이터를 저장해야 하는 Zoned Storage의 근본적인 목표에 부합하는 중요한 기술.		

발명의 명칭		DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF 데이터 저장 장치 및 그 동작 방법	
상태정보	등록	기술코드/적용분야	CC/SSD, HDD
등록번호 (등록일)	112416242 B (2024.06.28)	출원번호 (출원일)	2020-10571897 (2020.06.22)
출원인	SK Hynix Inc.	피인용 수	1
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	20 (CN, DE, JP, KR, KR, TWI, US)
요약(번역)	본 발명은 파티션 매핑 테이블과 시스템 정보를 저장하는 영역 및 랜덤 기입이 가능한 랜덤 액세스 파티션을 포함하는 휘발성 메모리를 포함하는 데이터 저장 장치에 관한 것이다. 데이터 저장 장치는 더 포함한다: 백업 파티션 및 순차적으로 기록될 수 있는 복수의 순차 파티션을 포함하는 비휘발성 메모리; 호스트 장치로부터 쓰기 명령 또는 읽기 명령과 함께 논리 주소 및 데이터(number data)가 큰 시간을 수신하고, 상기 논리 주소가 랜덤 액세스 파티션에 속하는지 또는 순차 파티션에 속하는지 식별하고, 쓰기 명령 또는 읽기 명령에 대응하는 작업을 제어하도록 구성된다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: AA)	
		 관리성: BB/기술성: AA/활용성: AA	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야		휘발성 캐시 파티션을 사용하는 저장 장치의 데이터 관리 및 복구 방법	
구분	구성요소	설명	
1	하이브리드 파티션 구성	빠른 랜덤 쓰기를 위한 '랜덤 액세스 파티션'(휘발성 메모리)과, 순차 데이터 저장을 위한 '순차 파티션' 및 데이터 보존을 위한 '백업 파티션'(비휘발성 메모리)을 함께 구성함.	
2	파티션 인식 및 명령 제어	호스트가 요청한 논리 주소를 분석하여, '랜덤 파티션'과 '순차 파티션' 중 어느 곳을 대상으로 하는지 판단하고, 해당 파티션에 맞는 작업을 제어함.	

3	휘발성 데이터 백업 및 복원	휘발성인 '랜덤 액세스 파티션'의 데이터를 특정 기준에 따라 비휘발성인 '백업 파티션'으로 백업하고, 장치 전원이 다시 켜지면 데이터를 복원하여 데이터 유실을 방지함.
4	파티션 맵 관리	각 파티션의 논리-물리 주소 매핑 정보, 길이, 최종 쓰기 위치 등을 포함하는 '파티션 맵'을 휘발성 메모리 내에 저장하고 관리함.
핵심 특허 선정 이유		휘발성 메모리(DRAM 등)를 랜덤 쓰기용 캐시 파티션으로 활용하고, 이를 비휘발성 백업 파티션과 연동하여 데이터 유실 방지(SPOR)와 성능 향상을 동시에 달성하는 구조. 하나의 효과만이 아니라 복합적인 효과를 지닌 기술 중 매우 가치있는 특허라고 여겨짐

발명의 명칭	Storage device operating in zone unit and data processing system including the same		
상세정보	등록	기술코드/적용분야	CC/SSD, HDD, 모바일
등록번호 (등록일)	12346560 B2 (2025.07.01)	출원번호 (출원일)	18/055440 (2022.11.15)
출원인	Samsung Electronics Co.,Ltd.	피인용 수	1
출원국가	US	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	7 (CN, EP, JP, KR, TWI, US)
요약(번역)	저장 장치는 복수의 메모리 블록들을 포함하는 메모리 장치, 및 메모리 제어기를 포함한다. 메모리 제어기는 복수의 메모리 블록들을 복수의 슈퍼블록들로 분할함으로써 메모리 디바이스 상에서 수행되는 메모리 동작을 제어하도록 구성된다. 상기 메모리 제어기는 상기 복수의 슈퍼 블록 중 상기 호스트로부터 수신된 제 1 로직 어드레스에 기초하여 선택된 제 1 슈퍼 블록에 기록되도록 호스트에 의해 요청된 데이터를 포함하는 제 1 청크를 압축함으로써 생성된 제 1 압축 청크를 기록하도록 추가적으로 구성된다, 상기 제 1 슈퍼 블록에서 상기 제 1 압축 청크의 위치 관련 오프셋을 생성하고 생성한다.		
대표도면		평가 등급 분석(총점등급: ?)	

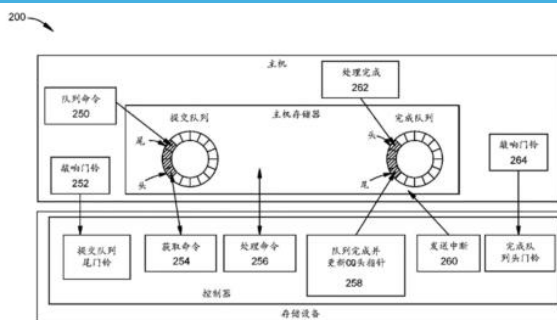
		핵심 특허 중 가장 최근의 특허로서, 특허 등급이 평가되지 않음	
대표 청구항(청구항 1 항)			
기술 분야	슈퍼블록(Superblock) 기반의 압축 데이터 관리 방법		
구분	구성요소		설명
1	슈퍼블록 단위 메모리 관리		다수의 메모리 블록을 '슈퍼블록'이라는 더 큰 논리적 단위로 그룹화하여 메모리 동작을 제어함.
2	압축하여 쓰기		호스트의 쓰기 요청을 받으면, 데이터를 압축하고 해당 논리 주소에 맞는 슈퍼블록에 압축된 데이터를 기록함.
3	위치 오프셋 생성		슈퍼블록 내에서, 방금 기록한 '압축된 데이터 청크'의 정확한 상대 위치를 나타내는 '오프셋(offset)' 정보를 생성함.
4	메타데이터 포함		'압축된 데이터 청크'는 데이터 외에, 어떤 압축 알고리즘이 사용되었는지, 압축 후의 크기는 얼마인지, 원본 데이터의 페이지 수는 몇 개였는지 등의 메타데이터를 함께 포함함.
핵심 특허 선정 이유	메모리를 '슈퍼블록(Superblock)'이라는 더 큰 논리 단위로 관리하고, 블록 내 데이터의 상대 위치를 '오프셋(Offset)'으로 관리하는 정교한 매핑 시스템을 제안. 특히 압축 데이터 관리에 최적화된 구조로 기술적 완성도가 매우 높다고 판단됨.		

발명의 명칭	Garbage collection priority-based for data-storage system 데이터 저장 시스템을 위한 우선순위 기반 가비지 수집		
상태정보	등록	기술코드/적용분야	AC/SSD
등록번호 (등록일)	113196226 B (2024.06.21)	출원번호 (출원일)	2020-80007047 (2020.03.18)
출원인	Western Digital Technologies, Inc.	피인용 수	2
출원국가	CN	패밀리 문헌 수 (패밀리 국가)	8 (CN, DE, KR, US, WOWO)

요약(번역)

본 발명은 일반적으로 저장 디바이스를 동작시키는 방법에 관한 것이다. 저장 장치는 제어기 및 매체 유닛을 포함한다. 매체 유닛의 용량은 복수의 파티션으로 분할된다. 제어기는 하나 이상의 제 1 논리 블록 주소가 스킵되고 다음 유효 논리 블록 주소가 데이터를 저장하기 위해 사용될 수 있음을 나타내기 위해 파티션 메타데이터를 업데이트하여 정보를 알 때 오류를 사용하도록 구성된다. 제어기는 호스트 장치에게 하나 이상의 개방 파티션이 꽉 찬 상태로 전환되었음을 상기 호스트 장치에게 알리기 위해 하나 이상의 꽉 찬 파티션을 리셋하는 것을 추천하기 위해 파티션 메타데이터를 업데이트하도록 더 구성된다, 그리고, 복수의 파티션 각각에 대한 기록 가능한 파티션 용량을 호스트 장치에 통지한다.

대표도면



평가 등급 분석(총점등급: A)



권리성: BB/기술성: A/활용성: A

대표 청구항(청구항 1 항)

기술 분야

호스트-장치 간 파티션 상태 추천 및 관리 방법

구분

구성요소

설명

1

파티션 기반
미디어 및 매니저

용량이 여러 '파티션'으로 나뉘는 미디어 유닛과, 이 파티션들의 메타데이터를 관리하는 '파티션 매니저'를 포함하는 컨트롤러로 구성됨.

2

파티션 리셋 추천

파티션 메타데이터를 업데이트하는 방식으로, 데이터가 가득 찬(full) 파티션을 '리셋(reset)'하여 재사용할 것을 호스트에 추천함.

3

조기 상태 전환
추천

아직 쓰기 용량이 남은 '오픈(open)' 상태의 파티션을, 용량이 다 차기 전에 미리 '가득 찬(full)' 상태로 전환할 것을 호스트에 추천함.

4

상태 전환 실행
및 통보

추천에 따라 오픈 파티션을 실제로 '가득 찬' 상태로 전환하고, 이 상태 변경이 완료되었음을 메타데이터를 통해 호스트에 통보함.

핵심 특허
선정 이유

호스트와 저장 장치가 메타데이터를 통해 파티션의 상태(Full, Open 등)를 서로 추천하고 통보하는 양방향 소통 방식을 제안. 이는 호스트가 스토리지의 내부 상태를 더 정확히 파악하고, 장치는 호스트의 의도를 미리 예측하여 최적의 동작을 수행하게 하는 지능형 관리 기술의 핵심이라고 여겨짐.

기술 Trend 분석 및 R&D 전략

4. 기술 Trend 분석 및 R&D 전략

4.1 OS MATRIX

유효 특허 중에 상태 정보가 등록이고 피인용 수가 1 회 이상, 패밀리 국가 수가 2 회 이상인 특허를 대상으로 OS Matrix 분석을 진행하였다. 이를 통하여, 공백기술을 파악하여 기술 트렌드를 분석하고 R&D 전략을 수립하고자 한다. OS Matrix 의 열은 소분류로 구성하였고 행은 기술 적용 분야로 구성하였다.

영역의 의미	
공백영역	OS Matrix 분석 결과 현재까지 연구가 활발히 일어나지 않고 특허개수가 현저히 적은 영역
포화영역	OS Matrix 분석 결과 과거부터 현재까지 연구가 활발히 일어나고 있고 다른 영역에 비해 특허의 개수가 많은 영역
수렴영역	OS Matrix 분석 결과 과거에 비해 특허 개수가 줄었고 최근 연구가 활발히 일어나고 있지 않은 영역
증가영역	OS Matrix 분석 결과 과거에 비해 최근의 연구가 활발히 일어나고 있는 영역

Zoned Storage 기술 전략보고서

			종류												합계
			ZNS(SSD)				SMR(HDD)				모바일(UFS)				
			10~14	15~19	20~25	계	10~14	15~19	20~25	계	10~14	15~19	20~25	계	
소분류	I/O 처리 최적화	10~14	1				1				0				
		15~19		1				2			0				
		20~25			8				5				1		
		계				10				8				1	19
	데이터 버퍼링 및 캐싱	10~14	1				1				0				
		15~19		0				0			0				
		20~25			3				2				0		
		계				4				3				0	7
	호스트 시스템 연동	10~14	0				0				0				
		15~19		3				3			0				
		20~25			2				1				0		
		계				5				4				0	9
	스토리지 수명 관리	10~14	1				0				1				
		15~19		2				0				1			
		20~25			1				2				0		
		계				4				2				2	8
	데이터 신뢰성 및 복구	10~14	0				1				0				
		15~19		0				0				0			
		20~25			5				4				0		
		계				5				5				0	10
	Write Amplification Factor(WAF) 기술	10~14	2				1				0				
		15~19		1				1				0			
		20~25			3				2				0		
		계				6				4				0	10
	가비지 컬렉션(Garbage Collection)	10~14	5				4				1				
		15~19		4				3				0			
		20~25			7				1				0		
		계				16				8				1	25
매핑 시스템(Mapping System)	10~14	0				0				0					
	15~19		3				3				0				
	20~25			12				5				1			
	계				15				8				1	24	
합계					65				42				5		

공백영역
 포화영역
 수렴영역
 증가영역



4.1.1 과거 동향 분석

최근 10 년간 Zoned Storage 기술은 ZNS(SSD), SMR(HDD), 모바일(UFS) 등 다양한 저장장치 유형을 중심으로 특히 출원이 활발히 이루어졌으며 특히 I/O 처리 최적화, 가비지 컬렉션, 매핑 시스템 영역에서 특허수가 두드러지게 많았다. 이들 영역은 현재 기술적 성숙도가 높은 포화 영역으로 분류된다.

- I/O처리 최적화는 총 19건의 특허가 집중되어 있으며 특히 ZNS(SSD)에서의 연구가 주도적으로 진행되었다.
- 가비지 컬렉션과 매핑 시스템 또한 각기 25건, 24건의 특허가 존재하며 마찬가지로 ZNS(SSD)분야에서 연구가 집중적으로 진행되었다.
- 반면 데이터 신뢰성 및 복구, 스토리지 수명 관리, 호스트 시스템 연동과 같은 주제는 상대적으로 특허수가 적어 수렴영역과 공백 영역으로 분리하였다.

UFS 기반 모바일 저장장치 분야에서는 아직 대부분의 세부 기술군에서 특허 출원이 적거나 전무해 향후 연구 및 사업화 여지가 크다고 판단했다.

4.1.2 미래 기술 Trend 예측

(1) 증가 영역

다음 영역은 향후 기술 수요와 특허 출원이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

- 고성능 구현을 위한 I/O 최적화 및 연결 방식: 고성능 데이터 처리를 위한 순차 쓰기 최적화, 병렬 인터페이스, Cu-Cu 연결 방식 등은 최근 기업 중심으로 기술이 빠르게 발전하고 있다. 특히 ZNS에서 이러한 경향이 뚜렷하며 향후 AI와 연산 처리와 연계되어 SSD 아키텍처의 발전을 가져올 수 있을 것으로 예상된다.

- 저전력 및 전력 효율성 향상: 모바일 및 엣지 컴퓨팅 기기 확산에 따라 WAF저감, 저전력 메모리 제어 로직, 스마트 가비지 컬렉션 등 에너지 최적화 기술이 점차 주목받고 있다. 특히 엣지 컴퓨팅 기기에서 SSD를 사용하는 추세는 증가하고 있는 만큼 SSD에서의 연구가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
- 데이터 신뢰성 및 복구: 저장 밀도 증가 및 연속 쓰기 제약에 따른 오류 가능성이 높아지면서 ZNS 및 SMR 모두에서 에러 검출 및 자가 복구 알고리즘 개발이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 보인다. 이 영역에서는 과거에는 중요도가 떨어져 특허가 적었지만 현재 또 앞으로 더욱 증가할 것으로 보인다.

(2) 공백 영역

모바일(UFS) 저장장치의 고급 기능: 현 시점에서 UFS 는 모든 기술 항목에서 0~1 건의 특허만이 출원 되어있으며 이는 기술적 공백이라 하기보다는 시장 및 연구 초기 단계로 해석할 수 있다. 특히 매핑 시스템, 호스트 연동 최적화, 스토리지 소명 예측 분야에서 기술 개발과 선점이 가능한 영역이다.

(3) 포화 영역

이 영역은 과거부터 현재까지 계속해서 다수의 특허가 출원되고 있는 분야이다. 하지만 여전히 중요도가 강조되고 있는 분야인 만큼 앞으로도 계속해서 많은 출원이 이어질 것으로 보인다.

(4) 수렴 영역

수렴 영역은 과거에 비해 최근의 기술개발이 정체되어 있는 분야이다. 하지만 새로운 사용처나 시스템 아키텍처의 변화에 따라 다시 수요가 생길 수 있을 것으로 예측해 볼 수 있다.

(5) 기술의 통합적 Trend 변화

1. 하드웨어 중심 -> 시스템 통합 중심(소프트웨어/펌웨어 협력)

과거에는 Zoned Storage 기술이 주로 물리적 저장장치(HDD/SSD)의 구조적 개선에 초점을 맞추었다면 구조적 개선과 더불어 AI 연산 연계성 확보, 메모리, 파일시스템 간의 통합적 아키텍처 설계가 핵심 트렌드로 부상 중 이라는 것을 알 수 있었다. 향후 기술 트렌드는 하드웨어 단독 개선보다 펌웨어 및 소프트웨어 계층과의 연동을 통한 최적화가 중요해질 것이다. 특히 OS 및 파일 시스템 수준에서 Zoned Storage 의 순차 쓰기 제약을 인식하고 이를 기반으로 효율적인 접근 경로를 설계하는 방식의 개발이 필수화 될 것으로 전망된다.

2. ZNS/SMR 중심 -> 모바일(UFS) 엣지, AI 특화 구조로 확장

기존 특허는 ZNS 와 SMR 을 중심으로 집중되어 있지만 향후에는 UFS 와 엣지 디바이스에 적합한 경량화 된 Zoned Storage 기술의 개발이 필요함을 알 수 있다.

3. 정적 구조 -> 동적/적응형 구조로의 전환

포화된 영역은 기존 정적 알고리즘으로는 한계에 다다른 상황이다. 이에 따라 앞으로는 다음과 같은 적응형 구조가 중요해질 것이다.

- 사용자 기반 동적 튜닝

- ML 기반 데이터 패턴 예측
- 실시간 시스템 상황에 맞춘 연결 방식 재구성

이러한 변화는 특히 엣지 AI 및 모바일 기기 환경에서 더욱 가속화 될 것으로 보인다.

4.2 2025 기술 개발 Trend 예측

Zoned Storage 가 구현되는 물리적 장치를 기준으로 SSD/HDD/모바일의 Trend 예측을 진행하였다. 그 내용은 아래 표와 같다.

4.2.1 SSD 환경 Zoned Storage 분석 및 Trend 예측

ZNS SSD (Zoned Namespace Solid State Drive)	
기술 개요	ZNS 는 NVMe 표준 인터페이스를 기반으로, SSD 의 전체 저장 공간을 다수의 구역(Zone)으로 나누고 각 존에 순차 쓰기만 허용하는 기술이다. 이는 기존 FTL 기반 SSD 의 랜덤 쓰기로 인한 쓰기 증폭, 불필요한 가비지 컬렉션, 성능 저하 문제를 해결하기 위해 고안되었다.
기술 활용 부문	대규모 데이터센터 및 클라우드 스토리지: 보고서의 정량분석에서 확인된 바와 같이, ZNS 는 매핑 시스템(CC)과 가비지 컬렉션(CB) 기술에 특허가 집중되어 있다. 이는 대용량 로그 데이터, 스트리밍 데이터, 백업 이미지 등 순차 데이터가 끊임없이 발생하는 저장공간의 내부 관리 부담을 줄여 비용의 효율성을 높여주는데 최적화가 되어 있음을 의미한다. 고성능 데이터베이스 시스템: LSM-Tree 기반의 NoSQL 데이터베이스(예: RocksDB)에서 데이터 압축(Compaction) 과정의 쓰기 효율을 극대화하여 데이터베이스 성능을 향상시킨다.

주요 연구 및 MileStorne	2018 년 이후: 보고서의 연도별 특히 동향에서 나타나듯, 2018 년 JEDEC, NVMe 등 주요 표준화 기구에서 ZNS 관련 명세가 논의되며 특히 출원이 본격화되었다. 이는 기술 표준화에 대한 기대감으로 기업들의 선점 특허 확보 경쟁이 시작되었음을 의미한다. 2020 년 이후: 삼성전자, Western Digital, Micron 등 주요 출원인들이 ZNS SSD 상용 제품을 출시하며 시장을 주도하기 시작했다. 최근 동향: ZNS 를 쉽게 활용할 수 있도록 돕는 오픈소스 라이브러리(libzns)가 활성화되고, 리눅스 커널, F2FS 파일 시스템 등 주요 오픈소스 프로젝트에서 ZNS 를 공식적으로 지원하며 생태계가 빠르게 확장되고 있다.
연구 전망	AI 기반 호스트 지능의 고도화: 정량분석에서 언급된 바와 같이, 향후 호스트는 단순히 쓰기 명령만 내리는 것을 넘어 인공지능 기반의 동적 매핑 및 예측 모델을 통해 스토리지의 내부 상태(유효 주요 연구 및 MileStorne 블록 분포, 마모도 등)를 정밀하게 파악하여 최적의 가비지 컬렉션 시점이나 데이터 배치 전략을 결정하는 방향으로 발전할 것이다.

4.2.2 HDD 환경 Zoned Storage 분석 및 Trend 예측

SMR HDD (Shingled Magnetic Recording Hard Disk Drive)	
기술 개요	SMR 은 HDD 의 데이터 트랙을 기와처럼 겹쳐 기록하여 저장 밀도를 극대화하는 기술입니다. 이 구조 때문에 덮어쓰기가 불가능하여 Zone 단위의 순차 쓰기가 필수적으로 요구됩니다. SMR 은 호스트가 Zone 을 직접 관리하는 Host-Managed 방식과 드라이브가 내부적으로 관리하는 Drive-Managed 방식으로 나뉩니다.
기술 활용 부문	SMR HDD 는 대용량의 데이터를 한 번에 쓰고 자주 읽지 않는 환경에 가장 적합합니다. □ 콜드 스토리지(Cold Storage) 및 데이터 아카이빙: 장기간 보관해야 하는 백업 데이터나 아카이브 데이터를 가장 저렴한 비용으로 저장하는 데 활용됩니다. □ 영상 감시 데이터 저장: CCTV 등에서 생성되는 대용량의 연속적인 영상 데이터를 저장하는 데 최적화되어 있습니다.
주요 연구 및 MileStorne	□ 2015 년경: 보고서의 '미국 내 연도별 동향' 분석에서 언급되었듯이, Seagate 와 HGST(현 Western Digital)가 초기 SMR HDD 를 상용화하며 Zoned Storage 기술의 확산을 이끌었습니다. 또한, 데이터센터에서 성능

	예측과 제어를 용이하게 하기 위해 Host-Managed SMR 이 표준(ZBC/ZAC)으로 자리 잡기 시작했습니다. □ 현재: SMR의 순차 쓰기 제약을 보완하고 임의 쓰기 성능을 개선하기 위해, 플래시 캐시(Flash Cache)를 결합한 하이브리드 SMR 드라이브에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다.
연구 전망	□ 저장 밀도 경쟁 및 비용 절감: SMR 기술의 핵심은 테라바이트(TB)당 비용 절감에 있으므로, HAMR(Heat-Assisted Magnetic Recording) 등 차세대 기록 기술과 융합하여 저장 밀도를 극한까지 높이는 방향으로 연구가 지속될 것입니다. □ 소프트웨어 생태계의 성숙: SMR의 성능을 최대한 활용하기 위해서는 파일 시스템과 스토리지 관리 소프트웨어의 역할이 매우 중요합니다. 앞으로 SMR의 특성을 완벽하게 지원하는 소프트웨어 생태계의 성숙이 기술 확산의 핵심 과제가 될 것입니다. □ 모바일 워크로드 맞춤형 최적화: 단순히 WAF를 줄이는 것을 넘어, 사용자의 앱 사용 패턴을 학습하여 데이터를 Zone 별로 재배치하거나, 개인정보와 같은 민감 데이터를 별도의 보안 Zone에 격리하는 등 모바일 환경에 특화된 지능형 관리 기술이 등장할 것입니다.

4.2.3 모바일 환경 Zoned Storage 분석 및 Trend 예측

Mobile (Zoned UFS)	
기술 개요	Zoned UFS(Universal Flash Storage)는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기에 Zoned Storage 개념을 도입한 JEDEC 표준 기술입니다. 모바일 환경의 핵심 제약 조건인 제한된 전력과 발열을 관리하면서도 장기적인 성능 유지를 목표로 한다. 보고서에서 언급된 바와 같이, 안드로이드의 F2FS(Flash-Friendly File System)와 같은 Zoned-aware 파일 시스템과 긴밀하게 연동하여, 호스트(AP)가 스토리지의 쓰기 작업을 최적화하고 내부 가비지 컬렉션 부담을 줄인다.
기술 활용 부문	□ 스마트폰 및 태블릿: 대용량 앱 데이터, 고해상도 동영상 연속 촬영, 시스템 로그 등 순차적으로 기록되는 데이터를 효율적으로 관리하여 기기의 전반적인 반응 속도와 수명을 향상시킵니다. □ 웨어러블 기기: 제한된 배터리와 스토리지 용량을 가진 스마트워치 등에서 내부 쓰기 작업을 최소화하여 사용 시간을 늘리고 성능 저하를 방지합니다.

주요 연구 및 MileStone	□ 2020 년경: JEDEC 에서 Zoned UFS(ZUFS) 표준이 논의되기 시작하며 모바일 Zoned Storage 의 기반이 마련되었습니다. □ 2022 년 이후: 구글이 안드로이드 운영체제에서 Zoned Storage 지원을 강화하면서, 삼성전자, 실리콘모션 등 주요 메모리 반도체 및 컨트롤러 기업들이 ZUFS 규격에 맞는 제품 개발을 본격화했습니다. □ 최근 동향: F2FS 파일 시스템 내에서 Zoned Storage 를 더 효율적으로 관리하기 위한 알고리즘 개선 연구가 활발히 진행 중입니다.
연구 전망	□ 플래그십 모델 중심의 채택 확대: 초기에는 플래그십 스마트폰을 중심으로 Zoned UFS 가 채택되었지만, 기술이 성숙함에 따라 점차 중급형 모델로까지 확대될 것입니다. □ 모바일 워크로드 맞춤형 최적화: 단순히 WAF 를 줄이는 것을 넘어, 사용자의 앱 사용 패턴을 학습하여 데이터를 Zone 별로 재배치하거나, 개인정보와 같은 민감 데이터를 별도의 보안 Zone 에 격리하는 등 모바일 환경에 특화된 지능형 관리 기술이 등장할 것입니다.

4.3 R&D 전략

4.3.1 임의 기업 선정

특허 분석 과정을 바탕으로 임의 기업을 선정한 뒤, 해당 기업의 R&D 전략을 제시하고자 한다. 본 보고서의 R&D 전략 분석 대상 기업으로는 **Samsung Electronics** 이며, 선정 이유는 다음과 같다.

Zoned Storage 기술 관련 특허 동향 분석 결과, 삼성전자는 한국, 미국, 중국 3 개국에서 압도적인 특허 점유율을 기록하며 Zoned Storage 시장을 주도하고 있다. 특히 2021 년부터 특허 출원량이 급증하며 기술 개발을 선도하는 기업으로서의 면모를 명확히 보여주고 있다. 또한, 호스트 기반 제어기술(ZNS, F2FS)과 데이터 처리 효율성 관련 기술 등 광범위하고 전략적인 포트폴리오를 구축하는 모습을 통해, 기술적 혁신성과 우수성을 보여주고 있음을 확인할 수 있었다. 위와 같은 이유로 향후 기술 발전 방향을 예측하고 선도적 R&D 전략을

수립하기에 가장 적합한 기업으로 판단되어 Samsung Electronics 를 R&D 전략 수립을 위한 임의 기업으로 선정하였다.

4.3.2 R&D 전략 배경

AI 기술의 발전과 함께 데이터 생성량이 폭발적으로 증가하면서 , 데이터 처리 효율성, 장치 수명, 전력 효율을 종합적으로 개선할 수 있는 저장 기술의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있다. 기존 저장장치의 한계를 극복하기 위한 대안으로 Zoned Storage 기술이 주목받고 있으며 , 특히 ZNS(Zoned Namespace)는 NVMe 표준으로 채택되어 산업 전반으로 확산되는 추세이다.

하지만 새로운 쓰기 방식에 따른 시스템 설계의 복잡성과 기존 파일 시스템과의 호환성 문제는 기술 확산을 위해 반드시 해결해야 할 과제이다. WD, Micron, SK 하이닉스, Silicon Motion 등 다수의 글로벌 기업들이 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있는 상황에서, 삼성전자가 현재의 기술 리더십을 유지하고 미래 스토리지 시장을 선점하기 위해서는 차별화된 R&D 전략이 필수적이다.

4.3.3 Samsung Electronics 기술 분석

정량 분석 결과, 삼성전자는 Zoned Storage 기술 분야에서 글로벌 특허출원을 주도하고 있다. 한국 내 70% , 미국 내 25% , 중국 내 29%라는 압도적인 점유율은 삼성전자의 기술적 위상을 증명한다. 기술적으로 삼성전자는 하드웨어뿐만 아니라 F2FS 파일 시스템, libzns 와 같은 호스트 시스템과의 연동 기술 및 데이터 처리 효율화에 집중하고 있다. 이는 Zoned Storage 기술이 단순히 저장장치 내부 제어만 바꾸는 것이 아닌 시스템 전반의 협력이

필요한 고급 기술임을 깊이 이해하고 전략적으로 접근하고 있음을 보여준다. 그리고 '가변 압축률을 적용하는 존 저장장치', '슈퍼블록 기반의 압축 데이터 관리' 등 핵심적인 특허를 확보하며 기술의 깊이와 이해도를 가진 모습을 보이고 있다. 이는 경쟁사 대비 폭넓고 범용적인 기술 포트폴리오를 구축하여 시장 변화에 유연하게 대응하려는 전략으로 해석된다.

4.3.4 경쟁 기업 기술 분석

Samsung Electronics 를 제외한 주요 출원인들 중 높은 기술적, 상업적 가치를 가진 기업들을 경쟁 기업 대상으로 선정하였고, 정량/정성 분석 결과와 OS Matrix 를 기반으로 경쟁기업 기술을 분석하였다.

- (1) **Western Digital (WD/HGST/SanDisk):** SMR 기술의 상용화를 이끈 초기 개척자로 , 가비지 컬렉션, 매핑 시스템 등 시스템 설계 중심의 핵심 원천 기술에 강점을 보인다. 특히 ‘호스트 속성 기반 가비지 컬렉션’, ‘SMR과 플래시를 결합한 파일 시스템’ 등 다수의 핵심 특허를 보유하며 기술 생태계를 주도하고 있다.
- (2) **SK Hynix:** 후발주자로서 WAF 감소, 웨어 레벨링 등 메모리 수명 및 내구성 향상 기술에 집중하고 있다. 이는 Zoned Storage 기술의 근간이 되는 원천 기술을 확보하여 안정적인 시장 진입을 목표로 하는 전략으로 분석된다.
- (3) **Silicon Motion:** 중국 시장의 강자로, 모바일 저장장치(UFS) 컨트롤러와 호스트-스토리지 연동 기술에 특화된 모습을 보인다. 이는 특정 응용 분야에 최적화된 솔루션을 제공하여 시장 점유율을 빠르게 확대하려는 전략이다.

- (4) **NetApp:** 호스트-스토리지 연동 및 데이터 관리, 특히 시스템적인 수준 최적화 기술에서 강점을 보인다. 이는 데이터 저장 시장에 대한 높은 이해도를 이용한 Zoned Storage를 효과적으로 통합하려는 시도로 보인다.

4.3.5 R&D 전략 제시

경쟁 환경과 기술 트렌드를 분석한 결과를 토대로, 삼성전자가 Zoned Storage 기술 초격차를 유지하기 위한 R&D 전략을 기초연구, 응용 및 개발 연구, 기술사업화의 3 단계 구조로 다음과 같이 제시한다.

(1) 기초 연구 단계 (Fundamental Research)

미래의 데이터 저장 시장의 패러다임을 바꿀 수 있는 원천 기술 확보와 현재의 기술적인 한계를 극복하는 것에 집중할 필요가 있다. 장기적인 관점으로 보았을 때, 기존의 AI 모델을 단순히 적용하는 것이 아니라 스토리지 워크로드와 낸드 플래시의 물리적 특성을 깊게 이해하는 스토리지 전용 AI 알고리즘을 연구해야 한다. 즉, 데이터의 노화 과정과 데이터 입출력 패턴 과정을 정확하게 예측하게 이끈 뒤 차세대 지능형 스토리지의 토대를 마련할 것이다. 또한, 존드 스토리지 기술이 고밀도 QLC/PLC NAND 를 효율적으로 사용할 수 있게 한다는 점을 고려하여, 이러한 차세대 메모리의 물리적 특성과 순차적 쓰기 방법 간의 상호작용을 연구할 필요가 있다.

(2) 응용 및 개발 연구 단계 (Applied & Development Research)

기초 연구를 통해 확보된 원천 기술을 바탕으로, 실제 제품에 적용할 수 있는 구체적인 기술과 프로토타입을 개발하는 단계이다.

단기 과제로서 특히 분석에서 상대적 공백 영역으로 나타난 데이터 신뢰성 및 복구 기술을 집중적으로 개발해야 한다. 전원 차단 복구(SPOR), 저널링(Journaling), ECC 알고리즘을 고도화하여 어떤 상황에서도 데이터 무결성을 보장하는 강력한 솔루션을 구현해야 한다.

다음으로, 중기 목표는 AI 연구 성과를 실제 컨트롤러에 탑재하는 '지능형 ZNS SSD' 프로토타입을 개발하는 것이다. 동적 매핑, 예측 기반 가비지 컬렉션, 지능형 웨어 레벨링 기능을 구현하여 성능과 수명을 동시에 극대화하는 기술을 실증해야 한다. 이와 함께, Zoned Storage 기술 도입의 가장 큰 장벽인 시스템 복잡도 문제를 해결하기 위해 호스트 시스템 연동 기술 개발을 지속해야 한다. F2FS와의 연계를 강화하고, 다양한 운영체제와 데이터베이스 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 라이브러리(libzns)와 드라이버를 개발하여 제공하는 것이 필수적이다.

(3) 기술 사업화 단계 (Commercialization)

개발된 기술을 바탕으로 시장 지배력을 확보하고 수익을 창출하는 단계이다. 단기적으로는 적극적인 표준화 활동을 통해 기술 생태계를 주도해야 한다. 삼성전자가 개발한 핵심 인터페이스나 관리 기법이 NVMe와 같은 국제 표준에 채택되도록 하여, 경쟁사들이 삼성의 기술 규격에 따르도록 하는 '기술적 해자(Moat)'를 구축해야 한다. 또한, 주요 클라우드 서비스 제공사(CSP) 및 엔터프라이즈 소프트웨어 기업과의 전략적 파트너십을 강화해야 한다. 이들과의 공동 개발 및 최적화 작업을 통해 삼성 ZNS SSD가 해당 기업들의 표준 솔루션으로 채택되게 함으로써, 안정적인 대규모 수요처를 확보해야 한다. 장기적으로는 개발된 기술을 기반으로 차별화된 제품 포트폴리오를 구축하고 신시장을 개척해야 한다. 신뢰성을 극대화한 제품은 고성능을 요구하는 금융 및 의료 데이터센터 시장에, QLC/PLC

기반의 저비용·고효율 ZNS 제품은 대규모 데이터 아카이빙을 필요로 하는 하이퍼스케일 시장에 특화하여 제공하는 전략이다. 이와 함께 개발자들을 위한 포괄적인 툴킷과 기술 지원을 제공하여, 삼성 Zoned Storage 플랫폼 중심의 강력한 개발자 커뮤니티를 형성해야 한다.

4.3.6 결론

AI 기술의 등장과 발달에 따라 폭발적으로 증가하는 데이터 환경에 대응하기 위해 , Zoned Storage 기술은 이제 단순한 저장장치 최적화 기술을 넘어 데이터 인프라를 지탱하는 핵심 패러다임으로 진화하고 있다. 이러한 기술 흐름 속에서 위와 같이 제시된 단계별 R&D 전략을 통해, 삼성전자는 Zoned Storage 분야의 빠른 발전에 유연하게 대응함은 물론, 기술적 우위를 공고히 하여 시장을 지속적으로 선도할 수 있을 것이다. 나아가 체계적인 기술 개발과 혁신을 통해 성능 향상, 유지 관리 효율화, 비용 절감을 동시에 달성함으로써, 글로벌 경쟁 기업과의 격차를 더욱 벌리며 미래 스토리지 시장의 표준을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

통합 결론

5. 통합 결론

Zoned Storage 기술은 데이터 폭증 시대에 효율적인 저장 공간 관리, 성능 향상, 전략 절감, 장치 수명 연장 등을 동시에 달성할 수 있는 차세대 저장 기술로 주목받고 있다. 본 보고서에서는 Zoned Storage 기술을 구성하는 세부 기술을 체계적으로 분류하고 국가별/기술별/기업별 특허 출원 동향을 정량적으로 분석하여 기술 발전 방향과 전략적 시사점을 도출하였다.

기술적으로는 ‘복합 효과’ 중분류에 해당하는 기술군이 전체 특허의 60% 이상을 차지하며 특히 Mapping System, Garbage Collection, WAF 감소 기술 등이 Zoned Storage 기술의 핵심 영역으로 집중되고 있다. 이는 저장장치 단독 성능 향상을 넘어 시스템 통합적 효율성 확보가 주요 기술 트렌드로 자리잡고 있음을 시사한다.

국가별로는 미국이 전체 특허의 절반 이상을 차지하며 기술 표준화 및 산업 서도의 중심축 역할을 하고 있으며 중국은 응용 중심의 전략적 특허 확보에 주력하고 있다. 한국은 비록 전체 출원량은 적지만 Mapping System 과 같이 특정 핵심 기술에 집중한 전략적 접근이 확인되었다.

기업별로는 삼성전자가 글로벌 선두주자로서 다수의 세부 기술에 걸쳐 압도적인 특허 점유율을 확보하고 있으며 Silicon Motion, Micron, NetApp 등도 자사의 기술 강점을 중심으로 적극적인 특허 확보에 나서고 있다.

전체적으로 Zoned Storage 기술은 2020 년 이후부터 본격적으로 상용화 및 기술 표준화가 진행되며 단순한 저장 기술을 넘어 시스템 전체 아키텍처 설계와도 밀접하게 연계되는 통합 기술로 진화하고 있다. 향후에는 성능 향상과 수명 관리의 균형, 호스트-디바이스 연계

최적화 그리고 데이터 신뢰성 확보가 핵심 경쟁 요소가 될 것이며 이를 선점하기 위한 글로벌 기업들의 전략적 특히 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

6. 유효 데이터 목록

번호	국가코드	출원번호	기술분류코드	발명의 명칭	출원인
1	CN	2010-10526407	CB	Non-volatile semiconductor memory segregating sequential, random, and system data to reduce garbage collection for page based mapping	Western Digital Technologies, Inc.
2	CN	2011-80041773	CB	Storage system	NEC CORP
3	US	13/640528	CB	Storage system for storing target data and address data	NEC CORPORATION
4	US	13/200632	BB	Storage device with inline address indirection metadata storage	HGST NETHERLANDS B.V.
5	KR	10-2013-7034035	CA	저장 디바이스들이 낮은 과도 공급으로 낮은 기입 증폭을 달성하기 위한 방법	마벨 월드 트레이드 리미티드
6	CN	2012-80024279	CA	Method for storage devices to achieve low write amplification with low over provision	MARVELL WORLD TRADE LTD
7	CN	2013-10164988	AB	Implementing large block random write hot spare SSD for SMR RAID	HGST Netherlands B.V.
8	CN	2013-80068656	CB	Garbage collection priority-based for data-storage system	Western Digital Technologies, Inc.
9	CN	2013-80064062	AA	System and method for allocating memory to dissimilar memory devices using quality of service	QUALCOMM Inc.
10	CN	2014-80034413	BA	Erase management in memory systems	INTEL Corp.
11	US	14/459730	CC	Distributed logical track layout in optical storage tape	ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION
12	CN	2014-80062416	CA	Isolated shingled bands of fractional tracks	Seagate Technology LLC
13	US	14/538513	CB	Data storage system garbage collection based on at least one attribute	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
14	US	14/620397	AA	Tempered pacing of shingled magnetic storage devices	HGST NETHERLANDS B.V.

15	CN	2019-10603526	AC	MEMORY SYSTEM	Kaixia Co.,Ltd.
16	CN	2015-10887983	CA	Memory system	TOSHIBA MEMORY CORPORATION
17	CN	2016-10720989	CB	Methods and systems for improving flash memory flushing	HGST Netherlands B.V.
18	KR	10-2016-0177021	CB	스트림 감지기를 포함하는 메모리 장치 및 그것의 동작 방법	삼성전자주식회사
19	US	15/420696	BA	Wear-leveling method for cross-point memory for multiple data temperature zones	FUTUREWEI TECHNOLOGIES, INC.
20	CN	2017-10468427	CB	INTERNALLY PRECONDITIONING SOLID STATE DRIVES FOR VARIOUS WORKLOADS	Western Digital Technologies, Inc.
21	KR	10-2017-0090257	CC	메모리 시스템 및 메모리 시스템의 동작 방법	에스케이하이닉스 주식회사
22	CN	2021-10196427	CC	MEMORY SYSTEM AND CONTROL METHOD	Kaixia Co.,Ltd.
23	CN	2018-80011510	CB	STORING DATA METHOD AND SYSTEM IN ZONES IN A DISPERSED STORAGE NETWORK	IBM(International Business Machines Corp)
24	CN	2018-80034564	CB	FILE SYSTEM FOR SHINGLED MAGNETIC RECORDING (SMR)	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
25	US	15/968539	CB	Efficient storage device data move operation based on priority of garbage collection command	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
26	CN	2018-80063608	AA	SSD ARCHITECTURE SUPPORTING LOW LATENCY OPERATION	Kaixia Co.,Ltd.
27	CN	2018-11183397	AA	DATA STORAGE MANAGEMENT METHOD AND DATA STORAGE SYSTEM	SILICON MOTION, Inc.
28	CN	2018-80073117	CC	Namespaces allocation in non-volatile memory devices	MICRON TECHNOLOGY, Inc.
29	CN	2018-11323502	AC	STORAGE DEVICE, OPERATING METHOD OF STORAGE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

				DEVICE, AND HOST DEVICE FOR CONTROLLING STORAGE DEVICE	
30	CN	2018- 11359590	AA	Method and device for MULTI-PORT STORAGE-CLASS MEMORY INTERFACE	MICRON TECHNOLOGY, Inc.
31	CN	2019- 10046776	AC	METHOD FOR PERFORMING STORAGE SPACE MANAGEMENT, ASSOCIATED DATA STORAGE DEVICE, AND CONTROLLER THEREOF	SILICON MOTION, Inc.
32	CN	2019- 80029110	CC	Data temperature for tracking logical block addresses	MICRON TECHNOLOGY, Inc.
33	US	16/538073	BA	Storage and access of neural network inputs in automotive predictive maintenance	MICRON TECHNOLOGY, INC.
34	KR	10-2019- 0103087	CC	데이터 저장 장치 및 그것의 동작 방법	에스케이하이닉스 주식회사
35	CN	2019- 10917180	CC	Storage device and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
36	CN	2019- 10931072	BB	Data recovery method and device for imbricated magnetic recording disk	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
37	CN	2019- 11181875	CC	Data storage method and device and storage system	HANGZHOU HIKVISION SYSTEM TECHNOLOGY Co.,Ltd.
38	US	16/735304	AB	Shingled magnetic recording hard disk drive media cache copy transfer	Kabushiki Kaisha Toshiba
39	CN	2020- 10076783	BA	HEALTH MANAGEMENT FOR MAGNETIC STORAGE MEDIA	Marvell Asia Pte. Ltd.
40	CN	2020- 10132373	AB	Solid-state disk caching method and system and related equipment	SUZHOU LANGCHAO INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,Ltd.
41	CN	2020- 80007047	AC	Partitioned namespaces in solid state drives	Western Digital Technologies, Inc.
42	US	16/855243	CC	Methods for managing storage systems with dualport solid-state disks accessible by multiple hosts and devices thereof	NETAPP, INC.

43	US	16/857995	AA	Methods for managing input-output operations in zone translation layer architecture and devices thereof	NETAPP, INC.
44	US	16/858019	CA	Methods for handling input-output operations in zoned storage systems and devices thereof	NETAPP, INC.
45	US	16/857919	CC	Methods for handling storage devices with different zone sizes and devices thereof	NETAPP, INC.
46	US	16/859800	CC	Namespace size adjustment in non-volatile memory devices	MICRON TECHNOLOGY, INC.
47	US	16/883901	CC	Moving change log tables to align to zones	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
48	US	16/893033	BB	Storage system and method for retention-based zone determination	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
49	US	16/903196	AA	Plane programming scheme for non-volatile memory with large block sizes	SANDISK TECHNOLOGIES LLC
50	CN	2020-10571897	AC	DATA STORAGE APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF	SK Hynix Inc.
51	US	16/911566	CC	Methods for managing storage operations for multiple hosts coupled to dual-port solid-state disks and devices thereof	NETAPP, INC.
52	US	16/997556	AA	Attribute-driven storage for storage devices	AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
53	KR	10-2022-7009637	BA	마모 레벨링 메모리를 위한 구역 스와핑	마이크론 테크놀로지, 인크
54	US	17/000082	BB	Storage device and method of operating the same	SK hynix Inc.
55	US	17/010487	BA	Memory system for controlling nonvolatile memory	KIOXIA CORPORATION
56	US	17/032654	CA	Storage device and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
57	CN	2020-11077287	CB	shingled write recording disk data layout method and system and related equipment	SUZHOU LANGCHAO INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,Ltd.

58	KR	10-2020-0143764	CC	메모리 시스템 및 이에 포함된 메모리 컨트롤러의 동작 방법	에스케이하이닉스 주식회사
59	CN	2020-11375153	AA	Write data processing method and device, electronic equipment and storage medium	SUZHOU LANGCHAO INTELLIGENT TECHNOLOGY Co.,Ltd.
60	CN	2020-11395097	AA	Data access method and device based on multi-thread concurrency and medium	Beijing Inspur Data Technology Co.,Ltd.
61	CN	2020-11622910	CC	Storage device and method for providing data compression based on ZNS standard	Shanghai manbu Information Technology Co.,Ltd.
62	CN	2021-80089034	AC	Persistent logging based on NVM host controller interface specification for storage device applications	HUAWEI TECHNOLOGIES Co.,Ltd.
63	US	17/170003	CC	Namespace mapping optimization in non-volatile memory devices	MICRON TECHNOLOGY, INC.
64	US	17/180631	AA	Read handling in zoned namespace devices	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
65	US	17/180625	AC	Zoned namespace limitation mitigation using sub block mode	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
66	CN	2021-10191767	CB	MEMORY DEVICE, MEMORY SYSTEM AND OPERATING METHOD THEREOF	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
67	US	17/184170	CC	Host-managed hardware compression with zoned namespaces	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
68	KR	10-2021-0025650	AA	저장 장치, 플래시 메모리 컨트롤러 및 그 제어 방법	실리콘 모션 인코포레이티드
69	US	17/189007	AB	Storage device including a buffer memory having a common buffer for storing over-sized write data, and operating method thereof	SK HYNIX INC.
70	CN	2021-10323973	CB	Storage device, flash memory controller and control method thereof	SILICON MOTION, Inc.
71	US	17/216908	AA	Provisioning zoned storage devices to sequential workloads	CREDIT SUISSE AG, CAYMAN ISLANDS BRANCH
72	CN	2021-10371188	CB	ZONE ALLOCATION FOR DATA STORAGE DEVICE BASED ON	Western Digital Technologies, Inc.

				ZONE RESET BEHAVIOR	
73	US	17/227998	AA	Non-volatile memory storage device capable of self-reporting performance capabilities	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
74	CN	2021-10390186	CC	Storage device, flash memory controller and control method thereof	SILICON MOTION, Inc.
75	US	17/229709	CC	Zone segment drive management	ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION
76	CN	2021-10466588	AA	Data processing method and device, apparatus, medium and product	Ruizhe (Hangzhou) Technology Co.,Ltd.
77	KR	10-2022-7041218	BB	순차적으로 프로그래밍하는 메모리 서브시스템에서 비동기식 전력 손실 처리	마이크론 테크놀로지, 인크.
78	US	17/313926	AB	Techniques for managing writes in nonvolatile memory	RADIAN MEMORY SYSTEMS, INC.
79	CN	2021-10493971	CC	Storage device and method for managing namespace in storage device	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
80	US	17/326631	BB	Storage device and method of operating the same	SK HYNIX INC.
81	US	17/338487	BA	Dissimilar write prioritization in ZNS devices	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
82	US	17/341338	CC	Zone based reconstruction of logical to physical address translation map	MICRON TECHNOLOGY, INC.
83	CN	2021-10639618	CC	Host managed hardware compression with partition namespaces	SanDisk Technology Co.
84	KR	10-2021-0074039	CC	스토리지 장치 및 그의 동작 방법	삼성전자주식회사
85	KR	10-2021-0082728	AA	서브 블록 모드를 사용한 구역 네임스페이스 제한 완화	웨스턴 디지털 테크놀로지스, 인코포레이티드
86	US	17/356870	CB	Efficiently writing data in a zoned drive storage system	PURE STORAGE, INC.
87	CN	2021-10784803	AB	RAID creation method based on SMR, data writing method for	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.

				RAID and RAID recovery method	
88	CN	2021-10806082	AB	PARTIAL ZONE MEMORY UNIT HANDLING IN ZONED NAMESPACE OF MEMORY DEVICE	MICRON TECHNOLOGY, Inc.
89	US	17/379760	BB	Storage cluster with zoned drives	PURE STORAGE, INC.
90	KR	10-2025-7006880	AA	구역 세그먼트 드라이브 관리	오라클 인터내셔널 코퍼레이션
91	KR	10-2023-7038560	CC	구역 세그먼트 드라이브 관리	오라클 인터내셔널 코퍼레이션
92	CN	2021-80098502	CC	Section driver management	ORACLE INTERNATIONAL Corp.
93	US	17/382694	CC	Multi-namespace storage device, electronic system including the storage device, and method of operating the storage device	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
94	US	17/386305	AC	Systems and methods for NVMe over fabric (NVMe-oF) namespace-based zoning	DELL PRODUCTS L.P.
95	US	17/394401	CC	Control method for flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, INC.
96	US	17/394427	CC	CONTROL METHOD FOR FLASH MEMORY CONTROLLER AND ASSOCIATED FLASH MEMORY CONTROLLER AND STORAGE DEVICE	SILICON MOTION, INC.
97	US	17/492107	BB	Interleaved ECC coding for key-value data storage devices	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
98	US	17/449921	AA	Storage device and operating method thereof	SK HYNIX INC.
99	US	17/495443	BB	STORAGE DEVICE AND METHOD OF OPERATING THE SAME	SK HYNIX INC.
100	US	17/456012	AA	Methods and systems for processing write requests in a storage system	NETAPP, INC.
101	US	17/643792	CB	Zoned namespaces in solid-state drives	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.

102	US	17/557148	AB	Memory system and method of controlling nonvolatile memory	Kioxia Corporation
103	US	17/646311	CC	ZNS standard based storage device providing data compression and method thereof	BEIJING MEMBLAZE TECHNOLOGY CO., LTD
104	US	17/569434	CC	Namespace mapping structural adjustment in non-volatile memory devices	MICRON TECHNOLOGY, INC.
105	US	17/578678	CC	Storage device and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
106	US	17/581998	CB	Control method of flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, INC.
107	US	17/582010	CB	CONTROL METHOD OF FLASH MEMORY CONTROLLER AND ASSOCIATED FLASH MEMORY CONTROLLER AND STORAGE DEVICE	SILICON MOTION, INC.
108	US	17/586174	AA	Memory system and method of controlling nonvolatile memory	Kioxia Corporation
109	KR	10-2022-0013146	CB	스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
110	US	17/671602	CB	Control method of flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, INC.
111	US	17/671603	CB	Control method of flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, INC.
112	CN	2022-10149903	CC	MEMORY DEVICE AND OPERATING METHOD THEREOF	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
113	US	17/685962	AB	Information processing apparatus and method	KIOXIA CORPORATION
114	US	17/690800	CC	Method and apparatus for performing operations to namespaces of a flash memory device	SILICON MOTION, INC.
115	US	17/690907	CC	Multi-port storage-class memory interface	Micron Technology, Inc.

116	CN	2022-10229610	AB	Enhancing cache dirty information	Kaixia Co.,Ltd.
117	US	17/694255	AA	Cloud storage device implementing composite zoned namespace architecture	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
118	CN	2022-10271773	CB	Control method of flash memory controller, flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, Inc.
119	CN	2022-10271748	CB	Control method of flash memory controller, flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, Inc.
120	CN	2022-10277021	CB	Control method of flash memory controller, flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, Inc.
121	CN	2022-10281090	CB	Control method of flash memory controller, flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, Inc.
122	US	17/703840	CC	Management of Storage Resources Allocated from Non-volatile Memory Devices to Users	MICRON TECHNOLOGY, INC.
123	KR	10-2022-0039173	CC	존 단위로 운용되는 저장 장치 및 이를 포함하는 데이터 처리 시스템	삼성전자주식회사
124	US	17/716769	AA	METHOD AND APPARATUS TO IMPROVE PERFORMANCE OF A REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS THAT INCLUDES ZONED NAMESPACES DRIVES	INTEL CORPORATION
125	CN	2022-10437284	CC	Full flash memory system based on ZNS solid state disk and address mapping method	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
126	US	17/731089	CB	Memory system and non-transitory computer readable recording medium	Kioxia Corporation
127	KR	10-2022-0063763	CB	메모리 블록을 할당 해제하는 스토리지 컨트롤러, 그것의 동작하는 방법, 및	삼성전자주식회사

				그것을 포함하는 스토리지 장치의 동작하는 방법	
128	CN	2022- 80049124	AA	Efficient writing of data in partitioned driver storage systems	PURE STORAGE, Inc.
129	US	17/828370	CC	Methods for managing storage systems with dual-port solid-state disks accessible by multiple hosts and devices thereof	NETAPP, INC.
130	US	17/831529	CC	Methods for managing storage operations for multiple hosts coupled to dual-port solid-state disks and devices thereof	NETAPP, INC.
131	CN	2022- 10720229	AB	SMR-SSD hybrid storage system cache replacement method and system based on locality perception	XI'AN JIAOTONG University
132	US	17/877881	CC	Storage system with multiplane segments and cooperative flash management	RADIAN MEMORY SYSTEMS, LLC
133	CN	2022- 10913785	AA	Resource allocation method based on ZNS SSD system	SHENZHEN JINSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
134	US	17/883708	BB	Data recovery method, system, and apparatus in storage system	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
135	US	17/819435	CA	CLOUD STORAGE ACCELERATION LAYER FOR ZONED NAMESPACE DRIVES	INTEL CORPORATION
136	US	17/894857	CA	COMPRESSED DATA MANAGEMENT IN ZONES	Pure Storage, Inc.
137	US	17/900276	CC	Compaction of a logical- to-physical table for zoned namespace nonvolatile memory	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
138	US	17/900317	CC	Address translation for zoned namespace nonvolatile memory using a compacted logical-to-physical table	WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.
139	US	17/931516	AC	Host, storage system, and methods with subdivisions and query based write operations	RADIAN MEMORY SYSTEMS, LLC
140	US	17/931506	AC	Storage device with subdivisions,	RADIAN MEMORY SYSTEMS, LLC

				subdivision query, and write operations	
141	US	17/946239	AA	STORAGE DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
142	US	17/948161	CB	Storage device that garbage collects specific areas based on a host specified context	RADIAN MEMORY SYSTEMS, INC.
143	US	17/933720	CC	Hybrid logical to physical mapping for ZNS based SSDs	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
144	KR	10-2022-0118810	CC	메모리 컨트롤러 및 그것을 포함하는 메모리 시스템	에스케이하이닉스 주식회사
145	US	17/958430	AA	Storage device controller and method capable of allowing incoming out-of-sequence write command signals	SILICON MOTION, INC.
146	US	18/049380	CB	Storage controller deallocating memory block, method of operating the same, and method of operating storage device including the same	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
147	KR	10-2022-0140300	CA	존 단위로 운용되는 저장 장치 및 이를 포함하는 데이터 처리 시스템	삼성전자주식회사
148	CN	2022-11381608	CA	Data management method based on ZRWA function of ZNS solid state disk	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
149	CN	2022-11402571	AB	Cache removal method for improving ZNS-SSD writing performance	CHONGQING University OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
150	US	18/055440	CC	Storage device operating in zone unit and data processing system including the same	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
151	US	18/056083	CA	Techniques for zoned namespace (ZNS) storage using multiple zones	LEMON INC.
152	CN	2022-11479969	CB	Garbage recycling method for ZNS-SSD storage system	SHENZHEN JINSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
153	US	18/074206	AA	Zone segment drive management	ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION
154	US	18/084323	AA	Zone namespace	PURE STORAGE, INC.

155	CN	2022-11648945	AB	Data storage method, controller and system for NVM and SSD	HUAZHONG University OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
156	KR	10-2022-0187918	AB	호스트가 접근 가능한 랜덤 기입 영역을 지원하는 스토리지 장치 및 그 동작 방법	삼성전자주식회사
157	CN	2022-11740932	CA	Method for improving NOR FLASH write-in performance of ZNS solid state disk	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
158	US	18/148534	CB	Storage device including a plurality of zones having separate compression ratios and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
159	CN	2022-11734149	CB	File system management model and system	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
160	KR	10-2023-0000352	BA	가상 존 관리 방법	삼성전자주식회사
161	CN	2023-10012373	BB	STORAGE DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
162	KR	10-2023-0004966	AA	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
163	KR	10-2023-0004994	AB	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
164	KR	10-2023-0005013	AB	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
165	KR	10-2023-0005040	CA	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
166	KR	10-2023-0005041	CB	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및	삼성전자주식회사

				스토리지 장치의 동작 방법	
167	KR	10-2023-0005043	CB	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
168	KR	10-2023-0005044	CC	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
169	KR	10-2023-0005046	CC	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
170	KR	10-2023-0005050	CC	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
171	KR	10-2023-0005053	CC	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
172	KR	10-2023-0005058	CC	불휘발성 메모리 장치를 포함하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
173	US	18/097024	CB	Techniques for managing writes in nonvolatile memory	RADIAN MEMORY SYSTEMS, INC.
174	CN	2023-10060179	CA	Write processing method, device and equipment for ZNS solid state disk and medium	Chengdu Xinyilian Information Technology Co.,Ltd.
175	US	18/098129	CA	Control method for flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	Silicon Motion, Inc.
176	CN	2023-10096162	CC	Data writing method and device for partition	Beijing youzhuju Network Technology Co.,Ltd.

				namespace solid state disk and electronic equipment	
177	KR	10-2023-0017573	CC	스토리지 장치 및 이의 동작 방법	삼성전자주식회사
178	US	18/172761	CC	Software-hardware combination method for internal mapping address query of zoned namespace	T-HEAD (SHANGHAI) SEMICONDUCTOR CO., LTD.
179	KR	10-2023-0025620	AB	솔리드 스테이트 드라이브를 포함하는 데이터 저장 장치	에스케이하이닉스 주식회사 서울대학교산학협력단
180	US	18/176943	BB	Information processing device and test method for evaluating data integrity	KIOXIA CORPORATION
181	KR	10-2023-0029313	CC	스토리지 장치, 이의 동작 방법 및 메모리 컨트롤러	에스케이하이닉스 주식회사
182	US	18/181767	BB	Erasur coded data within zoned drives	PURE STORAGE, INC.
183	US	18/121389	CC	Methods for managing storage operations for multiple hosts coupled to dual-port solid-state disks and devices thereof	NETAPP, INC.
184	US	18/123336	AB	Control method of flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, INC.
185	US	18/123333	AC	Control method of flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, INC.
186	US	18/124514	CC	Storage system with multiplane segments and cooperative flash management	RADIAN MEMORY SYSTEMS, LLC
187	KR	10-2023-0037421	CA	복수의 스토리지 장치들을 포함하는 전자 장치 및 전자 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
188	US	18/140808	CC	Methods for managing storage systems with dual-port solid-state disks accessible by multiple hosts and devices thereof	NetApp, Inc.

189	US	18/140938	CC	Hierarchical storage device with host controlled subdivisions	RADIAN MEMORY SYSTEMS, LLC
190	KR	10-2023-0057247	CA	스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	삼성전자주식회사
191	KR	10-2023-0058676	CB	유닛 존 영역들을 할당하는 스토리지 장치, 및 이의 동작하는 방법	삼성전자주식회사
192	US	18/325468	AA	Storage device operated by zone and data processing system including the same	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
193	CN	2023-10623865	CA	Flight test data storage method, device and equipment and storage medium	XI'AN ZHONGFEI AVIATION TEST TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,Ltd.
194	US	18/326086	AA	Memory system and method of controlling nonvolatile memory	KIOXIA CORPORATION
195	US	18/331842	CC	NAMESPACES ALLOCATION IN NON-VOLATILE MEMORY DEVICES	MICRON TECHNOLOGY, INC.
196	US	18/332304	AA	Methods for handling storage devices with different zone sizes and devices thereof	NETAPP, INC.
197	US	18/209613	BB	Methods and Systems for Raid Protection in Zoned Solid-State Drives	NETAPP, INC.
198	US	18/337819	CA	Storage access communications and data placement for improved performance and reduced write amplification	MICRON TECHNOLOGY, INC.
199	US	18/340756	CC	Namespace change propagation in non-volatile memory devices	MICRON TECHNOLOGY, INC.
200	US	18/343149	AA	Methods for handling input-output operations in zoned storage systems and devices thereof	NetApp, Inc.
201	US	18/215185	CB	Control method of flash memory controller and associated flash memory controller and storage device	Silicon Motion, Inc.

202	US	18/218257	BA	Memory management of nonvolatile discrete namespaces	RADIAN MEMORY SYSTEMS LLC
203	US	18/349088	BB	Zone-based garbage collection in ZNS SSDs	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
204	US	18/349098	CB	Victim zone selection for zone compaction during garbage collection in zns devices	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
205	US	18/349074	CB	DATA STORAGE DEVICE INCLUDING A SOLID STATE DRIVE	SK HYNIX INC. SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUNDATION
206	US	18/222034	CC	Data storage device and method for handling write commands in zoned storage	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
207	US	18/359028	AB	Processing commands in a sequential write required zone model	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
208	US	18/361150	AA	Non-volatile data storage device having a plurality of dies accessed in an interleaved manner	SILICON MOTION, INC.
209	US	18/365111	AA	Persistence logging over NVM express for storage devices application	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
210	CN	2023-11011003	CC	Memory device, operating method thereof, and flash translation layer structure	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
211	US	18/449924	AB	Memory system and method of controlling nonvolatile memory	KIOXIA CORPORATION
212	CN	2023-11046436	CA	Data organization method for log recording application based on ZNS solid state disk	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
213	CN	2023-11061908	AA	Data operation method and device, equipment and storage medium	BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
214	US	18/237806	AA	Storage device including nonvolatile memory device and operating method of storage device	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
215	US	18/238282	AA	Prefetching data for sequential reads in nonvolatile memory device	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
216	US	18/238262	CC	Storage device including nonvolatile memory device and operating method of storage device	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

217	US	18/238283	CC	STORAGE DEVICE INCLUDING NONVOLATILE MEMORY DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
218	US	18/457179	AB	STORAGE DEVICE, METHOD OF OPERATING THE SAME, AND MEMORY CONTROLLER	SK HYNIX INC.
219	US	18/238819	CB	STORAGE DEVICE INCLUDING NONVOLATILE MEMORY DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
220	US	18/240169	CC	STORAGE DEVICE INCLUDING NONVOLATILE MEMORY DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
221	US	18/459471	AB	STORAGE DEVICE SUPPORTING RANDOM WRITE AREA ACCESSIBLE FROM HOST AND METHOD OF OPERATING THE SAME	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
222	KR	10-2023-0117249	CC	블록 맵 정보를 생성하는 호스트 장치, 그것의 동작하는 방법, 및 그것을 포함하는 전자 장치의 동작하는 방법	삼성전자주식회사
223	CN	2023-11161417	CC	Quick addressing method based on ZNS solid state disk	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
224	KR	10-2023-0121837	BB	타깃 존에 대한 정보를 동기화하는 스토리지 장치 및 스토리지 장치의 동작 방법	에스케이하이닉스 주식회사
225	US	18/475866	BA	METHOD FOR MANAGING VIRTUAL ZONE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
226	CN	2023-80043002	CB	Zone-based garbage collection in ZNS SSD	SanDisk Technology Co.

227	US	18/376364	CB	METHOD FOR MANAGING NAMESPACES IN A STORAGE DEVICE AND STORAGE DEVICE EMPLOYING THE SAME	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
228	CN	2023-11303358	AB	Memory device, method of operating same, and memory system including same	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
229	US	18/380427	CC	Methods for managing input-output operations in zone translation layer architecture and devices thereof	NETAPP, INC.
230	US	18/380945	CA	STORAGE DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD.
231	US	18/497087	AA	STORAGE DEVICE WITH VARIABLE CELL AREA SIZE AND OPERATING METHOD THEREOF	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
232	US	18/501412	CA	Storage device and operating method thereof including a plurality of zones and operating method thereof	Samsung Electronics Co., Ltd.
233	CN	2023-11472494	CC	Techniques for partitioned namespace storage using multiple partitions	Face Meng Ltd.
234	US	18/523512	AA	Storage system with parallel writes	PURE STORAGE, INC.
235	CN	2023-11623071	AB	Data buffer management method and device, computer equipment and storage medium	CHINA ELECTRONIC PRODUCT RELIABILITY AND ENVIRONMENTAL TESTING Research Institute (THE FIFTH ELECTRONIC Research Institute OF MIIT)(CEPREI LABORATORY))
236	CN	2023-11624298	CA	Raid implementation method based on ZNS solid state disk	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
237	CN	2023-11632146	CA	Solid-state disk data compression system and method based on region division	Chaoyue Technology Co.,Ltd.
238	CN	2023-11645076	AA	ZNS SSD additional write-in implementation method	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.

239	KR	10-2023-0178989	CB	메모리 컨트롤러 및 이를 포함하는 스토리지 장치	삼성전자주식회사 서강대학교산학협력단
240	US	18/542119	CC	STORAGE DEVICE ALLOCATING UNIT ZONE REGIONS, AND METHOD OF OPERATING THE SAME	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
241	CN	2023-11795835	CC	ZNS solid state disk Zone LBA management method and block management command algorithm	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
242	US	18/399562	CA	SHINGLED MAGNETIC RECORDING DRIVE WITH EFFICIENT SKIP-SEQUENTIAL WRITING	Kabushiki Kaisha Toshiba Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
243	CN	2023-11864972	CB	Logical address modification method, logical address modification device and storage medium	Deyi Microelectronics Co.,Ltd.
244	CN	2024-10027620	CB	ZNS solid state disk data set management command implementation method	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
245	US	18/412919	CB	Techniques for directed data migration	RADIAN MEMORY SYSTEMS LLC
246	US	18/413043	BB	STORAGE DEVICE SYNCHRONIZING INFORMATION ON TARGET ZONE AND METHOD FOR OPERATING STORAGE DEVICE	SK HYNIX INC.
247	CN	2024-10065082	CB	Method for optimizing reset operation in ZenFS to prolong service life of ZNS-SSD	CHONGQING University OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
248	CN	2024-10065081	CC	Method for reducing invalid erasure of ZNS SSD device end based on strips and groups	CHONGQING University OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
249	US	18/433939	CB	HOST DEVICE GENERATING BLOCK MAP INFORMATION, METHOD OF OPERATING THE SAME, AND METHOD OF OPERATING ELECTRONIC	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

				DEVICE INCLUDING THE SAME	
250	US	18/583569	CB	Zone Segment Drive Management	ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION
251	CN	2024-10213124	AC	STORAGE DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
252	CN	2024-10213661	CB	Control method of flash memory controller, flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, Inc.
253	CN	2024-10258596	AB	Control method of flash memory controller, flash memory controller and storage device	SILICON MOTION, Inc.
254	CN	2024-10272508	CA	Method for controlling wear balance of ZNS solid state disk	Wuhan Lugu Technology Co.,Ltd.
255	US	18/625096	CB	Techniques for managing writes in nonvolatile memory	RADIAN MEMORY SYSTEMS, INC.
256	CN	2024-10538790	CC	Memory device allocating unit partition region and operating method thereof	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
257	CN	2024-10557536	CA	Data writing method, data reading method, data writing system, data reading system and electronic equipment	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.
258	US	18/659331	CC	NAMESPACE MAPPING STRUCTURAL ADJUSTMENT IN NON-VOLATILE MEMORY DEVICES	MICRON TECHNOLOGY, INC.
259	US	18/671822	CC	NAMESPACE MAPPING OPTIMIZATION IN NON-VOLATILE MEMORY DEVICES	MICRON TECHNOLOGY, INC.
260	US	18/776740	CA	Zoned Namespaces in Solid-Stage Drives	SANDISK TECHNOLOGIES, INC.
261	US	18/785385	CC	STORAGE SYSTEM AND INFORMATION PROCESSING SYSTEM FOR CONTROLLING NONVOLATILE MEMORY	KIOXIA CORPORATION
262	US	18/786533	AC	STORAGE SUBSYSTEM-DRIVEN ZONING IN A NON-VOLATILE MEMORY	DELL PRODUCTS L.P.

				EXPRESS ENVIRONMENT	
263	US	18/790854	CC	METHODS FOR MANAGING STORAGE OPERATIONS FOR MULTIPLE HOSTS COUPLED TO DUAL-PORT SOLID-STATE DISKS AND DEVICES THEREOF	NetApp, Inc.
264	CN	2024-11116849	CB	Main key storage engine supporting real-time updating and ad-hoc query and storage method	Zhejiang Zhiyu Technology Co.,Ltd.
265	US	18/807222	AB	STORAGE CONTROLLER AND STORAGE DEVICE INCLUDING THEREOF	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
266	US	18/829797	CB	MEMORY SYSTEM, HOST DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING NONVOLATILE MEMORY	KIOXIA CORPORATION
267	CN	2024-11343488	BB	RAID4 data layout method based on ZNS SSD	QINGHAI NORMAL University
268	CN	2024-11362469	CA	ZNS SSD data part updating method based on patch	QINGHAI NORMAL University
269	CN	2024-11528853	CB	ZNS SSD garbage collection sensing method based on MLP	QINGHAI NORMAL University
270	CN	2024-11528855	CB	ZNS-SSD storage system-oriented garbage collection method	QINGHAI NORMAL University
271	CN	2024-11556141	CC	Universal middleware system built based on ZNS SSD and related method	University of Science and Technology of China
272	CN	2024-11851242	AA	Distribution and full-parallelism writing method based on ZNS SSD file system	CHONGQING University OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS
273	CN	2024-11890532	CC	Storage system, read-write method and controller for reducing file fragments	HUAZHONG University OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
274	CN	2024-11886083	CC	Dynamic mapping strategy for improving space utilization rate of ZNS solid state disk	CHONGQING University OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

275	US	18/999874	AA	STORAGE DEVICE INCLUDING NONVOLATILE MEMORY DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
276	KR	10-2025-0005124	CB	데이터 중복 제거를 수행하는 스토리지 장치의 제어 방법 및 상기 스토리지 장치를 포함하는 스토리지 시스템	삼성전자주식회사 서강대학교산학협력단
277	US	19/022826	AA	STORAGE SYSTEM WITH EFFICIENT BLOCK CONSOLIDATION	PURE STORAGE, INC.
278	US	19/083743	CC	STORAGE DEVICE INCLUDING NONVOLATILE MEMORY DEVICE AND OPERATING METHOD OF STORAGE DEVICE	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
279	CN	2025-10383412	CA	Method and system for deleting repeated data based on ZNS SSD	HUAZHONG University OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
280	US	19/095520	CA	STORAGE ACCESS COMMUNICATIONS AND DATA PLACEMENT FOR IMPROVED PERFORMANCE AND REDUCED WRITE AMPLIFICATION	Micron Technology, Inc.

7. 참고 문헌

- [1] NVM Express, Zoned Namespace Command Set Specification, Rev. 1.2, 2024.
URL: <https://nvmexpress.org/specification/nvme-zoned-namespaces-zns-command-set-specification/>
- [2] SNIA, Zoned Storage Models v1.0, Storage Networking Industry Association, July 2023.
URL: <https://www.snia.org/sites/default/files/technical-work/zoned/release/Zoned-Storage-Models-v1.0.pdf>
- [3] Tehrany, A. & Trivedi, R., Understanding NVMe Zoned Namespace (ZNS) Flash SSD Storage Devices, arXiv preprint arXiv:2206.01547, 2022.
URL: <https://arxiv.org/abs/2206.01547>
- [4] SNIA, Zoned Namespaces – Bringing Zones to NVMe SSDs, SNIA Education Series, 2020.
URL: <https://www.snia.org/educational-library/zoned-namespaces-bringing-zones-nvme-ssds-2020>
- [5] ZonedStorage.io, Introduction to Zoned Storage, 2023.
URL: <https://zonedstorage.io/docs/introduction/zoned-storage>
- [6] ZonedStorage.io, Introduction to ZNS, 2023.
URL: <https://zonedstorage.io/docs/introduction/zns>
- [7] AnandTech, The Next Step in SSD Evolution: NVMe Zoned Namespaces Explained, 2020.
URL: <https://www.anandtech.com/show/15959/nvme-zoned-namespaces-explained>
- [8] TechTarget, NVMe Zoned Namespace Lowers Costs and Improves Performance, 2022.
URL: <https://www.techtarget.com/searchstorage/tip/NVMe-Zoned-Namespace-lowers-costs-and-improves-performance>
- [9] UNH-IOL, What is the Zoned Namespace Specification?, UNH InterOperability Lab Blog, 2021.
URL: <https://www.iol.unh.edu/news/2021/06/02/what-zoned-namespace-specification>
- [10] SNIA, Zoned Block Device Support in Hadoop HDFS, 2020.
URL: <https://www.snia.org/educational-library/zoned-block-device-support-hadoop-hdfs-2020>
- [11] Arora, R., “Optimizing I/O,” LinkedIn Pulse, [Online]. Available
URL: <https://www.linkedin.com/pulse/optimizing-io-ritu-arora>
- [12] The_Anshuman, “What is Buffer and Caches?,” Medium, [Online]. Available

URL: https://medium.com/@The_Anshuman/what-is-buffer-and-caches-8456a4dba505

[13] IDC, “Global datasphere to hit 175 zettabytes by 2025, IDC says,” Datanami, Nov. 27, 2018.

[Online]. Available

URL: <https://www.datanami.com/2018/11/27/global-datasphere-to-hit-175-zettabytes-by-2025-idc-says/>